Inizia subito

Setup and administration

NetApp
June 05, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin/concept-overview.html on June 05, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Inizia subito 1
Scopri le nozioni di base 1
Inizia con la modalità standard 23
Inizia con la modalità limitata 112
Inizia con la modalità privata 146

Inizia subito

Scopri le nozioni di base

Scopri BlueXP

NetApp BlueXP offre alla tua organizzazione un singolo piano di controllo che ti aiuta a creare, proteggere e gestire i dati nei tuoi ambienti on-premise e cloud. La piattaforma BlueXP SaaS include servizi di storage e dati che offrono gestione dello storage, mobilità dei dati, protezione dei dati, analisi e controllo dei dati. Le funzionalità di gestione vengono fornite tramite una console basata su web e API.

Caratteristiche

La piattaforma BlueXP offre quattro pilastri principali per la gestione dei dati: Storage, mobilità, protezione, analisi e controllo.

Storage

Scopri, implementa e gestisci lo storage, sia in AWS, Azure, Google Cloud o on-premise.

- Configurazione e utilizzo "Cloud Volumes ONTAP" per una gestione dei dati efficiente e multiprotocollo tra i cloud.
- Configurare e utilizzare i servizi di file storage nel cloud:
  - "Azure NetApp Files"
  - "Amazon FSX per ONTAP"
  - "Cloud Volumes Service per Google Cloud"
- Rilevare e gestire "storage on-premise":
  - Sistemi e-Series
  - Cluster ONTAP
  - Sistemi StorageGRID
- Orchestrare e proteggere "Kubernetes dati persistenti"

Mobilità

Sposta i dati dove servono sincronizzando, copiando, tiering e memorizzando i dati nella cache.

- "Copia e sincronizzazione"
- "Caching edge"
- "Tiering"

Protezione

Utilizza meccanismi di protezione automatici per proteggere i dati da perdita di dati, interruzioni non pianificate, ransomware e altre minacce informatiche.

- "Backup e recovery"
- "Replica"

Analisi e controllo

Utilizza strumenti per monitorare, mappare e ottimizzare l'infrastruttura e lo storage dei dati.

- "Classificazione"
- "Consulente digitale"
- "Protezione ransomware"

"Scopri di più su come utilizzare BlueXP per aiutare la tua organizzazione"

Cloud provider supportati

BlueXP consente di gestire lo storage cloud e utilizzare i servizi cloud in Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud.

Costo

I prezzi di BlueXP dipendono dai servizi che si intende utilizzare. "Scopri i prezzi di BlueXP"

Come funziona BlueXP

BlueXP include una console basata su web fornita tramite il layer SaaS, account che forniscono multi-tenancy e connettori che gestiscono Cloud Volumes ONTAP e altri servizi cloud.

Software-as-a-service

BlueXP è accessibile tramite un "console basata su web" E API. Questa esperienza SaaS ti consente di accedere automaticamente alle funzionalità più recenti non appena vengono rilasciate e di passare facilmente da un account BlueXP a un connettore e viceversa.

Account BlueXP

Quando si accede a BlueXP per la prima volta, viene richiesto di creare un *account BlueXP*. Questo account offre multi-tenancy e consente di organizzare utenti e risorse in *aree di lavoro* isolate.

"Scopri di più sugli account".

Connettori

Non è necessario un connettore per iniziare a utilizzare BlueXP, ma è necessario creare un connettore per sbloccare tutte le funzionalità e i servizi di BlueXP. Un connettore consente la gestione di risorse e processi in ambienti on-premise e cloud. È necessario utilizzare Cloud Volumes ONTAP e altri servizi dati.

"Scopri di più sui connettori".

Modalità limitata e modalità privata

BlueXP è supportato anche in ambienti con restrizioni di sicurezza e connettività. È possibile utilizzare *restricted mode* o *private mode* per limitare la connettività in uscita al layer BlueXP SaaS.

"Scopri di più sulle modalità di implementazione di BlueXP".

Certificazione SOC 2 tipo 2

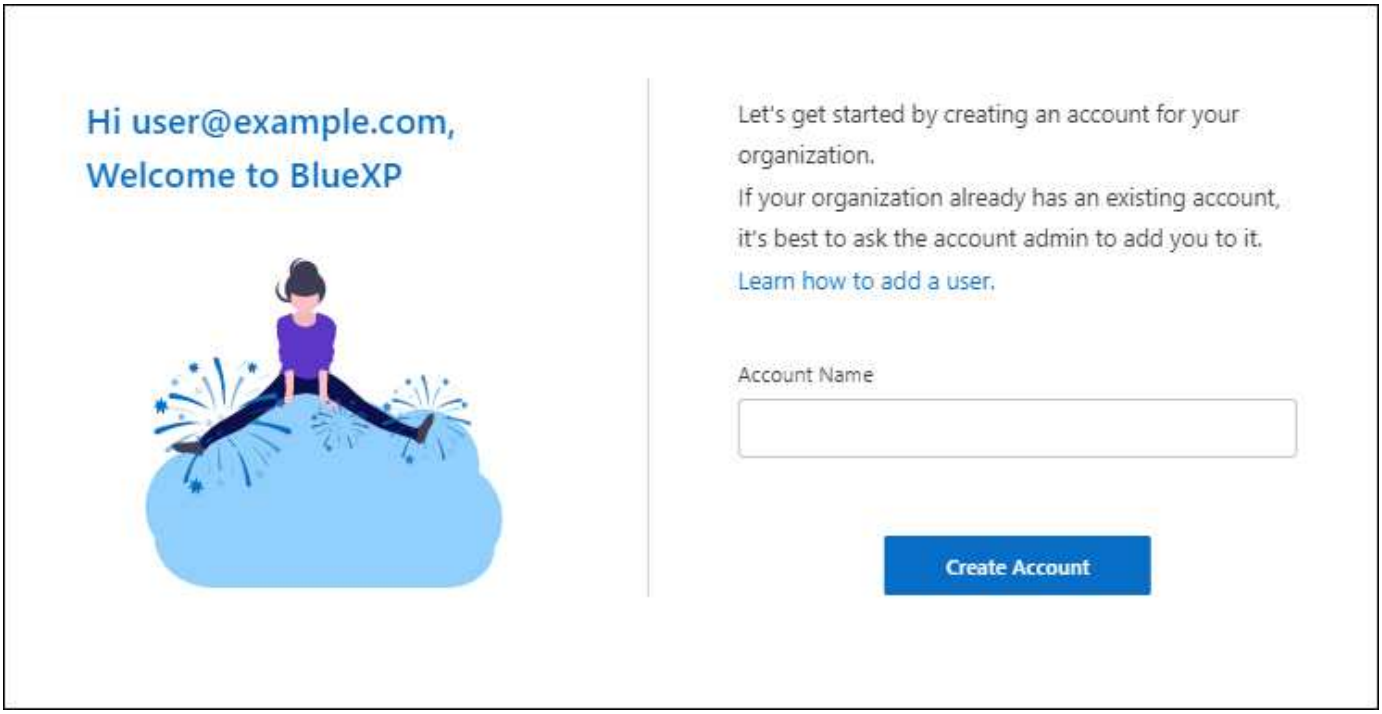
Un'azienda indipendente di contabili pubblici e un revisore dei servizi ha esaminato BlueXP e affermato di aver ottenuto report SOC 2 di tipo 2 sulla base dei criteri Trust Services applicabili.

"Visualizza i report SOC 2 di NetApp"

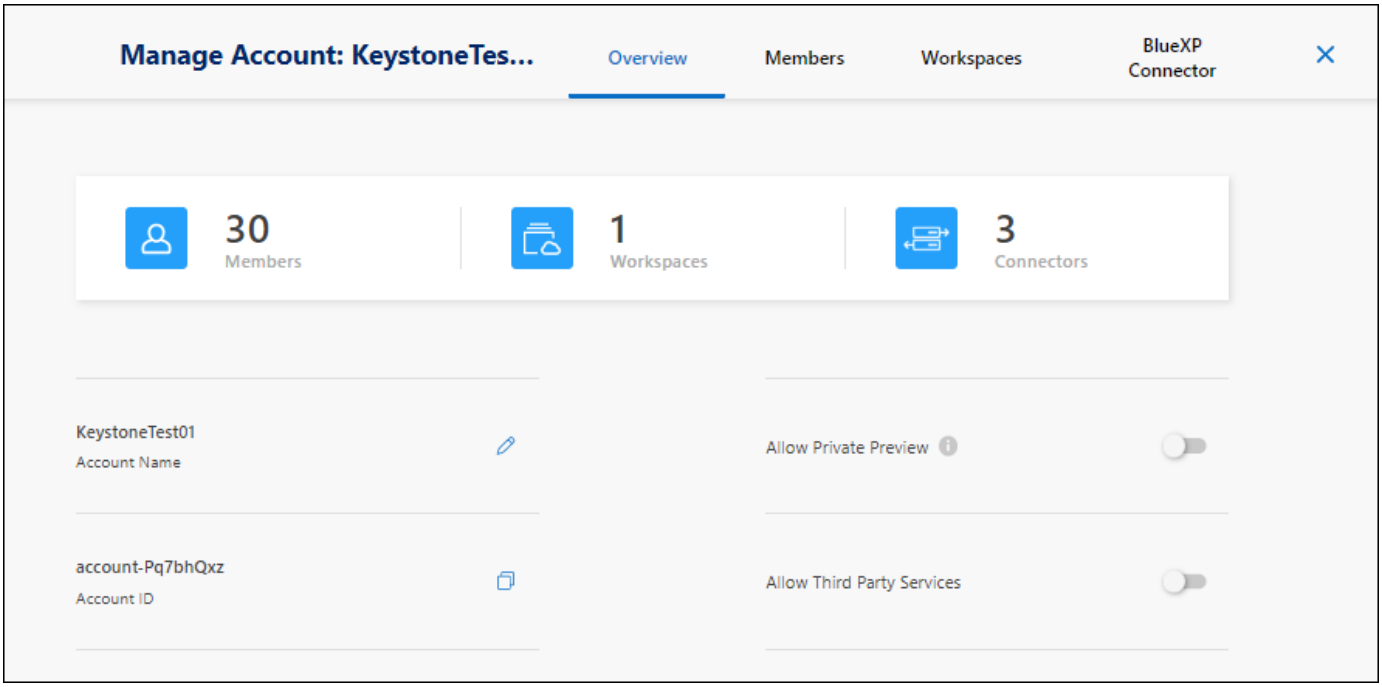
Scopri di più sugli account BlueXP

Un *account BlueXP* fornisce la multi-tenancy per la tua organizzazione, consentendo di organizzare utenti e risorse in *aree di lavoro* isolate. Ad esempio, un gruppo di utenti può implementare e gestire i sistemi Cloud Volumes ONTAP in un'area di lavoro non visibile agli altri utenti.

Quando accedi per la prima volta a BlueXP, ti viene richiesto di selezionare o creare un account. Ad esempio, se non si dispone ancora di un account, viene visualizzata la seguente schermata:



BlueXP account Admins può quindi modificare le impostazioni per questo account gestendo utenti (membri), aree di lavoro e connettori:



"Scopri come gestire il tuo account BlueXP".

Modalità di implementazione

BlueXP offre le seguenti modalità di implementazione per l'account: Modalità standard, modalità limitata e modalità privata. Queste modalità supportano ambienti con diversi livelli di sicurezza e limitazioni di connettività.

"Scopri di più sulle modalità di implementazione di BlueXP".

Membri

I membri sono utenti BlueXP che si associano al proprio account BlueXP. L'associazione di un utente a un account e a una o più aree di lavoro in tale account consente a tali utenti di creare e gestire ambienti di lavoro in BlueXP.

Quando si associa un utente, viene assegnato un ruolo:

- *Account Admin*: Può eseguire qualsiasi azione in BlueXP.
- *Workspace Admin*: Consente di creare e gestire le risorse nell'area di lavoro assegnata.
- *Compliance Viewer*: È in grado di visualizzare solo le informazioni di conformità per la classificazione BlueXP e generare report per le aree di lavoro a cui sono autorizzati ad accedere.

"Scopri di più su questi ruoli".

Aree di lavoro

In BlueXP, un'area di lavoro isola qualsiasi numero di *ambienti di lavoro* da altri utenti dell'account. Gli amministratori dell'area di lavoro non possono accedere agli ambienti di lavoro in un'area di lavoro a meno che l'amministratore dell'account non colleghi l'amministratore a tale area di lavoro.

Un ambiente di lavoro rappresenta un sistema storage. Ad esempio:

- Un sistema Cloud Volumes ONTAP
- Un cluster ONTAP on-premise
- Un cluster Kubernetes

"Scopri come aggiungere un'area di lavoro".

Connettori

Un connettore esegue le azioni che BlueXP deve eseguire per gestire l'infrastruttura dati. Il connettore viene eseguito su un'istanza di macchina virtuale implementata nel cloud provider o su un host on-premise configurato.

È possibile utilizzare un connettore con più di un servizio BlueXP. Ad esempio, se si utilizza un connettore per gestire Cloud Volumes ONTAP, è possibile utilizzare lo stesso connettore con un altro servizio come il tiering BlueXP.

"Scopri di più sui connettori".

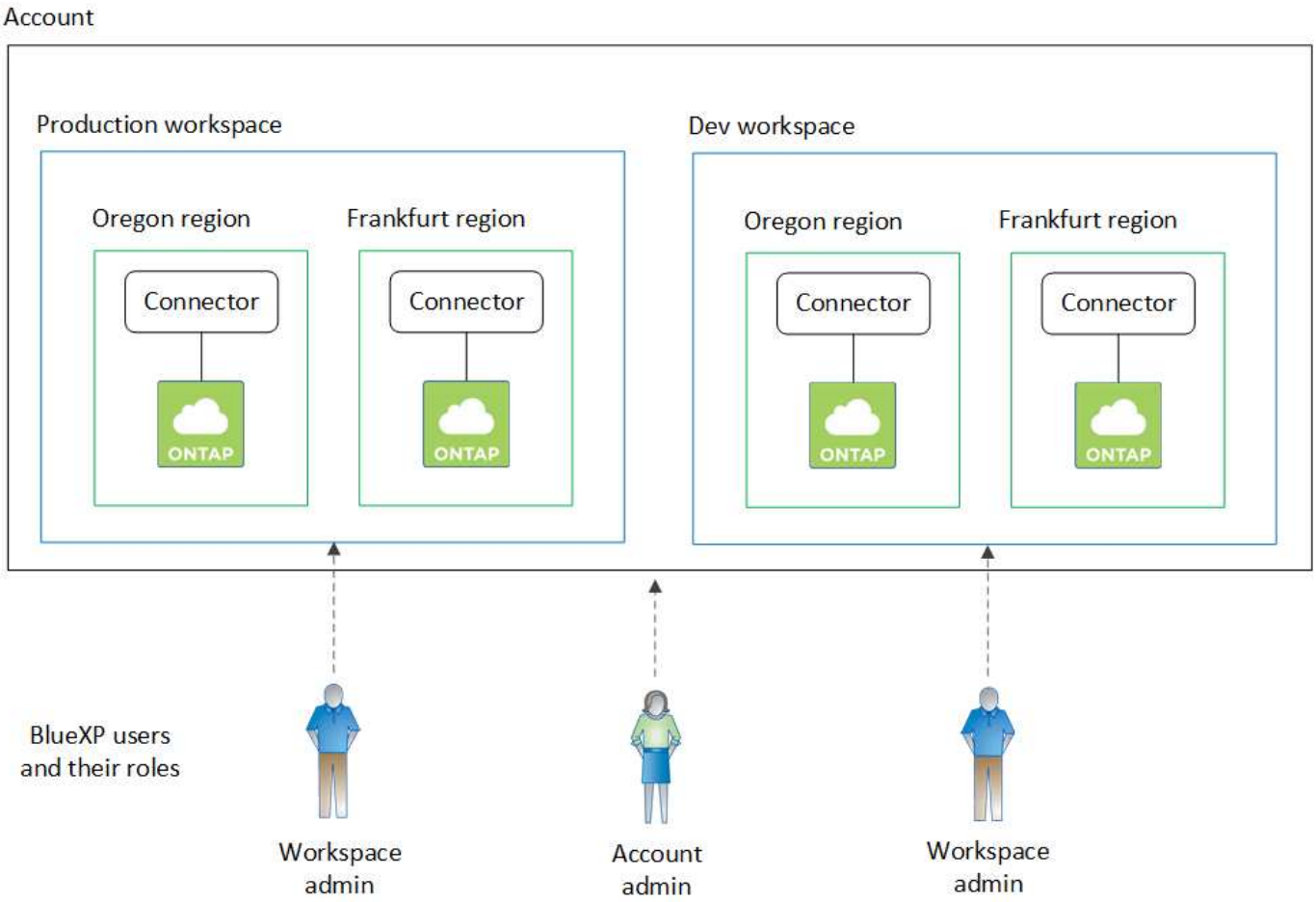
Esempi

I seguenti esempi illustrano come configurare gli account.

> In entrambe le immagini di esempio che seguono, il connettore e i sistemi Cloud Volumes ONTAP non risiedono in realtà _nell'account BlueXP—sono in esecuzione in un provider cloud. Si tratta di una rappresentazione concettuale della relazione tra ciascun componente.

Più aree di lavoro

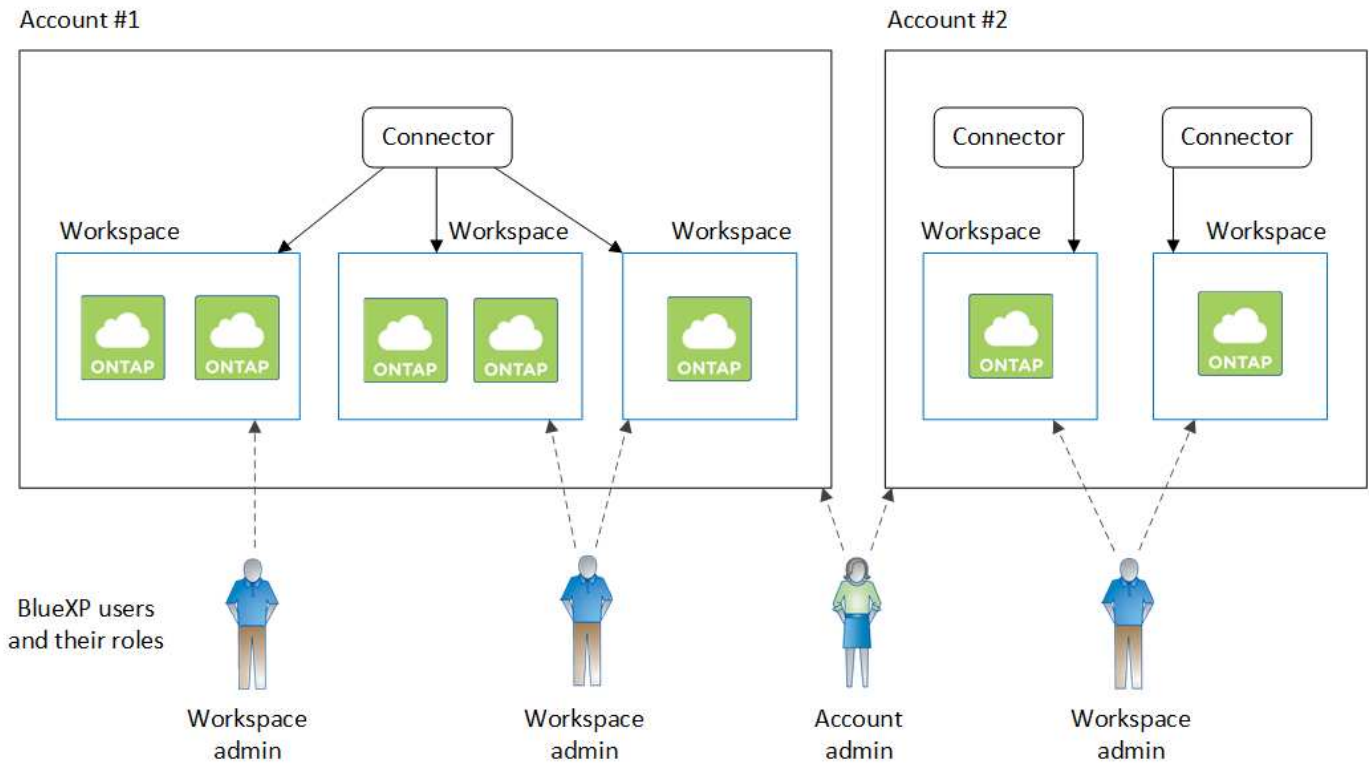
Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato un account che utilizza due aree di lavoro per creare ambienti isolati. Il primo spazio di lavoro è per un ambiente di produzione e il secondo per un ambiente di sviluppo.



Account multipli

Ecco un altro esempio che mostra il più alto livello di multi-tenancy utilizzando due account BlueXP separati. Ad esempio, un provider di servizi potrebbe utilizzare BlueXP in un account per fornire servizi ai propri clienti, mentre un altro account per fornire il disaster recovery per una delle proprie business unit.

L'account 2 include due connettori separati. Questo potrebbe verificarsi se i sistemi sono in regioni separate o in provider cloud separati.



Scopri di più sui connettori

Un *connettore* è il software NetApp in esecuzione nella rete cloud o on-premise. Esegue le azioni che BlueXP deve eseguire per gestire l'infrastruttura dati. Il connettore esegue costantemente il polling del livello BlueXP SaaS per individuare eventuali azioni da intraprendere. Non è necessario un connettore per iniziare a utilizzare BlueXP, ma è necessario creare un connettore per sbloccare tutte le funzionalità e i servizi di BlueXP.

Cosa puoi fare senza un connettore

Non è necessario un connettore per iniziare a utilizzare BlueXP. È possibile utilizzare diverse funzionalità e servizi in BlueXP senza creare alcun connettore.

È possibile utilizzare le seguenti funzionalità e servizi BlueXP senza un connettore:

- Creazione dell'ambiente di lavoro Amazon FSX per NetApp ONTAP

  Sebbene non sia necessario un connettore per creare un ambiente di lavoro, è necessario creare e gestire volumi, replicare i dati e integrare FSX per ONTAP con servizi come la classificazione BlueXP e la copia e la sincronizzazione BlueXP.

- Azure NetApp Files

  Sebbene non sia necessario un connettore per configurare e gestire Azure NetApp Files, è necessario un connettore per utilizzare la classificazione BlueXP per eseguire la scansione dei dati Azure NetApp Files.

- Cloud Volumes Service per Google Cloud
- Copia e sincronizzazione

- Consulente digitale
- Portafoglio digitale

  In quasi tutti i casi, è possibile aggiungere una licenza al portafoglio digitale senza un connettore.

  Per aggiungere una licenza al portafoglio digitale è necessario un connettore solo per le licenze Cloud Volumes ONTAP *basate su nodo*. In questo caso, è necessario un connettore perché i dati provengono dalle licenze installate sui sistemi Cloud Volumes ONTAP.

- Rilevamento diretto dei cluster ONTAP on-premise

  Sebbene non sia necessario un connettore per il rilevamento diretto di un cluster ONTAP on-premise, è necessario un connettore per sfruttare le funzionalità aggiuntive di BlueXP.

  "Scopri di più sulle opzioni di rilevamento e gestione dei cluster ONTAP on-premise"

Quando è necessario un connettore

Quando si utilizza BlueXP in modalità standard, è necessario un connettore per le seguenti funzionalità e servizi in BlueXP:

- Funzionalità di gestione di Amazon FSX per ONTAP
- Storage Amazon S3
- Storage Azure Blob
- Backup e recovery
- Classificazione
- Cloud Volumes ONTAP
- Sistemi e-Series
- Efficienza economica [1]
- Caching edge
- Bucket di storage Google Cloud
- Cluster Kubernetes
- Report sulla migrazione
- Integrazione del cluster ONTAP on-premise con i servizi dati BlueXP
- Resilienza operativa [1]
- Sistemi StorageGRID
- Tiering
- Caching dei volumi

[1] sebbene sia possibile accedere a questi servizi senza un connettore, è necessario un connettore per avviare azioni dai servizi.

I connettori devono essere sempre operativi

I connettori sono una parte fondamentale dell'architettura del servizio BlueXP. È tua responsabilità garantire che i connettori pertinenti siano sempre attivi, operativi e accessibili. Sebbene il servizio sia progettato per

superare brevi interruzioni della disponibilità del connettore, è necessario intraprendere azioni immediate quando è necessario rimediare ai guasti dell'infrastruttura.

La presente documentazione è disciplinata dall'EULA. Se il prodotto non viene utilizzato in conformità con la documentazione, la funzionalità e il funzionamento del prodotto, nonché i diritti dell'utente previsti dal Contratto di licenza con l'utente finale, potrebbero risentire negativamente.

Impatto su Cloud Volumes ONTAP

Un connettore è un componente chiave per lo stato e il funzionamento di Cloud Volumes ONTAP. Se un connettore viene spento, i sistemi PAYGO Cloud Volumes ONTAP e i sistemi BYOL basati sulla capacità si arrestano dopo aver perso la comunicazione con un connettore per più di 14 giorni. Questo accade perché il connettore aggiorna le licenze sul sistema ogni giorno.

Se il sistema Cloud Volumes ONTAP dispone di una licenza BYOL basata su nodo, il sistema rimane in esecuzione dopo 14 giorni perché la licenza è installata sul sistema Cloud Volumes ONTAP.

Posizioni supportate

Un connettore è supportato nelle seguenti posizioni:

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure

  Un connettore in Azure deve essere implementato nella stessa regione di Azure dei sistemi Cloud Volumes ONTAP che gestisce o in "Coppia di regioni Azure" Per i sistemi Cloud Volumes ONTAP. Questo requisito garantisce l'utilizzo di una connessione Azure Private link tra Cloud Volumes ONTAP e i relativi account di storage associati. "Scopri come Cloud Volumes ONTAP utilizza un collegamento privato Azure"

- Google Cloud

  Se si desidera utilizzare i servizi BlueXP con Google Cloud, è necessario utilizzare un connettore in esecuzione in Google Cloud.

- On-premise

Modalità limitata e modalità privata

Per utilizzare BlueXP in modalità limitata o privata, è possibile iniziare a utilizzare BlueXP installando il connettore e accedendo all'interfaccia utente in esecuzione localmente sul connettore.

"Scopri le modalità di implementazione di BlueXP".

Come creare un connettore

Un account Admin BlueXP può creare un connettore direttamente da BlueXP, dal mercato del tuo cloud provider o installando manualmente il software sul tuo host Linux. Il modo in cui iniziare dipende dall'utilizzo di BlueXP in modalità standard, limitata o privata.

- "Scopri le modalità di implementazione di BlueXP"
- "Avvio rapido per BlueXP in modalità standard"
- "Avvio rapido per BlueXP in modalità limitata"
- "Avvio rapido per BlueXP in modalità privata"

Permessi

Sono necessarie autorizzazioni specifiche per creare il connettore direttamente da BlueXP e un altro set di autorizzazioni per l'istanza del connettore stesso. Se si crea il connettore in AWS o Azure direttamente da BlueXP, BlueXP crea il connettore con le autorizzazioni necessarie.

Per informazioni su come impostare le autorizzazioni, fare riferimento alle seguenti pagine:

- Modalità standard
  - "Impostare le autorizzazioni AWS"
  - "Impostare le autorizzazioni Azure"
  - "Impostare le autorizzazioni di Google Cloud"
  - "Impostare le autorizzazioni cloud per le implementazioni on-premise"
- "Impostare le autorizzazioni cloud per la modalità limitata"
- "Impostare le autorizzazioni cloud per la modalità privata"

Per visualizzare le autorizzazioni necessarie per il connettore, fare riferimento alle seguenti pagine:

- "Scopri come il connettore utilizza le autorizzazioni AWS"
- "Scopri come il connettore utilizza le autorizzazioni Azure"
- "Scopri come Connector utilizza le autorizzazioni Google Cloud"

Aggiornamenti del connettore

Di solito aggiorniamo il software del connettore ogni mese per introdurre nuove funzionalità e migliorare la stabilità. Sebbene la maggior parte dei servizi e delle funzionalità della piattaforma BlueXP sia offerta tramite software basato su SaaS, alcune funzionalità dipendono dalla versione del connettore. Che include la gestione Cloud Volumes ONTAP, la gestione del cluster ONTAP on-premise, le impostazioni e la guida.

Il connettore aggiorna automaticamente il software alla versione più recente, purché disponga dell'accesso a Internet in uscita per ottenere l'aggiornamento software. Se si utilizza BlueXP in modalità privata, è necessario aggiornare manualmente il connettore.

"Scopri come aggiornare manualmente il software del connettore".

Manutenzione del sistema operativo e delle macchine virtuali

La manutenzione del sistema operativo sull'host del connettore è responsabilità dell'utente. Ad esempio, è necessario applicare gli aggiornamenti per la protezione al sistema operativo sull'host del connettore seguendo le procedure standard dell'azienda per la distribuzione del sistema operativo.

Tenere presente che non è necessario interrompere alcun servizio sull'host del connettore quando si esegue un aggiornamento del sistema operativo.

Se è necessario arrestare e avviare la macchina virtuale del connettore, è necessario farlo dalla console del provider di cloud o utilizzando le procedure standard per la gestione on-premise.

Tenere presente che il connettore deve essere sempre operativo.

Ambienti di lavoro multipli

Un connettore può gestire più ambienti di lavoro in BlueXP. Il numero massimo di ambienti di lavoro che un singolo connettore deve gestire varia. Dipende dal tipo di ambiente di lavoro, dal numero di volumi, dalla quantità di capacità gestita e dal numero di utenti.

Se disponi di un'implementazione su larga scala, collabora con il tuo rappresentante NetApp per dimensionare il tuo ambiente. In caso di problemi durante il percorso, contattaci utilizzando la chat integrata nel prodotto.

Connettori multipli

In alcuni casi, potrebbe essere necessario un solo connettore, ma potrebbero essere necessari due o più connettori.

Ecco alcuni esempi:

- Si dispone di un ambiente multi-cloud (ad esempio, AWS e Azure) e si preferisce avere un connettore in AWS e un altro in Azure. Ciascuno di essi gestisce i sistemi Cloud Volumes ONTAP in esecuzione in tali ambienti.
- Un provider di servizi potrebbe utilizzare un account BlueXP per fornire servizi ai propri clienti, mentre utilizza un altro account per fornire il disaster recovery per una delle proprie business unit. Ciascun account dispone di connettori separati.

Quando cambiare

Quando si crea il primo connettore, BlueXP utilizza automaticamente tale connettore per ogni ambiente di lavoro aggiuntivo creato. Una volta creato un connettore aggiuntivo, è necessario passare da un connettore all'altro per visualizzare gli ambienti di lavoro specifici di ciascun connettore.

"Scopri come passare da un connettore all'altro".

Disaster recovery

È possibile gestire un ambiente di lavoro con più connettori contemporaneamente per scopi di disaster recovery. Se un connettore si spegne, è possibile passare all'altro connettore per gestire immediatamente l'ambiente di lavoro.

Per impostare questa configurazione:

1. "Passare a un altro connettore".
2. Scopri l'ambiente di lavoro esistente.
   - "Aggiungere sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti a BlueXP"
   - "Scopri i cluster ONTAP"
3. Impostare "Modalità di gestione della capacità"

   Solo il connettore principale deve essere impostato su **Automatic Mode** (modalità automatica). Se si passa a un altro connettore per scopi di DR, è possibile modificare la modalità di gestione della capacità in base alle esigenze.

Scopri le modalità di implementazione di BlueXP

BlueXP offre varie *modalità di implementazione* che consentono di utilizzare BlueXP in

modo da soddisfare i requisiti di sicurezza e di business. *Standard mode* sfrutta il layer BlueXP SaaS per fornire funzionalità complete, mentre *restricted mode* e *private mode* sono disponibili per le organizzazioni con restrizioni di connettività.

Mentre BlueXP inibisce il flusso di traffico, comunicazione e dati quando si utilizza la modalità limitata o privata, è tua responsabilità garantire che il tuo ambiente (on-premise e nel cloud) sia conforme alle normative richieste.

Panoramica

BlueXP offre le seguenti modalità di implementazione per il tuo account. Ciascuna modalità differisce in termini di requisiti di connettività in uscita, posizione di implementazione, processo di installazione, metodo di autenticazione, servizi di storage e dati disponibili e metodi di addebito.

Modalità standard

BlueXP è accessibile agli utenti come servizio cloud dalla console basata su web. A seconda dei servizi BlueXP che intendi utilizzare, un amministratore di BlueXP crea uno o più connettori per gestire i dati all'interno del tuo ambiente di cloud ibrido.

Questa modalità utilizza la trasmissione di dati crittografati su Internet pubblico.

Modalità limitata

Nel cloud viene installato un connettore BlueXP (in un'area governativa, in un'area di cloud sovrana o in un'area commerciale) e la connettività in uscita al layer BlueXP SaaS è limitata. Gli utenti accedono a BlueXP localmente dalla console basata sul web disponibile dal connettore, non dal layer SaaS.

Questa modalità viene generalmente utilizzata dagli enti pubblici statali e locali e dalle aziende regolamentate.

Scopri di più sulla connettività in uscita al livello SaaS.

Modalità privata

Un connettore BlueXP viene installato on-premise o nel cloud (in un'area sicura, in un'area di cloud sovrana o in un'area commerciale) e dispone di *no* connettività al layer BlueXP SaaS. Gli utenti accedono a BlueXP localmente dalla console basata sul web disponibile dal connettore, non dal layer SaaS.

Una regione sicura include "AWS C2S E SC2S" e. "Azure IL6"

Nella tabella seguente viene fornito un confronto di queste modalità.

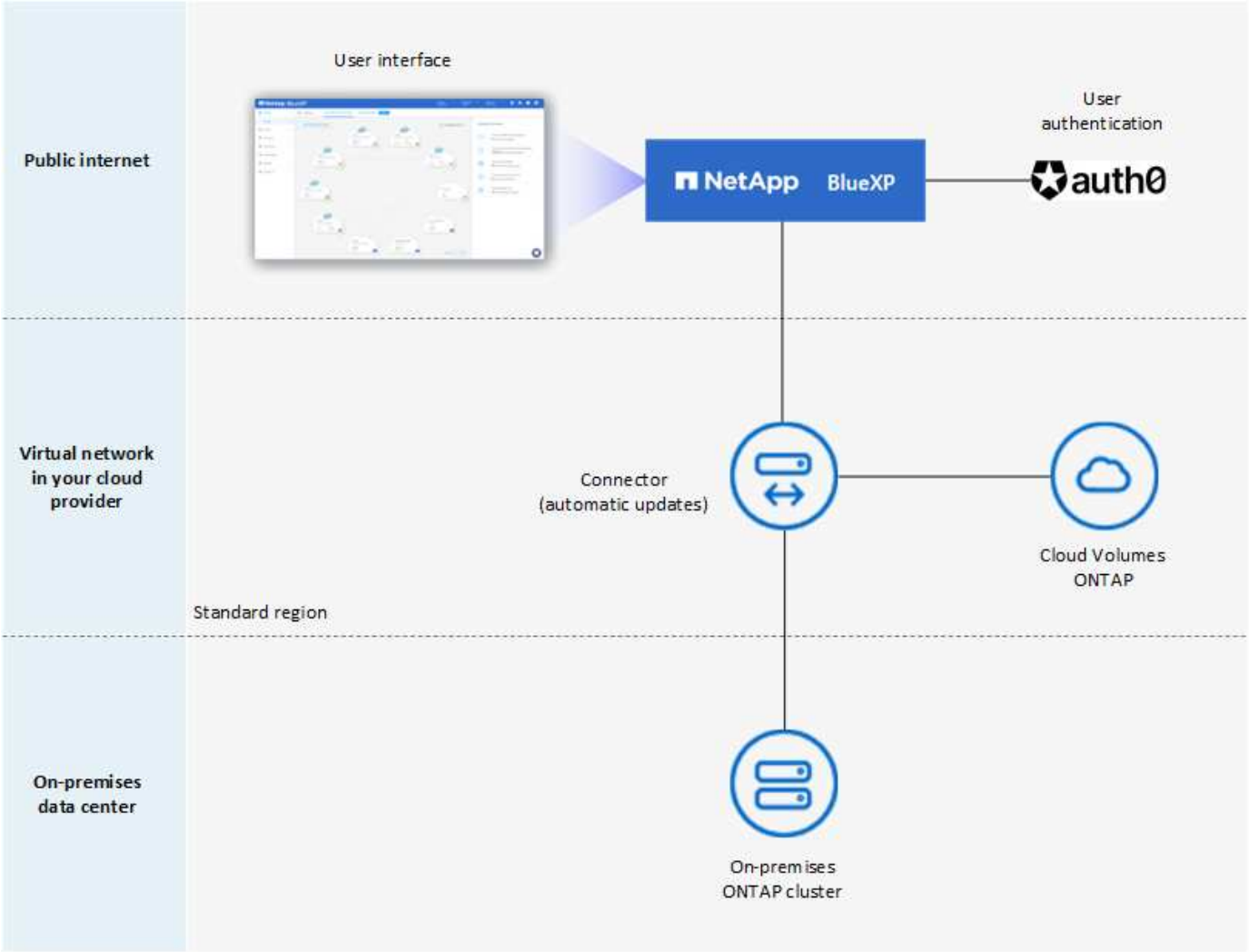
	Modalità standard	Modalità limitata	Modalità privata
Connessione richiesta a BlueXP SaaS Layer?	Sì	Solo in uscita	No
Connessione richiesta al tuo cloud provider?	Sì	Sì, all'interno della regione	Sì, all'interno della regione (se si utilizza Cloud Volumes ONTAP)

	Modalità standard	Modalità limitata	Modalità privata
Installazione del connettore	Da BlueXP, cloud marketplace o installazione manuale	Cloud marketplace o installazione manuale	Installazione manuale
Aggiornamenti del connettore	Aggiornamenti automatici del software NetApp Connector	Aggiornamenti automatici del software NetApp Connector	È richiesto l'aggiornamento manuale
Accesso all'interfaccia utente	Dal livello SaaS BlueXP	Localmente dal connettore VM	Localmente dal connettore VM
Endpoint API	Il livello BlueXP SaaS	Il livello BlueXP SaaS	Il connettore
Autenticazione	Tramite SaaS utilizzando auth0, accesso NSS o federazione di identità	Attraverso SaaS utilizzando auth0 o Identity Federation	Autenticazione utente locale
Storage e servizi dati	Sono supportati tutti	Molti sono supportati	Ne sono supportati diversi
Opzioni di licenza	Abbonamenti Marketplace e BYOL	Abbonamenti Marketplace e BYOL	BYOL

Leggi le sezioni seguenti per ulteriori informazioni su queste modalità, tra cui le funzionalità e i servizi di BlueXP supportati.

Modalità standard

L'immagine seguente è un esempio di implementazione in modalità standard.



BlueXP funziona come segue in modalità standard:

Comunicazione in uscita

La connettività è necessaria dal connettore al layer BlueXP SaaS, alle risorse pubblicamente disponibili del tuo cloud provider e ad altri componenti essenziali per le operazioni quotidiane.

- "Endpoint che il connettore contatta in AWS"
- "Endpoint che il connettore contatta in Azure"
- "Endpoint che il connettore contatta in Google Cloud"

Posizione supportata per il connettore

In modalità standard, il connettore è supportato nel cloud o on-premise.

Installazione del connettore

L'installazione del connettore è possibile da una procedura di installazione guidata in BlueXP, da AWS o Azure Marketplace, o utilizzando un programma di installazione per installare manualmente il connettore sul proprio host Linux nel data center o nel cloud.

Aggiornamenti del connettore

Gli aggiornamenti automatici del software del connettore sono disponibili da BlueXP con aggiornamenti mensili.

Accesso all'interfaccia utente

L'interfaccia utente è accessibile dalla console basata sul web fornita attraverso il layer SaaS.

Endpoint API

Le chiamate API vengono effettuate al seguente endpoint: https://cloudmanager.cloud.netapp.com

Autenticazione

L'autenticazione viene fornita tramite il servizio cloud di BlueXP utilizzando auth0 o tramite gli accessi al NetApp Support Site (NSS). È disponibile la federazione delle identità.

Servizi BlueXP supportati

Tutti i servizi BlueXP sono disponibili per gli utenti.

Opzioni di licenza supportate

Gli abbonamenti Marketplace e BYOL sono supportati con la modalità standard; tuttavia, le opzioni di licenza supportate dipendono dal servizio BlueXP in uso. Consulta la documentazione relativa a ciascun servizio per ulteriori informazioni sulle opzioni di licenza disponibili.

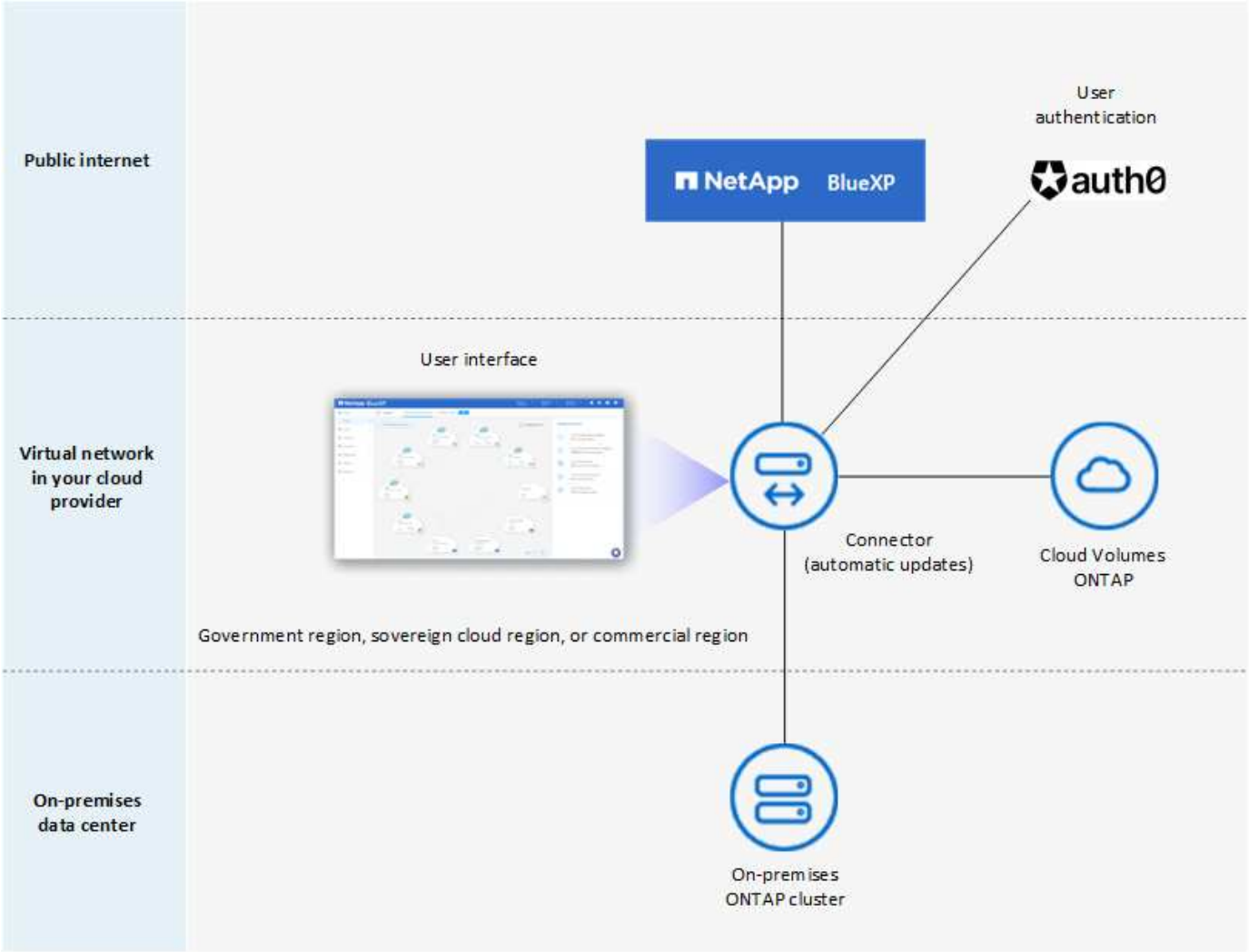
Come iniziare con la modalità standard

Accedere alla "Console BlueXP basata su web" e iscriverti.

"Scopri come iniziare a utilizzare la modalità standard".

Modalità limitata

L'immagine seguente è un esempio di implementazione in modalità limitata.



BlueXP funziona come segue in modalità limitata:

Comunicazione in uscita

La connettività in uscita è necessaria dal connettore al livello BlueXP SaaS per utilizzare i servizi dati BlueXP, per abilitare gli aggiornamenti software automatici del connettore, per utilizzare l'autenticazione basata su auth0 e per inviare metadati a scopo di addebito (nome della VM di storage, capacità allocata e UUID volume, tipo e IOPS).

Il layer BlueXP SaaS non avvia la comunicazione con il connettore. Tutte le comunicazioni vengono avviate dal connettore, che può estrarre o trasferire i dati da o verso il layer SaaS secondo necessità.

È inoltre necessaria una connessione per le risorse del cloud provider dall'interno della regione.

Posizione supportata per il connettore

In modalità limitata, il connettore è supportato nel cloud: In un'area governativa, in un'area sovrana o in un'area commerciale.

Installazione del connettore

L'installazione del connettore è possibile da AWS o Azure Marketplace o da un'installazione manuale sul proprio host Linux.

Aggiornamenti del connettore

Gli aggiornamenti automatici del software del connettore sono disponibili da BlueXP con aggiornamenti mensili.

Accesso all'interfaccia utente

L'interfaccia utente è accessibile dal connettore implementato nella tua area cloud.

Endpoint API

Le chiamate API vengono effettuate al seguente endpoint: https://cloudmanager.cloud.netapp.com

Autenticazione

L'autenticazione viene fornita tramite il servizio cloud di BlueXP utilizzando auth0. È disponibile anche la federazione delle identità.

Servizi BlueXP supportati

BlueXP supporta i seguenti servizi di storage e dati in modalità limitata:

Servizi supportati	Note
Amazon FSX per ONTAP	Supporto completo
Azure NetApp Files	Supporto completo
Backup e recovery	Supportato in regioni governative e commerciali con modalità limitata. Non supportato nelle regioni sovrane con modalità limitata. Le seguenti funzionalità non sono supportate: Applicazioni, macchine virtuali e Kubernetes.
Classificazione	Supportato nelle regioni governative con modalità limitata. Non supportato in aree commerciali o in aree sovrane con modalità limitata. Si applicano le seguenti limitazioni: • Impossibile eseguire la scansione di account OneDrive, SharePoint e Google Drive. • La funzionalità dell'etichetta AIP (Microsoft Azure Information Protection) non può essere integrata.
Cloud Volumes ONTAP	Supporto completo
Portafoglio digitale	Per la modalità limitata, puoi utilizzare il portafoglio digitale con le opzioni di licenza supportate elencate di seguito.
Cluster ONTAP on-premise	Sono supportati sia il rilevamento con un connettore che il rilevamento senza un connettore (rilevamento diretto). Quando si rileva un cluster on-premise con un connettore, la visualizzazione avanzata (System Manager) non è supportata.

Servizi supportati	Note
Replica	Supportato nelle regioni governative con modalità limitata. Non supportato in aree commerciali o in aree sovrane con modalità limitata.

Opzioni di licenza supportate

Con la modalità limitata sono supportate le seguenti opzioni di licenza:

- Abbonamenti al marketplace (contratti orari e annuali)

  Tenere presente quanto segue:

  - Per Cloud Volumes ONTAP, sono supportate solo le licenze basate sulla capacità.
  - In Azure, i contratti annuali non sono supportati dalle regioni governative.
- BYOL

  Per Cloud Volumes ONTAP, BYOL supporta sia licenze basate su capacità che licenze basate su nodo.

Come iniziare con la modalità limitata

È necessario attivare la modalità limitata quando si crea l'account BlueXP.

Se non disponi ancora di un account, ti verrà richiesto di creare il tuo account e attivare la modalità limitata quando accedi a BlueXP per la prima volta da un connettore che hai installato manualmente o che hai creato dal mercato del tuo provider di servizi cloud.

Se si dispone già di un account e si desidera crearne un altro, è necessario utilizzare l'API tenancy.

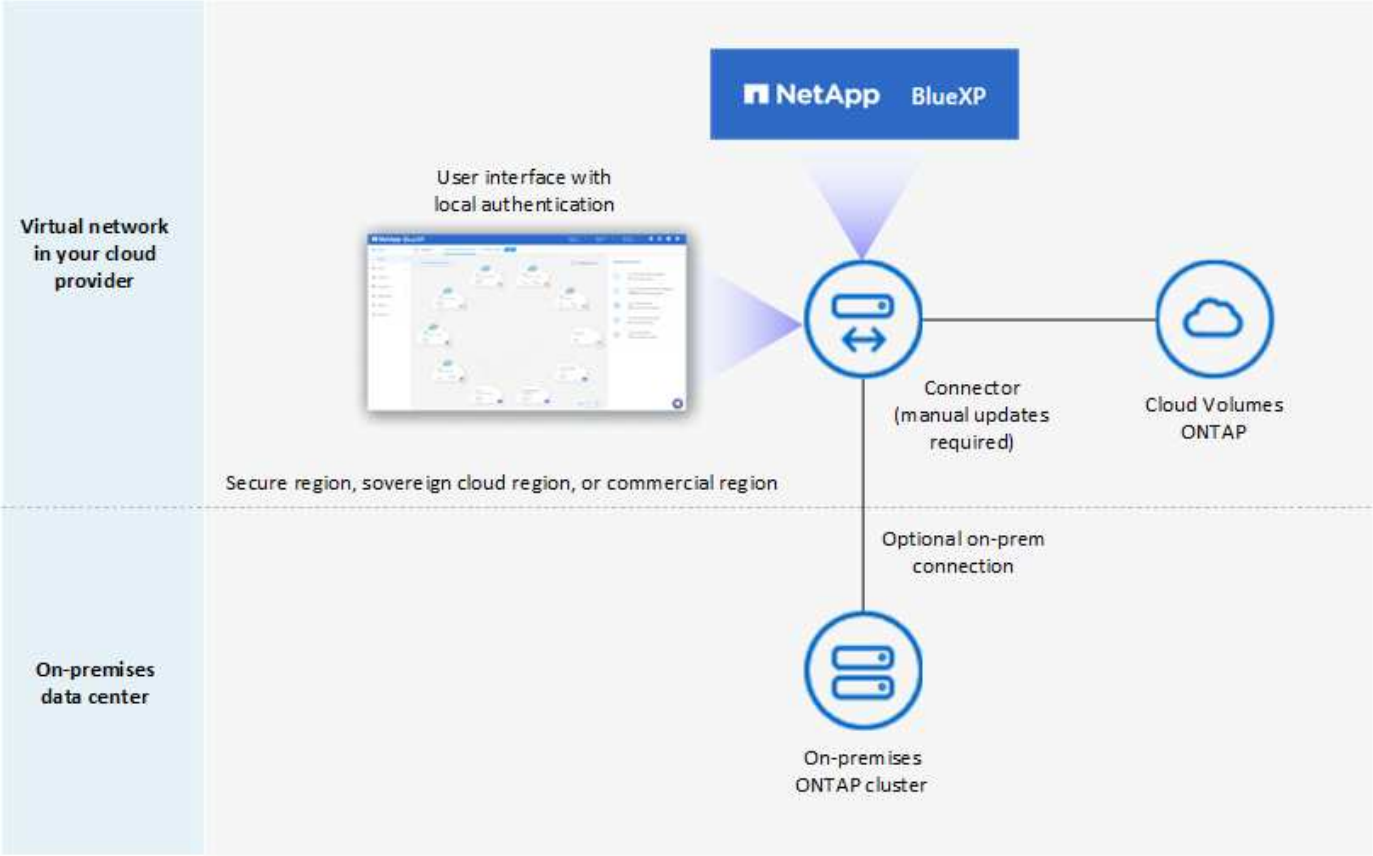
Tenere presente che non è possibile modificare l'impostazione della modalità limitata dopo la creazione dell'account da parte di BlueXP. Non puoi attivare la modalità limitata in un secondo momento e non puoi disattivarla in un secondo momento. Deve essere impostato al momento della creazione dell'account.

- "Scopri come iniziare a utilizzare la modalità limitata".
- "Scopri come creare un account BlueXP aggiuntivo".

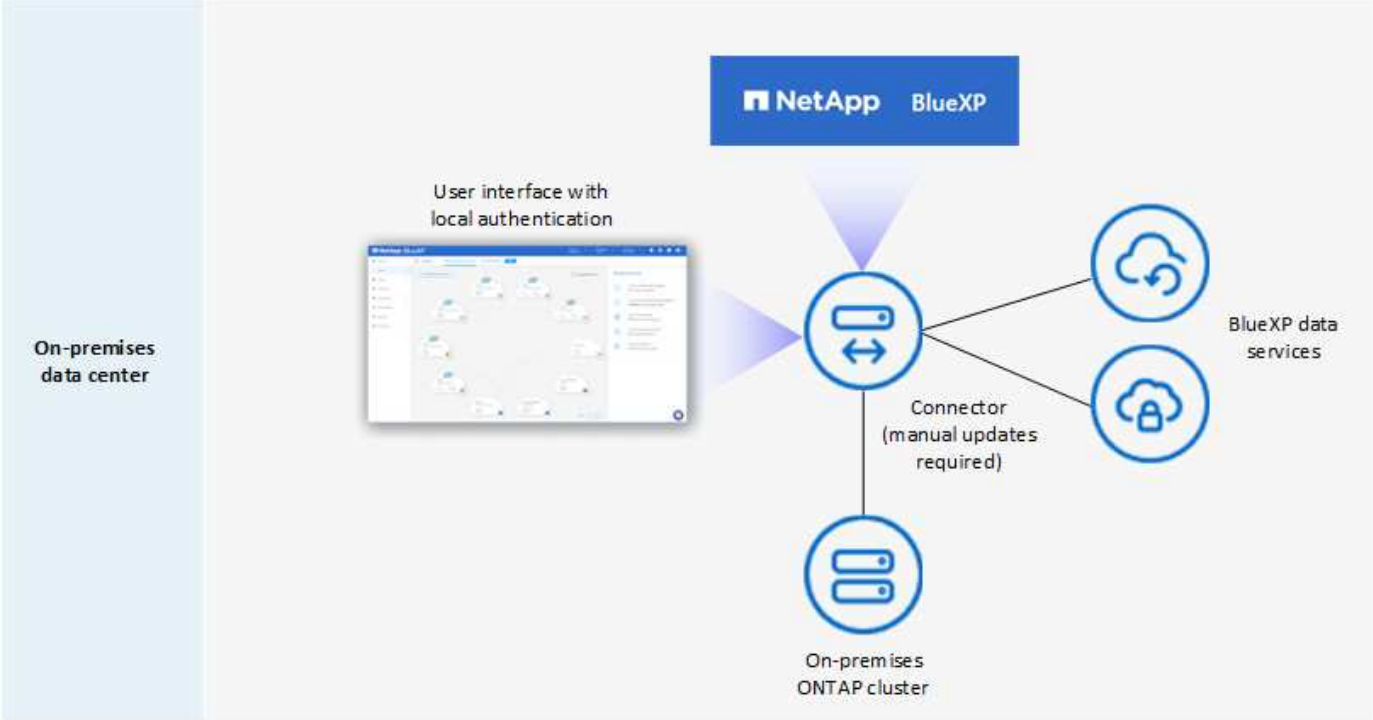
Modalità privata

In modalità privata, è possibile installare un connettore on-premise o nel cloud e utilizzare BlueXP per gestire i dati nel cloud ibrido. Non è disponibile alcuna connettività al livello BlueXP SaaS.

L'immagine seguente mostra un esempio di implementazione in modalità privata in cui il connettore è installato nel cloud e gestisce sia Cloud Volumes ONTAP che un cluster ONTAP on-premise.



Nel frattempo, la seconda immagine mostra un esempio di implementazione in modalità privata in cui il connettore viene installato on-premise, gestisce un cluster ONTAP on-premise e fornisce l'accesso ai servizi dati BlueXP supportati.



BlueXP funziona come segue in modalità privata:

Comunicazione in uscita

Non è richiesta alcuna connettività in uscita. Tutti i pacchetti, le dipendenze e i componenti essenziali vengono forniti con il connettore e forniti dalla macchina locale. La connettività alle risorse pubblicamente disponibili del tuo cloud provider è necessaria solo se stai implementando Cloud Volumes ONTAP.

Posizione supportata per il connettore

In modalità privata, il connettore è supportato nel cloud o on-premise.

Installazione del connettore

Le installazioni manuali del connettore sono supportate sul proprio host Linux nel cloud o on-premise.

Aggiornamenti del connettore

È necessario aggiornare manualmente il software del connettore. Il software Connector viene pubblicato sul sito di supporto NetApp a intervalli non definiti.

Accesso all'interfaccia utente

L'interfaccia utente è accessibile dal connettore implementato nella tua area cloud o on-premise.

Endpoint API

Le chiamate API vengono effettuate alla macchina virtuale del connettore.

Autenticazione

L'autenticazione viene fornita attraverso la gestione e l'accesso degli utenti locali. L'autenticazione non viene fornita attraverso il servizio cloud di BlueXP.

Servizi BlueXP supportati nelle implementazioni cloud

BlueXP supporta i seguenti servizi di storage e dati in modalità privata quando il connettore viene installato nel cloud:

Servizi supportati	Note
Backup e recovery	Supportato nelle aree commerciali di AWS e Azure. Non supportato in Google Cloud o in "AWS C2S/SC2S" oppure "Azure IL6"
Cloud Volumes ONTAP	Poiché non è disponibile l'accesso a Internet, non sono disponibili le seguenti funzionalità: Aggiornamenti software automatici, AutoSupport e informazioni sui costi AWS.
Portafoglio digitale	È possibile utilizzare il portafoglio digitale con le opzioni di licenza supportate elencate di seguito per la modalità privata.
Cluster ONTAP on-premise	Richiede la connettività dal cloud (dove è installato il connettore) all'ambiente on-premise. Il rilevamento senza connettore (rilevamento diretto) non è supportato.

Servizi BlueXP supportati nelle implementazioni on-premise

BlueXP supporta i seguenti servizi di storage e dati con modalità privata quando il connettore viene installato in sede:

Servizi supportati	Note
Backup e recovery	Sono supportati solo il backup e il ripristino dei volumi ONTAP on-premise sui sistemi StorageGRID. "Scopri come eseguire il backup on-premise dei dati ONTAP su StorageGRID"
Classificazione	• Le uniche origini dati supportate sono quelle che è possibile rilevare localmente. "Visualizzare le fonti che è possibile scoprire localmente" • Le funzioni che richiedono l'accesso a Internet in uscita non sono supportate. "Visualizza le limitazioni delle funzioni"
Portafoglio digitale	È possibile utilizzare il portafoglio digitale con le opzioni di licenza supportate elencate di seguito per la modalità privata.
Cluster ONTAP on-premise	Il rilevamento senza connettore (rilevamento diretto) non è supportato.
Replica	Supporto completo

Opzioni di licenza supportate

Solo BYOL è supportato in modalità privata.

Per Cloud Volumes ONTAP BYOL, è supportata solo la licenza basata su nodo. Le licenze basate sulla capacità non sono supportate. Poiché non è disponibile una connessione Internet in uscita, è necessario caricare manualmente il file di licenza Cloud Volumes ONTAP nel portafoglio digitale BlueXP.

"Scopri come aggiungere licenze al portafoglio digitale BlueXP"

Come iniziare con la modalità privata

La modalità privata è disponibile scaricando il programma di installazione "offline" dal NetApp Support Site.

"Scopri come iniziare a utilizzare la modalità privata".

Confronto tra servizi e funzionalità

La seguente tabella consente di identificare rapidamente i servizi e le funzionalità di BlueXP supportati in modalità limitata e privata.

Alcuni servizi potrebbero essere supportati con limitazioni. Per ulteriori informazioni su come questi servizi sono supportati in modalità limitata e privata, fare riferimento alle sezioni precedenti.

Area di prodotto	Servizio o funzione BlueXP	Modalità limitata	Modalità privata
Ambienti di lavoro	Amazon FSX per ONTAP	Sì	No
	Amazon S3	No	No
	Azure Blob	No	No
	Azure NetApp Files	Sì	No
	Cloud Volumes ONTAP	Sì	Sì
	Cloud Volumes Service per Google Cloud	No	No
	Storage Google Cloud	No	No
	Cluster Kubernetes	No	No
	Cluster ONTAP on-premise	Sì	Sì
	E-Series	No	No
	StorageGRID	No	No
Servizi	Backup e recovery	Sì	Sì
	Classificazione	Sì	Sì
	Operazioni cloud	No	No
	Copia e sincronizzazione	No	No
	Consulente digitale	No	No
	Portafoglio digitale	Sì	Sì
	Efficienza economica	No	No
	Caching edge	No	No
	Report sulla migrazione	No	No
	Resilienza operativa	No	No
	Protezione ransomware	No	No
	Risoluzione dei problemi	No	No
	Replica	Sì	Sì
Tiering	No	No	Caching dei volumi
No	No	**Caratteristiche**	Credenziali
Sì	Sì		Account NSS
Sì	No		Notifiche
Sì	No		Cerca
Sì	No	Tempistiche	Sì

Inizia con la modalità standard

Avvio rapido per BlueXP in modalità standard

Inizia a utilizzare BlueXP in modalità standard registrandoti dalla console BlueXP, creando facoltativamente un connettore e iscrivendoti a BlueXP.

1 Registrati e crea un account

Accedere alla "Console BlueXP" e iscriverti. Ti verrà offerta la possibilità di creare un account, ma puoi saltare questo passaggio se sei invitato a un account esistente.

A questo punto, hai effettuato l'accesso e puoi iniziare a utilizzare diversi servizi BlueXP come Consulente digitale, Amazon FSX per ONTAP, Azure NetApp Files e altri ancora. "Scopri cosa puoi fare senza un connettore".

"Scopri come iscriversi e creare un account".

2 Creare un connettore

Non è necessario un connettore per iniziare a utilizzare BlueXP, ma è possibile creare un connettore per sbloccare tutte le funzionalità e i servizi di BlueXP. Il connettore è il software NetApp che consente a BlueXP di gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud ibrido.

Un account Admin BlueXP può creare un connettore nel cloud o nella rete on-premise.

- "Scopri di più su quando sono necessari i connettori e sul loro funzionamento"
- "Scopri come creare un connettore in AWS"
- "Scopri come creare un connettore in Azure"
- "Scopri come creare un connettore in Google Cloud"
- "Scopri come creare un connettore on-premise"

Nota: Se si desidera utilizzare i servizi BlueXP per gestire lo storage e i dati in Google Cloud, il connettore deve essere in esecuzione in Google Cloud.

3 Iscriviti a BlueXP

Iscriviti a BlueXP dal mercato del tuo cloud provider per pagare i servizi BlueXP a una tariffa oraria (PAYGO) o attraverso un contratto annuale.

"Scopri come iscriverti a BlueXP".

Preparare la rete per l'accesso dell'utente alla console BlueXP

Quando utilizzi la console basata sul web BlueXP fornita attraverso il layer SaaS, contatta diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Il computer che esegue il browser Web deve disporre di connessioni a questi endpoint.

Endpoint	Scopo
https://console.bluexp.netapp.com https://*.console.bluexp.netapp.com	Il browser Web contatta questi URL quando si utilizza la console basata su Web BlueXP.
Servizi AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Elastic Compute Cloud (EC2) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • S3 (Simple Storage Service)	Necessario per implementare un connettore da BlueXP in AWS. L'endpoint esatto dipende dalla regione in cui viene implementato il connettore. "Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione AWS."
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	Necessario per implementare un connettore da BlueXP nella maggior parte delle regioni Azure.
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	Necessario per implementare un connettore da BlueXP nelle regioni di Azure Germania.
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.com	Necessario per implementare un connettore da BlueXP nelle regioni Azure US Gov.
https://www.googleapis.com	Necessario per implementare un connettore di BlueXP in Google Cloud.
https://signin.b2c.netapp.com	Necessario per aggiornare le credenziali NetApp Support Site (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS a BlueXP.
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://cdn.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	Il browser Web si connette a questi endpoint per un'autenticazione utente centralizzata tramite BlueXP.
https://widget.intercom.io	Per chat in-product che ti consente di parlare con gli esperti cloud di NetApp.

Link correlati

- "Preparazione della rete per l'accesso dell'utente alla console BlueXP (modalità limitata)"
- "Endpoint che il connettore contatta in AWS (modalità standard)"
- "Endpoint che il connettore contatta in Azure (modalità standard)"
- "Endpoint che il connettore contatta in Google Cloud (modalità standard)"
- "Endpoint contattati durante l'installazione manuale del connettore (modalità standard)"

Iscriviti a BlueXP

BlueXP è accessibile da una console basata su web. Una volta iniziato a utilizzare BlueXP, il primo passo consiste nell'iscriversi utilizzando le credenziali del sito di supporto NetApp o creando un login cloud NetApp.

Opzioni di iscrizione

È possibile iscriversi a BlueXP utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Le tue credenziali NetApp Support Site (NSS) esistenti
- Un login cloud NetApp specificando il tuo indirizzo e-mail e una password

Entrambe le opzioni supportano una connessione federated, che consente il single sign-on utilizzando le credenziali della directory aziendale (identità federata). È possibile configurare una connessione federativa dopo l'iscrizione. "Scopri come utilizzare la federazione delle identità con BlueXP".

Fasi

1. Aprire un browser Web e accedere a. "Console BlueXP"
2. Se disponi di un account NetApp Support Site, inserisci l'indirizzo e-mail associato al tuo account NSS direttamente nella pagina **Log in**.

   Se disponi di un account NSS, puoi saltare la pagina di registrazione. BlueXP ti iscriverà come parte di questo login iniziale.

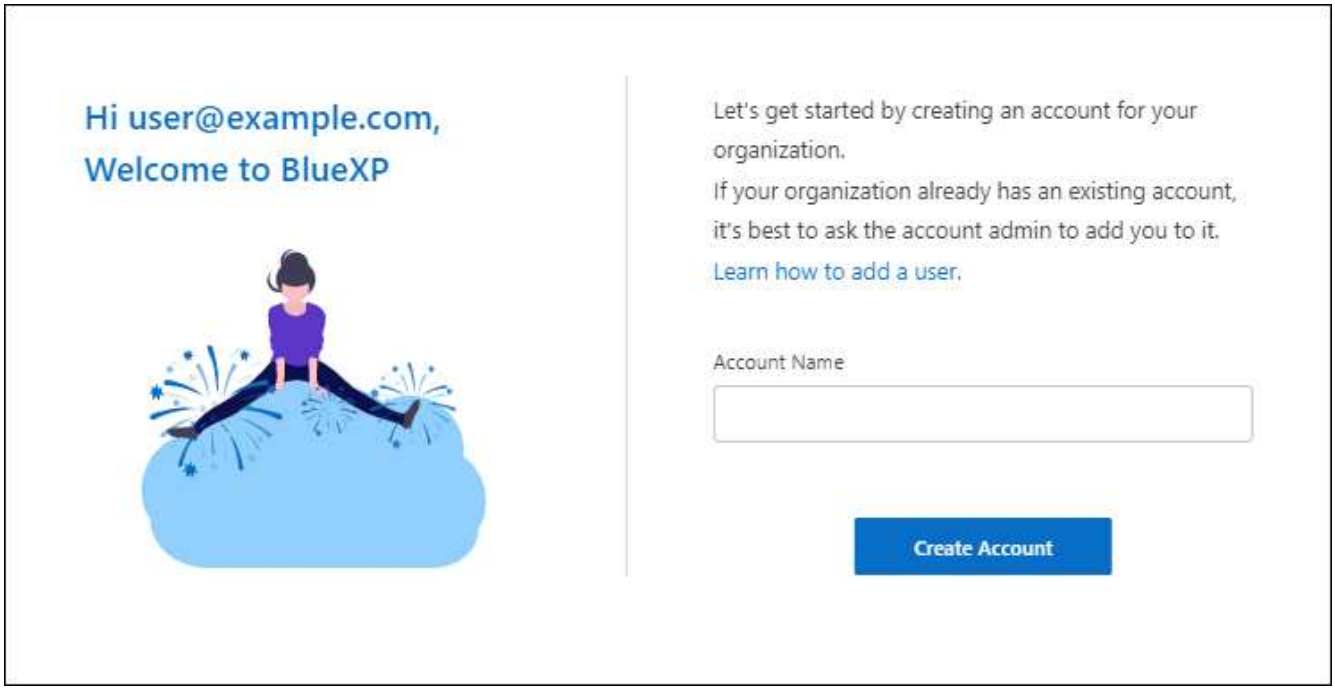
3. Se non disponi di un account NSS e desideri registrarti creando un login cloud NetApp, seleziona **Registrati**.
4. Nella pagina **Registrati**, inserisci le informazioni richieste per creare un login al cloud NetApp.

   Nel modulo di iscrizione sono consentiti solo caratteri inglesi.

5. Quando richiesto, leggere il Contratto di licenza con l'utente finale e accettare i termini.
6. Nella pagina **Benvenuto**, immettere un nome per l'account.

   Se la tua azienda dispone già di un account e vuoi iscriverti, devi chiudere BlueXP e chiedere al proprietario di associarti all'account. Dopo che il proprietario ti ha aggiunto, puoi accedere e accedere all'account. "Scopri come aggiungere membri a un account esistente".

   Un account è l'elemento di primo livello della piattaforma per le identità di NetApp. Consente di aggiungere e gestire utenti, ruoli, autorizzazioni e ambienti di lavoro.



7. Selezionare **Crea account**.

Risultato

Ora disponi di un account e di un account di accesso BlueXP. Nella maggior parte dei casi, il passaggio successivo consiste nella creazione di un connettore che connette i servizi di BlueXP al tuo ambiente di cloud ibrido.

Accesso a BlueXP (modalità standard)

Dopo aver effettuato la registrazione a BlueXP, è possibile accedere dalla console basata su Web per iniziare a gestire l'infrastruttura di dati e storage.

Opzioni di accesso

È possibile accedere alla console basata su Web di BlueXP utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Le tue credenziali NetApp Support Site (NSS) esistenti
- Un login cloud NetApp utilizzando il tuo indirizzo e-mail e una password
- Una connessione federata

  È possibile utilizzare il Single Sign-on per accedere utilizzando le credenziali della directory aziendale (identità federata). "Scopri come utilizzare la federazione delle identità con BlueXP".

Fasi

1. Aprire un browser Web e accedere a. "Console BlueXP"
2. Nella pagina **Log in**, inserire l'indirizzo e-mail associato al login.
3. A seconda del metodo di autenticazione associato all'accesso, viene richiesto di inserire le credenziali:
   - Credenziali cloud NetApp: Inserire la password
   - Federated User (utente federato): Immettere le credenziali di identità federated
   - Account NetApp Support Site: Immettere le credenziali del NetApp Support Site

Risultato

Ora hai effettuato l'accesso e puoi iniziare a utilizzare BlueXP per gestire la tua infrastruttura multi-cloud ibrida.

Creare un connettore

AWS

Avvio rapido per creare un connettore in AWS

Creare un connettore in AWS scegliendo un'opzione di installazione, la configurazione della rete, la preparazione delle autorizzazioni e molto altro.

1 Comprendere le opzioni di installazione

Il metodo standard per creare un connettore in AWS è direttamente da BlueXP, ma è anche possibile crearlo da AWS Marketplace oppure installare manualmente il software su un host Linux preesistente.

"Scopri di più sulle opzioni di installazione".

2 Configurare la rete

Preparare quanto segue per il connettore:

- Un VPC e una subnet
- Una connessione di rete alle reti in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro
- Accesso a Internet in uscita a endpoint specifici per le operazioni quotidiane
- L'indirizzo IP, le credenziali e il certificato HTTPS di un server proxy, se necessario per la connessione a Internet in uscita

"Scopri di più sui requisiti di rete".

3 Esaminare i requisiti dell'host

Se si desidera installare manualmente il software del connettore sul proprio host Linux, assicurarsi che l'host soddisfi requisiti specifici. Se stai creando il connettore da BlueXP o da AWS Marketplace, questi requisiti vengono presi in considerazione perché il software viene distribuito da un'immagine.

I requisiti principali sono i seguenti:

- Un host dedicato che esegue Ubuntu 22.04, CentOS da 7.6 a 7.9 o RHEL da 7.6 a 7.9
- 4 CPU
- 14 GB di RAM
- Docker Engine 19.3.1 o versione successiva

"Scopri di più su questi requisiti host".

4 Impostare le autorizzazioni AWS

Impostare le autorizzazioni AWS in base all'opzione di installazione che si intende utilizzare:

- **Installa da BlueXP**: Creare un criterio IAM e allegarlo a un ruolo IAM che BlueXP può assumere o a un utente IAM per cui è possibile fornire le chiavi di accesso. BlueXP esegue l'autenticazione con AWS e utilizza queste autorizzazioni per creare l'istanza del connettore per conto dell'utente.
- **Installare da AWS Marketplace**: Creare un criterio IAM e allegarlo a un ruolo IAM. Questo ruolo verrà associato all'istanza di Connector durante l'installazione.
- **Installazione manuale**: Creare un criterio IAM e allegarlo a un ruolo IAM o a un utente IAM. Associare il ruolo all'istanza di Connector o fornire a BlueXP una chiave di accesso per l'utente IAM.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

5 Creare il connettore

Creare il connettore utilizzando una delle opzioni di installazione disponibili:

- **Da BlueXP**: Fare clic sull'elenco a discesa Connector (connettore), selezionare **Add Connector** (Aggiungi connettore) e seguire le istruzioni.

- **Da AWS Marketplace**: Andare alla "Pagina BlueXP su AWS Marketplace" E seguire le istruzioni per l'avvio tramite EC2 in modo da poter aggiungere un ruolo IAM.
- **Installazione manuale**: Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp" ed eseguire lo script di installazione.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

6 Fornire a BlueXP le autorizzazioni necessarie

Se il software del connettore è stato installato manualmente sul proprio host Linux, è necessario fornire a BlueXP i permessi precedentemente impostati.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

Opzioni di installazione del connettore in AWS

Esistono diversi modi per creare un connettore in AWS. Direttamente da BlueXP è il modo più comune. L'opzione di installazione scelta determina il modo in cui si prepara per l'implementazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni di installazione:

- Creare il connettore direttamente da BlueXP (opzione standard)

  Questa azione avvia un'istanza EC2 che esegue Linux e il software Connector in un VPC a scelta.

- Creare un connettore da AWS Marketplace

  Questa azione avvia anche un'istanza EC2 che esegue Linux e il software Connector.

- Scaricare e installare manualmente il software sul proprio host Linux

L'opzione di installazione scelta influisce sul modo in cui si prepara l'installazione. Ciò include il modo in cui si forniscono a BlueXP le autorizzazioni necessarie per autenticare e gestire le risorse in AWS.

"Scopri come installare il connettore in AWS".

Configurare la rete AWS

Configura il tuo networking in modo che il connettore possa gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud ibrido. Ad esempio, è necessario assicurarsi che le connessioni siano disponibili per le reti di destinazione e che sia disponibile l'accesso a Internet in uscita.

VPC e subnet

Quando si crea il connettore, è necessario specificare il VPC e la subnet in cui deve risiedere il connettore.

Connessioni alle reti di destinazione

Un connettore richiede una connessione di rete alla posizione in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si implementa il connettore deve disporre di una connessione Internet in uscita. L'accesso a Internet in uscita è richiesto anche dal browser Web quando si implementa il connettore dalla console BlueXP.

Endpoint contattati dalla console BlueXP

Quando utilizzi la console basata sul web BlueXP fornita attraverso il layer SaaS, contatta diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Sono inclusi gli endpoint che vengono contattati per implementare il connettore dalla console BlueXP.

"Visualizzare l'elenco degli endpoint contattati dalla console BlueXP".

Endpoint contattati durante l'installazione manuale

Se si prevede di installare manualmente il connettore sul proprio host Linux, il programma di installazione del connettore richiede l'accesso ai seguenti URL durante il processo di installazione:

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net

L'host potrebbe tentare di aggiornare i pacchetti del sistema operativo durante l'installazione. L'host può contattare diversi siti di mirroring per questi pacchetti di sistemi operativi.

Endpoint contattati dal connettore

Il connettore richiede l'accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint al fine di gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente di cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Endpoint	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione delle identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • S3 (Simple Storage Service)	Per gestire le risorse in AWS. L'endpoint esatto dipende dalla regione in cui viene implementato il connettore. "Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione AWS"
https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp.

Endpoint	Scopo
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Fornire funzionalità e servizi SaaS all'interno di BlueXP. Il connettore sta attualmente contattando "cloudmanager.cloud.netapp.com", ma inizierà a contattare "api.bluexp.netapp.com" in una versione successiva.
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io https://*.blob.core.windows.net	Per aggiornare il connettore e i relativi componenti Docker.

Server proxy

Se l'organizzazione richiede la distribuzione di un server proxy per tutto il traffico Internet in uscita, ottenere le seguenti informazioni sul proxy HTTP o HTTPS:

- Indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

Porte

Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato o se il connettore viene utilizzato come proxy per i messaggi AutoSupport.

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che verrà utilizzata in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in entrata sulla porta 3128 sono necessarie se si implementano sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita. Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Limitazione dell'indirizzo IP

È possibile che vi sia un conflitto con gli indirizzi IP nell'intervallo 172. "Scopri di più su questo limite".

Esaminare i requisiti degli host del connettore per le installazioni AWS

Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi i requisiti specifici del sistema operativo, della RAM, dei requisiti delle porte e così via. Se si prevede di installare manualmente il connettore, assicurarsi che l'host soddisfi questi requisiti.

Quando si implementa il connettore da BlueXP o da AWS Marketplace, l'immagine include il sistema operativo e i componenti software richiesti.

Host dedicato

Il connettore non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.

Sistemi operativi supportati

- Ubuntu 22.04
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9

  L'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione del connettore.

  Il connettore è supportato dalle versioni in lingua inglese di questi sistemi operativi.

Hypervisor

È richiesto un hypervisor bare metal o in hosting certificato per l'esecuzione di Ubuntu, CentOS o Red Hat Enterprise Linux.

"Soluzione Red Hat: Quali hypervisor sono certificati per eseguire Red Hat Enterprise Linux?"

CPU

4 core o 4 vCPU

RAM

14 GB

Tipo di istanza AWS EC2

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Si consiglia di utilizzare t3.xlarge.

Coppia di chiavi

Quando si crea il connettore da BlueXP o da AWS Marketplace, è necessario selezionare una coppia di chiavi EC2 da utilizzare con l'istanza.

Spazio su disco in /opz

100 GiB di spazio deve essere disponibile

Spazio su disco in /var

20 GiB di spazio deve essere disponibile

Motore Docker

Prima di installare il connettore, è necessario installare Docker Engine versione 19.3.1 o successiva sull'host. "Visualizzare le istruzioni di installazione"

Impostare le autorizzazioni AWS

Impostare le autorizzazioni in AWS in modo da poter implementare il connettore con le autorizzazioni necessarie per gestire l'infrastruttura di dati e storage. Le modalità di impostazione e di fornitura delle autorizzazioni dipendono dall'opzione di installazione che si intende utilizzare.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni di installazione:

- **Installa da BlueXP**: Imposta le autorizzazioni che consentono a BlueXP di autenticare con AWS e distribuire l'istanza. BlueXP imposta automaticamente le autorizzazioni per l'istanza del connettore durante l'implementazione.

  Visualizza istruzioni dettagliate.

- **Installa da AWS Marketplace**: Imposta un ruolo IAM che puoi associare all'istanza di Connector.

  Visualizza istruzioni dettagliate.

- **Installazione manuale**: Creare policy IAM e allegarle a un ruolo IAM o a un utente IAM.

  Visualizza istruzioni dettagliate.

Impostare le autorizzazioni per creare il connettore da BlueXP

BlueXP deve eseguire l'autenticazione con AWS prima di poter implementare l'istanza del connettore nel VPC. È possibile scegliere uno dei seguenti metodi di autenticazione:

- Lasciare che BlueXP assuma un ruolo IAM con le autorizzazioni richieste
- Fornire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste

Con entrambe le opzioni, il primo passo è creare un criterio IAM. Questo criterio contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare l'istanza di Connector in AWS da BlueXP.

Se necessario, è possibile limitare la policy IAM utilizzando il modulo IAM `Condition` elemento. "Documentazione AWS: Elemento Condition"

> Quando BlueXP crea il connettore, applica un nuovo set di autorizzazioni all'istanza del connettore che consente al connettore di gestire le risorse AWS.

Fasi

1. Accedere alla console AWS IAM.
2. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).
3. Fare clic su **JSON**.
4. Copiare e incollare il seguente criterio:

   Si ricorda che questo criterio contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare l'istanza di Connector in AWS da BlueXP. "Visualizza i permessi richiesti per l'istanza del connettore".

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
```

```
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "iam:PassRole",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DescribeImages",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "iam:GetRole",
                "iam:TagRole",
                "iam:ListRoles",
                "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
                "Action": [
                    "ec2:TerminateInstances"
                ],
                "Condition": {
                    "StringLike": {
                        "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*"
                    }
                },
                "Resource": [
                    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
                ]
            }
        ]
    }
```

5. Fare clic su **Avanti** e aggiungere tag, se necessario.
6. Fare clic su **Avanti** e immettere un nome e una descrizione.
7. Fare clic su **Crea policy**.
8. Allegare il criterio a un ruolo IAM che BlueXP può assumere o a un utente IAM in modo da poter fornire a BlueXP le chiavi di accesso:
   - (Opzione 1) impostare un ruolo IAM che BlueXP può assumere:
     i. Accedere alla console AWS IAM nell'account di destinazione.
     ii. In Gestione accessi, fare clic su **ruoli > Crea ruolo** e seguire i passaggi per creare il ruolo.
     iii. In **Trusted entity type**, selezionare **AWS account**.
     iv. Selezionare **un altro account AWS** e inserire l'ID dell'account BlueXP SaaS: 952013314444
     v. Selezionare il criterio creato nella sezione precedente.
     vi. Dopo aver creato il ruolo, copiare l'ARN del ruolo in modo da poterlo incollare in BlueXP quando si crea il connettore.
   - (Opzione 2) impostare le autorizzazioni per un utente IAM in modo da poter fornire a BlueXP le chiavi di accesso:
     i. Dalla console di AWS IAM, fare clic su **Users** (utenti), quindi selezionare il nome utente.
     ii. Fare clic su **Aggiungi permessi > Allega direttamente policy esistenti**.
     iii. Selezionare il criterio creato.
     iv. Fare clic su **Avanti**, quindi su **Aggiungi permessi**.
     v. Assicurarsi di disporre della chiave di accesso e della chiave segreta per l'utente IAM.

Risultato

Ora dovresti disporre di un ruolo IAM con le autorizzazioni richieste o di un utente IAM con le autorizzazioni richieste. Quando si crea il connettore da BlueXP, è possibile fornire informazioni sul ruolo o sulle chiavi di accesso.

Impostare le autorizzazioni per il connettore durante l'implementazione da AWS Marketplace

Creare policy IAM in AWS e associarle a un ruolo IAM. Quando si crea il connettore da AWS Marketplace, viene richiesto di selezionare il ruolo IAM.

Fasi

1. Dalla console IAM, creare una policy:

    a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).

    b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Criteri IAM per il connettore".

    c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.

    A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

    Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS.

2. Nella console IAM, creare un ruolo IAM:

    a. Fare clic su **ruoli > Crea ruolo**.

    b. Selezionare **servizio AWS > EC2**.

    c. Aggiungere le autorizzazioni allegando i criteri creati nel passaggio precedente.

    d. Completare i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

Risultato

Ora si dispone di un ruolo IAM che è possibile associare all'istanza EC2 durante la distribuzione da AWS Marketplace.

Impostare le autorizzazioni da assegnare dopo l'installazione manuale

Se si installa manualmente il software del connettore sul proprio host Linux in AWS, è possibile fornire le autorizzazioni nei seguenti modi:

- Opzione 1: Creazione di criteri IAM e associazione dei criteri a un ruolo IAM che è possibile associare all'istanza EC2.
- Opzione 2: Fornire a BlueXP le chiavi di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie.

Ruolo IAM

Fasi

1. Dalla console IAM, creare una policy:

    a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).

    b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".

    c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.

    A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

    Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sulle policy IAM per il connettore".

2. Nella console IAM, creare un ruolo IAM:

    a. Fare clic su **ruoli > Crea ruolo**.

    b. Selezionare **servizio AWS > EC2**.

    c. Aggiungere le autorizzazioni allegando i criteri creati nel passaggio precedente.

    d. Completare i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

Risultato

Ora si dispone di un ruolo IAM che è possibile associare all'istanza EC2 dopo aver installato il connettore. "Scopri come fornire queste autorizzazioni a BlueXP".

Chiave di accesso AWS

Fasi

1. Dalla console IAM, creare una policy:

    a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).

    b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".

    c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.

    A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

    Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sulle policy IAM per il connettore".

2. Allegare i criteri a un utente IAM.

    - "Documentazione AWS: Creazione dei ruoli IAM"
    - "Documentazione di AWS: Aggiunta e rimozione dei criteri IAM"

3. Assicurarsi che l'utente disponga di una chiave di accesso che è possibile aggiungere a BlueXP dopo aver installato il connettore.

Risultato

Ora si dispone di un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie e di una chiave di accesso

che è possibile fornire a BlueXP. "Scopri come fornire queste autorizzazioni a BlueXP".

Creare un connettore in AWS

Creare un connettore direttamente dalla console basata sul web BlueXP, da AWS Marketplace o installando il software sul proprio host Linux.

BlueXP

Di cosa hai bisogno

- Metodo di autenticazione AWS: Un ruolo IAM o chiavi di accesso per un utente IAM con le autorizzazioni richieste.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS"

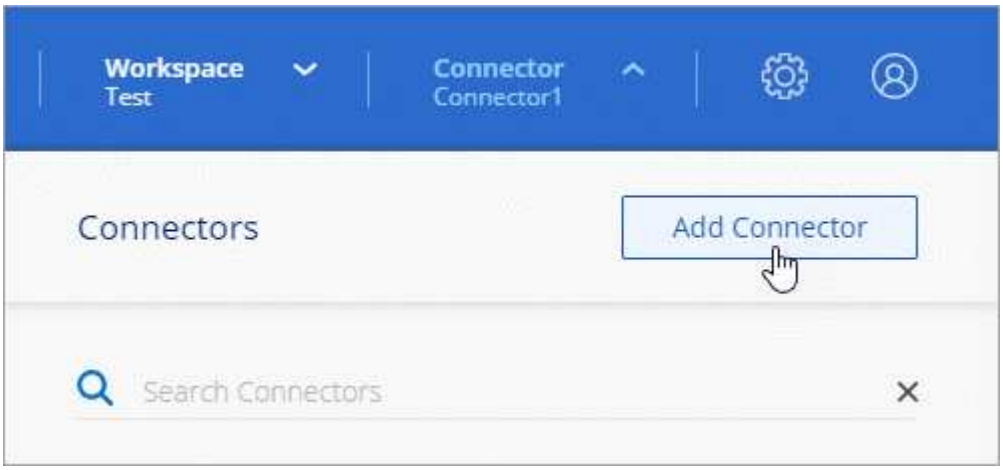
- VPC e subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete"

- Coppia di chiavi per l'istanza EC2.
- Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.

Fasi

1. Fare clic sull'elenco a discesa **Connector** (connettore) e selezionare **Add Connector** (Aggiungi connettore).



2. Scegli **Amazon Web Services** come provider cloud e fai clic su **continua**.
3. Nella pagina **Deploying a Connector** (implementazione di un connettore), consultare i dettagli relativi alle esigenze. Sono disponibili due opzioni:
   a. Fare clic su **Continue** (continua) per prepararsi all'implementazione utilizzando la guida all'interno del prodotto. Ogni fase della guida all'interno del prodotto include le informazioni contenute in questa pagina della documentazione.
   b. Fare clic su **Skip to Deployment** (passa alla distribuzione) se si è già pronti seguendo la procedura riportata in questa pagina.
4. Seguire i passaggi della procedura guidata per creare il connettore:
   - **Get Ready**: Consulta le informazioni necessarie.
   - **AWS Credentials**: Specificare la regione AWS e scegliere un metodo di autenticazione, ovvero un ruolo IAM che BlueXP può assumere o una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.

> Se si sceglie **assumere ruolo**, è possibile creare il primo set di credenziali dalla distribuzione guidata del connettore. Qualsiasi set di credenziali aggiuntivo deve essere creato dalla pagina credenziali. Saranno quindi disponibili dalla procedura guidata in un elenco a discesa. "Scopri come aggiungere ulteriori credenziali".

- **Dettagli**: Fornire dettagli sul connettore.
  - Immettere un nome per l'istanza.
  - Aggiungere tag personalizzati (metadati) all'istanza.
  - Scegliere se si desidera che BlueXP crei un nuovo ruolo con le autorizzazioni richieste o se si desidera selezionare un ruolo esistente configurato "le autorizzazioni richieste".
  - Scegliere se si desidera crittografare i dischi EBS del connettore. È possibile utilizzare la chiave di crittografia predefinita o una chiave personalizzata.
- **Rete**: Specificare un VPC, una subnet e una coppia di chiavi per l'istanza, scegliere se attivare un indirizzo IP pubblico e, facoltativamente, specificare una configurazione del proxy.

  Assicurarsi di disporre della coppia di chiavi corretta da utilizzare con il connettore. Senza una coppia di chiavi, non sarà possibile accedere alla macchina virtuale Connector.

- **Security Group**: Scegliere se creare un nuovo gruppo di sicurezza o se selezionare un gruppo di sicurezza esistente che consenta le regole in entrata e in uscita richieste.

  "Visualizzare le regole del gruppo di sicurezza per AWS".

- **Revisione**: Controllare le selezioni per verificare che la configurazione sia corretta.

5. Fare clic su **Aggiungi**.

   L'istanza dovrebbe essere pronta in circa 7 minuti. Si consiglia di rimanere sulla pagina fino al completamento del processo.

Risultato

Una volta completato il processo, il connettore è disponibile per l'utilizzo da parte di BlueXP.

Mercato AWS

Di cosa hai bisogno

- VPC e subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete".

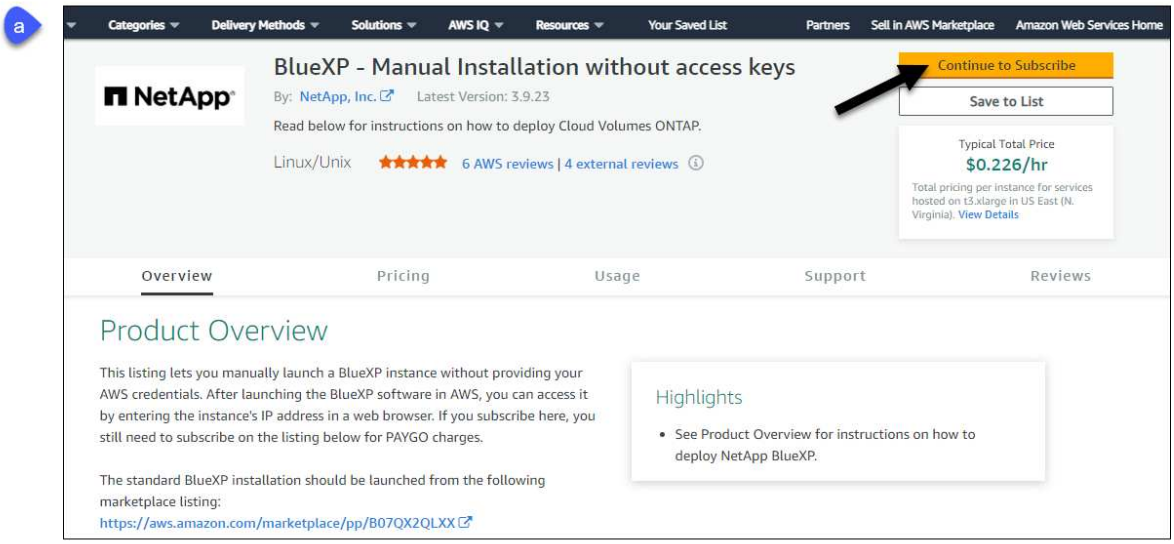
- Un ruolo IAM con un criterio allegato che include le autorizzazioni richieste per il connettore.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS".

- Autorizzazioni per iscriversi e annullare l'iscrizione da AWS Marketplace per l'utente IAM.
- Coppia di chiavi per l'istanza EC2.

Fasi

1. Accedere alla "Pagina BlueXP su AWS Marketplace"
2. Nella pagina Marketplace, fare clic su **Continue to Subscribe**, quindi fare clic su **Continue to Configuration**.



3. Modificare una delle opzioni predefinite e fare clic su **Continue to Launch** (continua fino all'avvio).
4. In **Choose Action** (Scegli azione), selezionare **Launch through EC2** (Avvia tramite EC2*), quindi fare clic su **Launch** (Avvia).

   Questi passaggi descrivono come avviare l'istanza dalla console EC2 perché la console consente di associare un ruolo IAM all'istanza del connettore. Ciò non è possibile utilizzando l'azione **Launch from Website** (Avvia dal sito Web).

5. Seguire le istruzioni per configurare e implementare l'istanza:

   - **Nome e tag**: Immettere un nome e tag per l'istanza.
   - **Immagine dell'applicazione e del sistema operativo**: Saltare questa sezione. Il connettore AMI è già selezionato.
   - **Tipo di istanza**: A seconda della disponibilità della regione, scegliere uno dei tipi di istanza supportati (si consiglia t3.xlarge).

     "Esaminare i requisiti dell'istanza".

   - **Coppia di chiavi (login)**: Selezionare la coppia di chiavi che si desidera utilizzare per connettersi in modo sicuro all'istanza.
   - **Impostazioni di rete**: Modificare le impostazioni di rete in base alle esigenze:

     - Scegliere il VPC e la subnet desiderati.

- Specificare se l'istanza deve avere un indirizzo IP pubblico.
- Specificare le impostazioni del firewall che abilitano i metodi di connessione richiesti per l'istanza del connettore: SSH, HTTP e HTTPS.

  Sono necessarie altre regole per configurazioni specifiche.

"Visualizzare le regole del gruppo di sicurezza per AWS".

- **Configure storage** (Configura storage): Mantenere le opzioni di storage predefinite.
- **Dettagli avanzati**: In **Profilo istanza IAM**, scegliere il ruolo IAM che include le autorizzazioni richieste per il connettore.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS".

- **Riepilogo**: Esaminare il riepilogo e fare clic su **Avvia istanza**.

AWS avvia il software con le impostazioni specificate. L'istanza di Connector e il software dovrebbero essere in esecuzione in circa cinque minuti.

6. Aprire un browser Web da un host connesso alla macchina virtuale Connector e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

7. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare il connettore:
   a. Specificare l'account BlueXP da associare al connettore.
   b. Immettere un nome per il sistema.
   c. In **stai eseguendo in un ambiente protetto?** Mantieni disattivata la modalità limitata.

      La modalità limitata deve essere disattivata perché questa procedura descrive come utilizzare BlueXP in modalità standard. Attivare la modalità limitata solo se si dispone di un ambiente sicuro e si desidera disconnettere questo account dai servizi di back-end BlueXP. In tal caso, "Segui i passaggi per iniziare a utilizzare BlueXP in modalità limitata".

   d. Fare clic su **Let's start**.

Risultato

Il connettore è ora installato e configurato con l'account BlueXP.

Aprire un browser Web e accedere a. "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Installazione manuale

Di cosa hai bisogno

- Privilegi root per installare il connettore.
- Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.

  È possibile configurare un server proxy dopo l'installazione, ma per farlo è necessario riavviare il connettore.

- Un certificato firmato dalla CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

A proposito di questa attività

- L'installazione installa gli strumenti della riga di comando AWS (awscli) per abilitare le procedure di ripristino dal supporto NetApp.

  Se viene visualizzato un messaggio che indica che l'installazione di awscli non è riuscita, ignorare il messaggio. Il connettore può funzionare correttamente senza gli strumenti.

- Il programma di installazione disponibile sul NetApp Support Site potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, il connettore si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Fasi

1. Verificare che docker sia attivato e in esecuzione.

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione avrà esito negativo.

3. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp", Quindi copiarlo sull'host Linux.

   È necessario scaricare il programma di installazione del connettore "online" da utilizzare nella rete o nel cloud. Un programma di installazione "offline" separato è disponibile per il connettore, ma è supportato solo con le implementazioni in modalità privata.

4. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

   ```
   chmod +x OnCommandCloudManager-<version>
   ```

   Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

5. Eseguire lo script di installazione.

   ```
    ./OnCommandCloudManager-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
   server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
   ```

   I parametri --proxy e --cakert sono facoltativi. Se si dispone di un server proxy, è necessario immettere i parametri come mostrato. Il programma di installazione non richiede di fornire informazioni su un proxy.

   Ecco un esempio del comando che utilizza entrambi i parametri facoltativi:

```
 ./OnCommandCloudManager-V3.9.26 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

--proxy configura il connettore per l'utilizzo di un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

- http://address:port
- http://username:password@address:port
- https://address:port
- https://username:password@address:port

  L'utente deve essere un utente locale. Gli utenti di dominio non sono supportati.

--cakert specifica un certificato firmato da CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra il connettore e il server proxy. Questo parametro è necessario solo se si specifica un server proxy HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

6. Attendere il completamento dell'installazione.

   Al termine dell'installazione, il servizio di connessione (occm) viene riavviato due volte se si specifica un server proxy.

7. Aprire un browser Web da un host connesso alla macchina virtuale Connector e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare il connettore:
   a. Specificare l'account BlueXP da associare al connettore.
   b. Immettere un nome per il sistema.
   c. In **stai eseguendo in un ambiente protetto?** Mantieni disattivata la modalità limitata.

      La modalità limitata deve essere disattivata perché questa procedura descrive come utilizzare BlueXP in modalità standard. Attivare la modalità limitata solo se si dispone di un ambiente sicuro e si desidera disconnettere questo account dai servizi di back-end BlueXP. In tal caso, "Segui i passaggi per iniziare a utilizzare BlueXP in modalità limitata".

   d. Fare clic su **Let's start**.

Risultato

Il connettore è ora installato e configurato con l'account BlueXP.

Quali sono le prossime novità?

"Fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente configurate".

Fornire le autorizzazioni AWS a BlueXP

Se il software del connettore è stato installato manualmente sul proprio host Linux, è necessario fornire a BlueXP i permessi precedentemente impostati. La fornitura delle autorizzazioni consente a BlueXP di gestire l'infrastruttura di dati e storage in AWS.

"Scopri come impostare queste autorizzazioni".

Questi passaggi non si applicano se il connettore è stato implementato direttamente da BlueXP o da AWS Marketplace perché le autorizzazioni richieste sono state fornite durante l'implementazione.

Ruolo IAM

Collegare il ruolo IAM precedentemente creato all'istanza di Connector EC2.

Fasi

1. Accedere alla console Amazon EC2.
2. Selezionare **istanze**.
3. Selezionare l'istanza del connettore.
4. Selezionare **azioni > sicurezza > Modifica ruolo IAM**.
5. Selezionare il ruolo IAM e fare clic su **Aggiorna ruolo IAM**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente. Accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Chiave di accesso AWS

Fornire a BlueXP la chiave di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie.

Fasi

1. Assicurarsi che il connettore corretto sia attualmente selezionato in BlueXP.
2. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

3. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Amazon Web Services > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Inserire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
   c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente. Accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Azure

Avvio rapido per creare un connettore in Azure

Creare un connettore in Azure scegliendo un'opzione di installazione, impostando la rete, preparando le autorizzazioni e molto altro.

1 Comprendere le opzioni di installazione

Il metodo standard per creare un connettore in Azure è direttamente da BlueXP, ma è anche possibile crearlo da Azure Marketplace oppure installare manualmente il software su un host Linux preesistente.

"Scopri di più sulle opzioni di installazione".

2 Configurare la rete

Preparare quanto segue per il connettore:

- Un VNET e una subnet
- Una connessione di rete alle reti in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro
- Accesso a Internet in uscita a endpoint specifici per le operazioni quotidiane
- L'indirizzo IP, le credenziali e il certificato HTTPS di un server proxy, se necessario per la connessione a Internet in uscita

"Scopri di più sui requisiti di rete".

3 Esaminare i requisiti dell'host

Se si desidera installare manualmente il software del connettore sul proprio host Linux, assicurarsi che l'host soddisfi requisiti specifici. Se stai creando il connettore da BlueXP o da Azure Marketplace, questi requisiti vengono presi in considerazione perché il software viene distribuito da un'immagine.

I requisiti principali sono i seguenti:

- Un host dedicato che esegue Ubuntu 22.04, CentOS da 7.6 a 7.9 o RHEL da 7.6 a 7.9
- 4 CPU
- 14 GB di RAM
- Docker Engine 19.3.1 o versione successiva

"Scopri di più su questi requisiti host".

4 Impostare le autorizzazioni Azure

Impostare le autorizzazioni di Azure per l'opzione di installazione che si intende utilizzare:

- **Installare da BlueXP**: Creare un ruolo personalizzato e applicarlo al proprio account Azure o a un'entità del servizio Azure ad. BlueXP esegue l'autenticazione con Azure e utilizza queste autorizzazioni per creare l'istanza di Connector per conto dell'utente.
- **Installa da Azure Marketplace**: Creare un ruolo personalizzato che è possibile associare all'istanza della macchina virtuale del connettore o a un'entità del servizio Azure ad.
- **Installazione manuale**: Creare un ruolo personalizzato che è possibile associare all'istanza di Connector VM o a un'entità del servizio Azure ad.

"Seguire le istruzioni dettagliate per ciascuna di queste opzioni".

5 Creare il connettore

Creare il connettore utilizzando una delle opzioni di installazione disponibili:

- **Da BlueXP**: Fare clic sull'elenco a discesa Connector (connettore), selezionare **Add Connector** (Aggiungi connettore) e seguire le istruzioni.
- **Da Azure Marketplace**: Andare alla "Pagina delle macchine virtuali di NetApp Connector in Azure Marketplace" E seguire le istruzioni per creare la macchina virtuale del connettore.
- **Installazione manuale**: Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp" ed eseguire lo script di installazione.

"Seguire le istruzioni dettagliate per ciascuna di queste opzioni".

6 Fornire a BlueXP le autorizzazioni necessarie

Se il connettore è stato creato da Azure Marketplace o se il software è stato installato manualmente, è necessario fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente impostate.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

Opzioni di installazione del connettore in Azure

Esistono diversi modi per creare un connettore in Azure. Direttamente da BlueXP è il modo più comune. L'opzione di installazione scelta determina il modo in cui si prepara per l'implementazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni di installazione:

- Creare il connettore direttamente da BlueXP (opzione standard)

  Questa azione avvia una macchina virtuale che esegue Linux e il software del connettore in un VNET a scelta.

- Creare un connettore da Azure Marketplace

  Questa azione avvia anche una macchina virtuale che esegue Linux e il software Connector.

- Scaricare e installare manualmente il software sul proprio host Linux

L'opzione di installazione scelta influisce sul modo in cui si prepara l'installazione. Ciò include il modo in cui si forniscono a BlueXP le autorizzazioni necessarie per autenticare e gestire le risorse in Azure.

"Scopri come installare il connettore in Azure".

Configurare il networking Azure

Configura il tuo networking in modo che il connettore possa gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud ibrido. Ad esempio, è necessario assicurarsi che le connessioni siano disponibili per le reti di destinazione e che sia disponibile l'accesso a Internet in uscita.

VNET e subnet

Quando si crea il connettore, è necessario specificare il VNET e la subnet in cui deve risiedere il connettore.

Regione di Azure

Il connettore deve essere implementato nella stessa area Azure dei sistemi Cloud Volumes ONTAP gestiti o in "Coppia di regioni Azure" Per i sistemi Cloud Volumes ONTAP. Questo requisito garantisce l'utilizzo di una connessione Azure Private link tra Cloud Volumes ONTAP e i relativi account di storage associati.

"Scopri come Cloud Volumes ONTAP utilizza un collegamento privato Azure"

Connessioni alle reti di destinazione

Un connettore richiede una connessione di rete alla posizione in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si implementa il connettore deve disporre di una connessione Internet in uscita. L'accesso a Internet in uscita è richiesto anche dal browser Web quando si implementa il connettore dalla console BlueXP.

Endpoint contattati dalla console BlueXP

Quando utilizzi la console basata sul web BlueXP fornita attraverso il layer SaaS, contatta diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Sono inclusi gli endpoint che vengono contattati per implementare il connettore dalla console BlueXP.

"Visualizzare l'elenco degli endpoint contattati dalla console BlueXP".

Endpoint contattati durante l'installazione manuale

Se si prevede di installare manualmente il connettore sul proprio host Linux, il programma di installazione del connettore richiede l'accesso ai seguenti URL durante il processo di installazione:

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net

L'host potrebbe tentare di aggiornare i pacchetti del sistema operativo durante l'installazione. L'host può contattare diversi siti di mirroring per questi pacchetti di sistemi operativi.

Endpoint contattati dal connettore

Il connettore richiede l'accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint al fine di gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente di cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Endpoint	Scopo
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni Azure China.
https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Fornire funzionalità e servizi SaaS all'interno di BlueXP. Il connettore sta attualmente contattando "cloudmanager.cloud.netapp.com", ma inizierà a contattare "api.bluexp.netapp.com" in una versione successiva.
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io https://*.blob.core.windows.net	Per aggiornare il connettore e i relativi componenti Docker.

Server proxy

Se l'organizzazione richiede la distribuzione di un server proxy per tutto il traffico Internet in uscita, ottenere le seguenti informazioni sul proxy HTTP o HTTPS:

- Indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

Porte

Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato o se il connettore viene utilizzato come proxy per i messaggi AutoSupport.

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che verrà utilizzata in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in entrata sulla porta 3128 sono necessarie se si implementano sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita. Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Limitazione dell'indirizzo IP

È possibile che vi sia un conflitto con gli indirizzi IP nell'intervallo 172. "Scopri di più su questo limite".

Esaminare i requisiti degli host dei connettori per le installazioni di Azure

Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi i requisiti specifici del sistema operativo, della RAM, dei requisiti delle porte e così via. Se si prevede di installare manualmente il connettore, assicurarsi che l'host soddisfi questi requisiti.

Quando si implementa il connettore da BlueXP o da Azure Marketplace, l'immagine include il sistema operativo e i componenti software richiesti.

Host dedicato

Il connettore non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.

Sistemi operativi supportati

- Ubuntu 22.04
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9

  L'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione del connettore.

  Il connettore è supportato dalle versioni in lingua inglese di questi sistemi operativi.

Hypervisor

È richiesto un hypervisor bare metal o in hosting certificato per l'esecuzione di Ubuntu, CentOS o Red Hat Enterprise Linux.

"Soluzione Red Hat: Quali hypervisor sono certificati per eseguire Red Hat Enterprise Linux?"

CPU

4 core o 4 vCPU

RAM

14 GB

Dimensione delle macchine virtuali Azure

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Si consiglia DS3 v2.

Spazio su disco in /opz

100 GiB di spazio deve essere disponibile

Spazio su disco in /var

20 GiB di spazio deve essere disponibile

Motore Docker

Prima di installare il connettore, è necessario installare Docker Engine versione 19.3.1 o successiva

sull'host. "Visualizzare le istruzioni di installazione"

Impostare le autorizzazioni Azure

Impostare le autorizzazioni in Azure in modo da poter implementare il connettore con le autorizzazioni necessarie per gestire l'infrastruttura di dati e storage. La modalità di impostazione delle autorizzazioni dipende dall'opzione di installazione che si intende utilizzare.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni di installazione:

- **Installa da BlueXP**: Imposta le autorizzazioni che consentono a BlueXP di autenticarsi con Azure e implementare la macchina virtuale. BlueXP imposta automaticamente le autorizzazioni per la macchina virtuale del connettore durante l'implementazione.

  Visualizza istruzioni dettagliate.

- **Installare da Azure Marketplace**: Impostare un ruolo personalizzato di Azure da associare alla macchina virtuale del connettore o a un'entità del servizio Azure ad.

  Visualizza istruzioni dettagliate.

- **Installazione manuale**: Impostare un ruolo personalizzato di Azure da associare alla macchina virtuale del connettore o a un'entità del servizio Azure ad.

  Visualizza istruzioni dettagliate.

Impostare le autorizzazioni per creare il connettore da BlueXP

Per creare un connettore da BlueXP, è necessario fornire a BlueXP un login che disponga delle autorizzazioni necessarie per creare la macchina virtuale del connettore in Azure. Sono disponibili due opzioni:

1. Quando richiesto, accedere con l'account Microsoft. Questo account deve disporre di autorizzazioni Azure specifiche. Questa è l'opzione predefinita.
2. Fornire dettagli su un'entità del servizio Azure ad. Questa entità del servizio richiede anche autorizzazioni specifiche.

Con entrambe le opzioni, il primo passo è creare un ruolo personalizzato.

Creare un ruolo personalizzato

Creare un ruolo personalizzato che è possibile assegnare al proprio account Azure o a un service principal.

Fasi

1. Copiare le autorizzazioni richieste per un nuovo ruolo personalizzato in Azure e salvarle in un file JSON.

   > Questo criterio contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare la macchina virtuale del connettore in Azure da BlueXP. Non utilizzare questa policy per altre situazioni. Quando BlueXP crea il connettore, applica un nuovo set di autorizzazioni alla macchina virtuale del connettore che consente al connettore di gestire le risorse nell'ambiente di cloud pubblico.

```
{
```

```
    "Name": "Azure SetupAsService",
    "Actions": [
        "Microsoft.Compute/disks/delete",
        "Microsoft.Compute/disks/read",
        "Microsoft.Compute/disks/write",
        "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
        "Microsoft.Compute/operations/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
        "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
        "Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
        "Microsoft.Network/locations/operations/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/write",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action",

"Microsoft.Network/locations/virtualNetworkAvailableEndpointServices/rea
d",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/ipConfigurations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/delete",
        "Microsoft.Resources/deployments/cancel/action",
```

```
        "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
        "Microsoft.Resources/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
        "Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreem
ents/read",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreem
ents/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "Azure SetupAsService",
    "IsCustom": "true"
}
```

2. Modificare il JSON aggiungendo il proprio ID di abbonamento Azure all'ambito assegnabile.

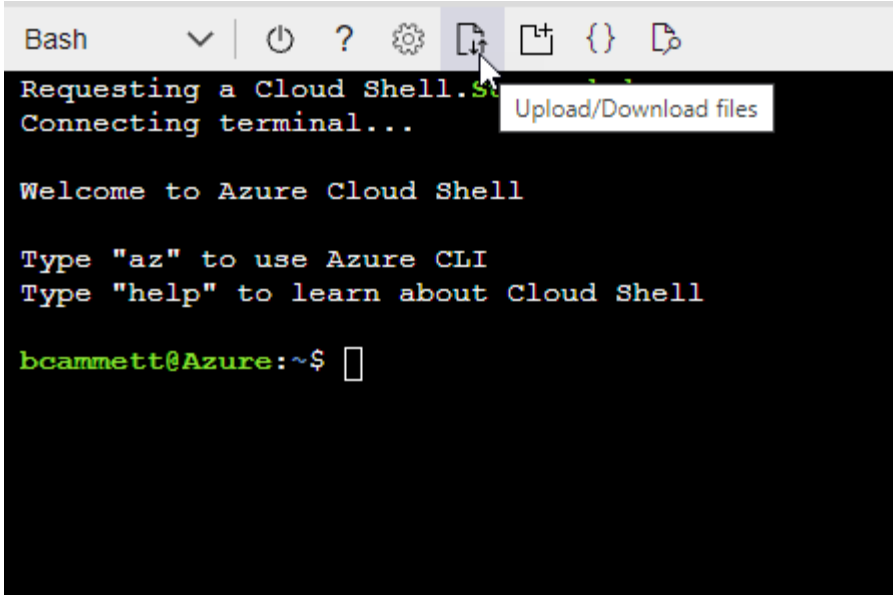
   Esempio

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz"
],
```

3. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

   I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

   a. Inizio "Azure Cloud Shell" E scegliere l'ambiente Bash.
   b. Caricare il file JSON.



c. Immettere il seguente comando Azure CLI:

```
az role definition create --role-definition
Policy_for_Setup_As_Service_Azure.json
```

Ora dovresti avere un ruolo personalizzato chiamato *Azure SetupAsService*. È ora possibile applicare questo ruolo personalizzato al proprio account utente o a un service principal.

Impostare un metodo di autenticazione

Per implementare BlueXP Connector, BlueXP deve eseguire l'autenticazione con Azure. È possibile scegliere tra due metodi di autenticazione Azure.

Account utente Azure

Assegnare il ruolo personalizzato all'utente che implementerà il connettore da BlueXP.

Fasi

1. Nel portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions** e selezionare l'abbonamento dell'utente.
2. Fare clic su **controllo di accesso (IAM)**.
3. Fare clic su **Aggiungi** > **Aggiungi assegnazione ruolo** e aggiungere le autorizzazioni:
   a. Selezionare il ruolo **Azure SetupAsService** e fare clic su **Avanti**.

   > Azure SetupAsService è il nome predefinito fornito nel criterio di implementazione del connettore per Azure. Se si sceglie un nome diverso per il ruolo, selezionare il nome desiderato.

   b. Mantieni selezionata l'opzione **User, group o service principal**.
   c. Fare clic su **Select members** (Seleziona membri), scegliere il proprio account utente e fare clic su **Select** (Seleziona).
   d. Fare clic su **Avanti**.
   e. Fare clic su **Rivedi + assegna**.

Risultato

L'utente Azure dispone ora delle autorizzazioni necessarie per implementare il connettore da BlueXP.

Principale del servizio

Invece di effettuare l'accesso con l'account Azure, è possibile fornire a BlueXP le credenziali per un'entità del servizio Azure che dispone delle autorizzazioni necessarie.

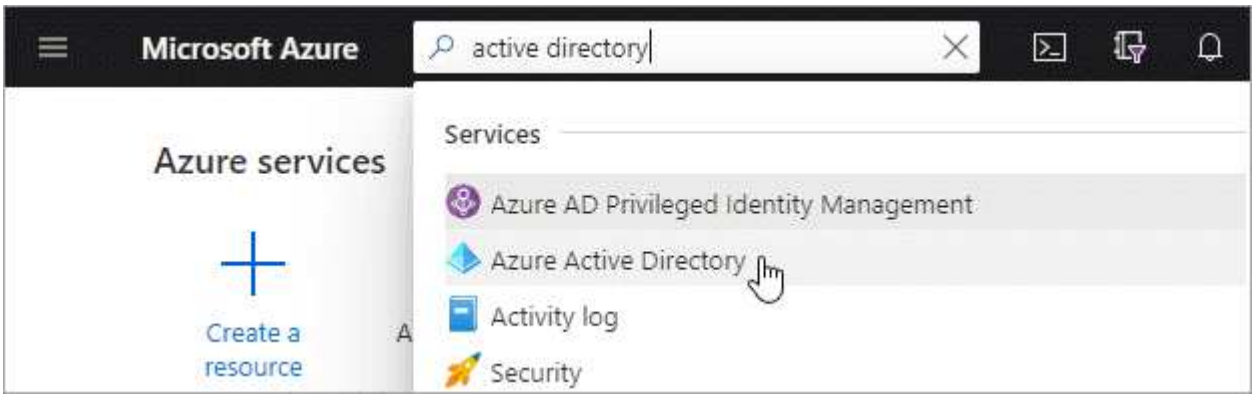
Creare e configurare un'entità di servizio in Azure Active Directory e ottenere le credenziali Azure necessarie a BlueXP.

Creare un'applicazione Azure Active Directory per il controllo degli accessi in base al ruolo

1. Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e assegnarla a un ruolo.

   Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione di Microsoft Azure: Autorizzazioni richieste".

2. Dal portale Azure, aprire il servizio **Azure Active Directory**.



3. Nel menu, fare clic su **App Registrations**.
4. Fare clic su **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli dell'applicazione:
   - **Nome**: Immettere un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: Selezionare un tipo di account (qualsiasi sarà compatibile con BlueXP).
   - **Reindirizza URI**: Questo campo può essere lasciato vuoto.
6. Fare clic su **Registra**.

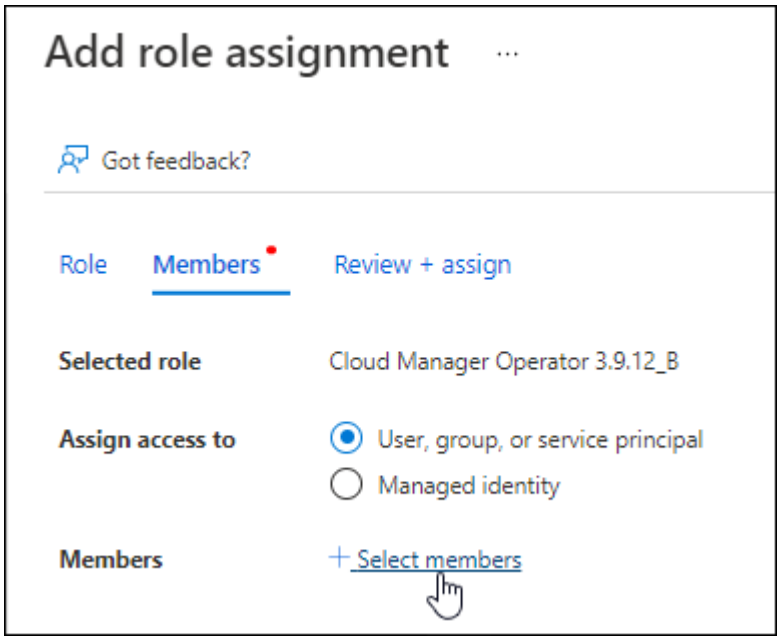
   Hai creato l'applicazione ad e il service principal.

Assegnare il ruolo personalizzato all'applicazione

1. Dal portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions**.
2. Selezionare l'abbonamento.
3. Fare clic su **Access control (IAM) > Add > Add role assignment** (controllo accesso (IAM) > Add > Add role assign
4. Nella scheda **ruolo**, selezionare il ruolo **operatore BlueXP** e fare clic su **Avanti**.
5. Nella scheda **membri**, completare la seguente procedura:

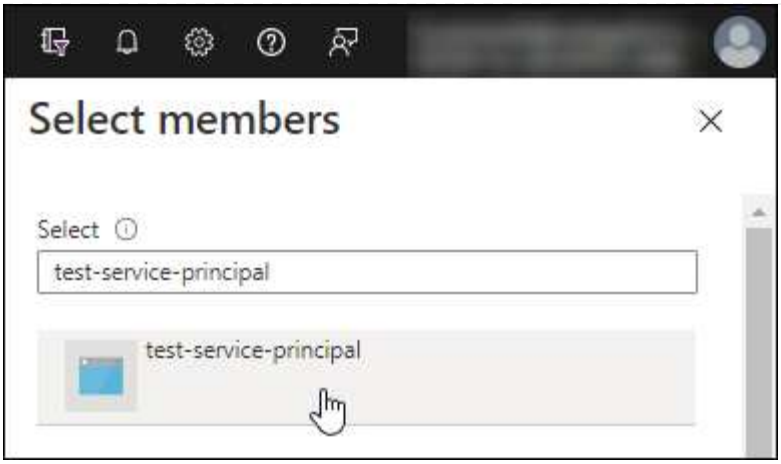
   a. Mantieni selezionata l'opzione **User, group o service principal**.

   b. Fare clic su **Seleziona membri**.



   c. Cercare il nome dell'applicazione.

   Ecco un esempio:



a. Selezionare l'applicazione e fare clic su **Select** (Seleziona).
b. Fare clic su **Avanti**.

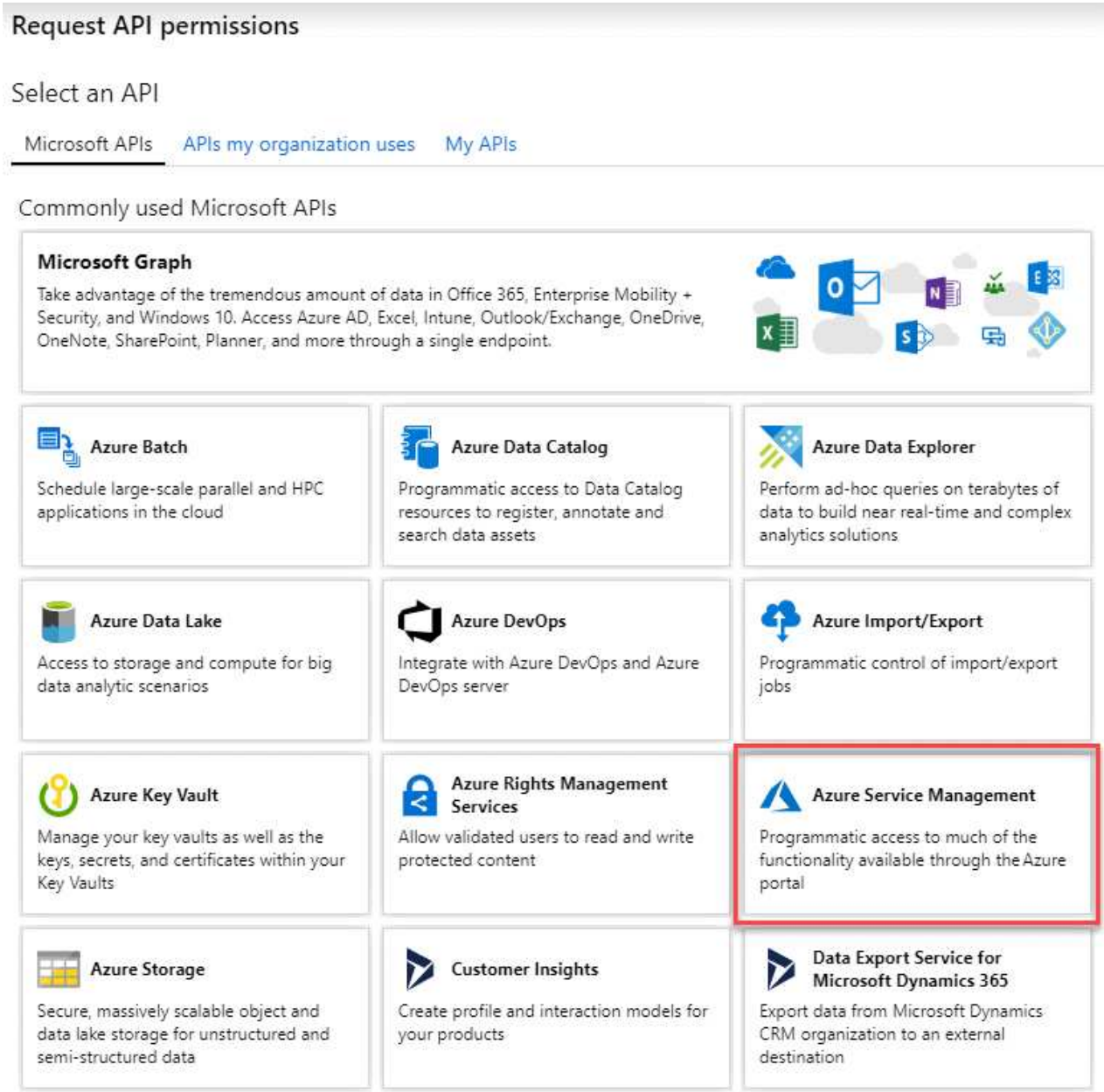
6. Fare clic su **Rivedi + assegna**.

   L'entità del servizio dispone ora delle autorizzazioni Azure necessarie per implementare il connettore.

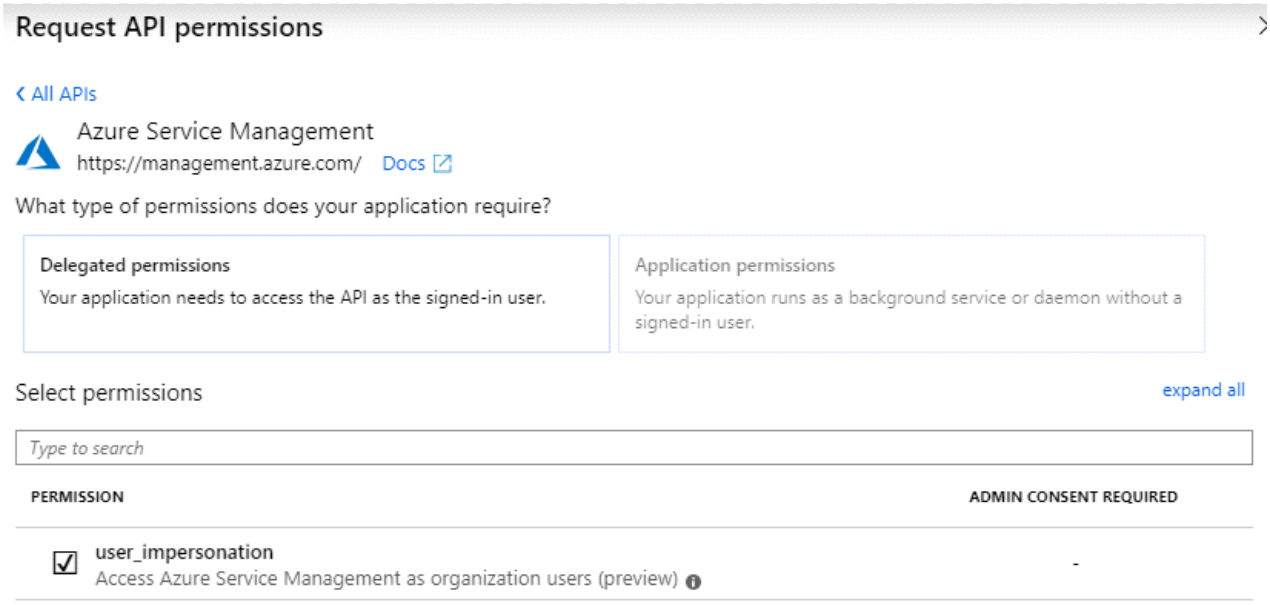
   Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni Azure, è necessario associare l'entità del servizio a ciascuna di queste sottoscrizioni. BlueXP consente di selezionare l'abbonamento che si desidera utilizzare durante l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere le autorizzazioni API per la gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Fare clic su **API permissions > Add a permission** (autorizzazioni API > Aggiungi autorizzazione)
3. In **Microsoft API**, selezionare **Azure Service Management**.

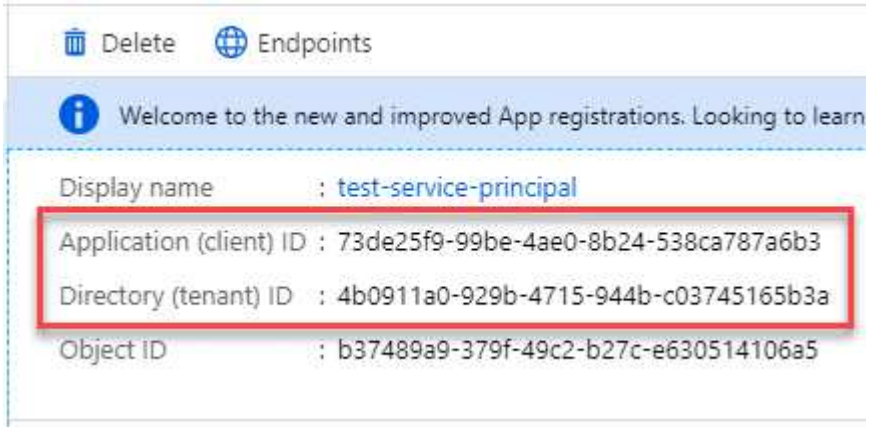


4. Fare clic su **Access Azure Service Management as organization users** (Accedi a Azure Service Management come utenti dell'organizzazione), quindi fare clic su **Add permissions** (



Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Copiare **Application (client) ID** e **Directory (tenant) ID**.



Quando si aggiunge l'account Azure a BlueXP, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. BlueXP utilizza gli ID per effettuare l'accesso a livello di programmazione.

Creare un client segreto

1. Aprire il servizio **Azure Active Directory**.
2. Fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
3. Fare clic su **certificati e segreti > nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Copiare il valore del client secret.

Ora hai un client segreto che BlueXP può utilizzare per autenticare con Azure ad.

Risultato

L'entità del servizio è ora impostata e l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del client secret dovrebbero essere stati copiati. Inserire queste informazioni in BlueXP quando si crea il connettore.

Impostare le autorizzazioni da assegnare dopo l'implementazione di Azure Marketplace o l'installazione manuale

Se si implementa il connettore da Azure Marketplace o se si installa manualmente il software del connettore sul proprio host Linux, è possibile fornire le autorizzazioni nei seguenti modi:

- Opzione 1: Assegnare un ruolo personalizzato alla macchina virtuale Azure utilizzando un'identità gestita assegnata dal sistema.
- Opzione 2: Fornire a BlueXP le credenziali per un'entità del servizio Azure che dispone delle autorizzazioni necessarie.

Ruolo personalizzato

Fasi

1. Se si prevede di installare manualmente il software sul proprio host, abilitare un'identità gestita assegnata dal sistema sulla macchina virtuale in modo da poter fornire le autorizzazioni Azure richieste attraverso un ruolo personalizzato.

   "Documentazione di Microsoft Azure: Configurare le identità gestite per le risorse Azure su una macchina virtuale utilizzando il portale Azure"

2. Copiare il contenuto di "Autorizzazioni di ruolo personalizzate per il connettore" E salvarli in un file JSON.
3. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di abbonamento Azure all'ambito assegnabile.

   È necessario aggiungere l'ID per ogni abbonamento Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP.

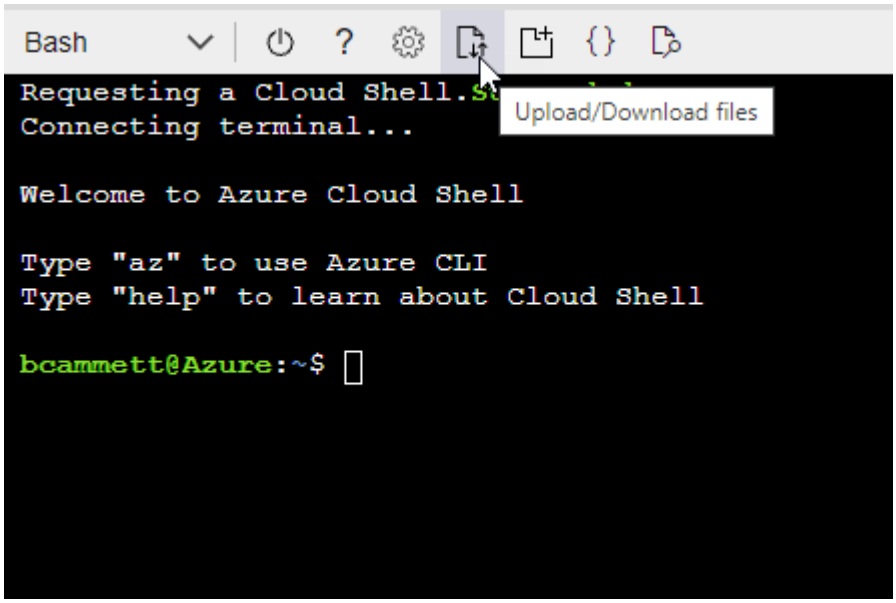
   Esempio

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

   I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

   a. Inizio "Azure Cloud Shell" E scegliere l'ambiente Bash.
   b. Caricare il file JSON.



   c. Utilizzare la CLI di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Risultato

A questo punto, dovrebbe essere disponibile un ruolo personalizzato denominato BlueXP Operator che è possibile assegnare alla macchina virtuale Connector.

"Scopri come fornire queste autorizzazioni a BlueXP".

Principale del servizio

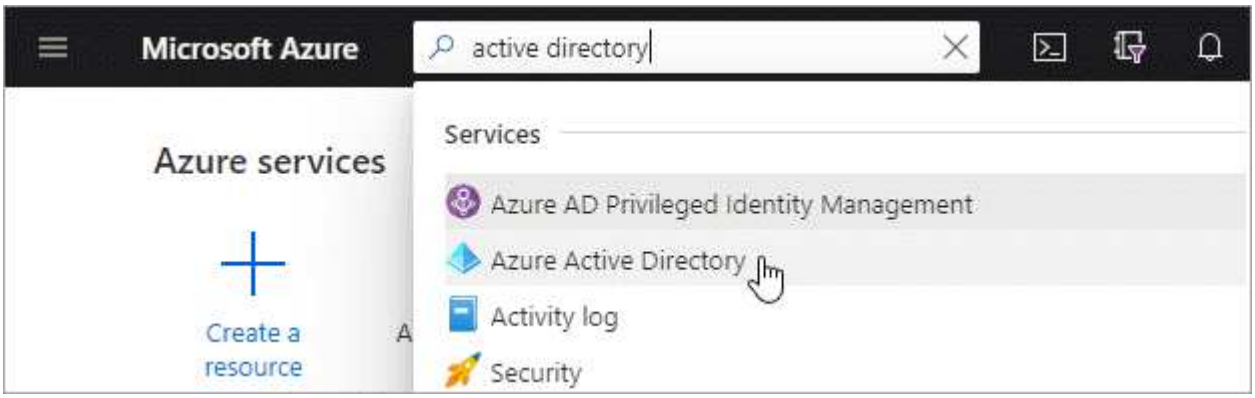
Creare e configurare un'entità di servizio in Azure Active Directory e ottenere le credenziali Azure necessarie a BlueXP.

Creare un'applicazione Azure Active Directory per il controllo degli accessi in base al ruolo

1. Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e assegnarla a un ruolo.

   Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione di Microsoft Azure: Autorizzazioni richieste".

2. Dal portale Azure, aprire il servizio **Azure Active Directory**.



3. Nel menu, fare clic su **App Registrations**.
4. Fare clic su **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli dell'applicazione:
   - **Nome**: Immettere un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: Selezionare un tipo di account (qualsiasi sarà compatibile con BlueXP).
   - **Reindirizza URI**: Questo campo può essere lasciato vuoto.
6. Fare clic su **Registra**.

   Hai creato l'applicazione ad e il service principal.

Assegnare il ruolo personalizzato all'applicazione

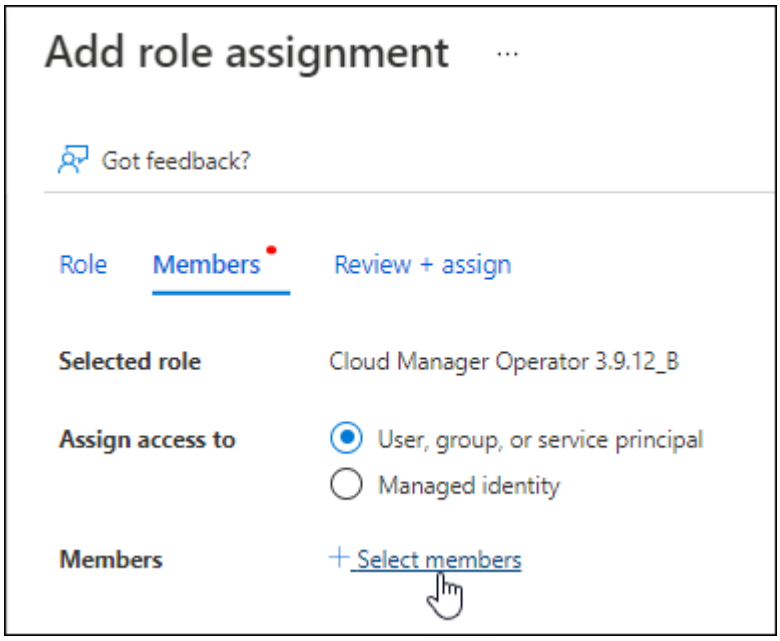
1. Dal portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions**.
2. Selezionare l'abbonamento.
3. Fare clic su **Access control (IAM) > Add > Add role assignment** (controllo accesso (IAM) > Add >

Add role assign

4. Nella scheda **ruolo**, selezionare il ruolo **operatore BlueXP** e fare clic su **Avanti**.
5. Nella scheda **membri**, completare la seguente procedura:

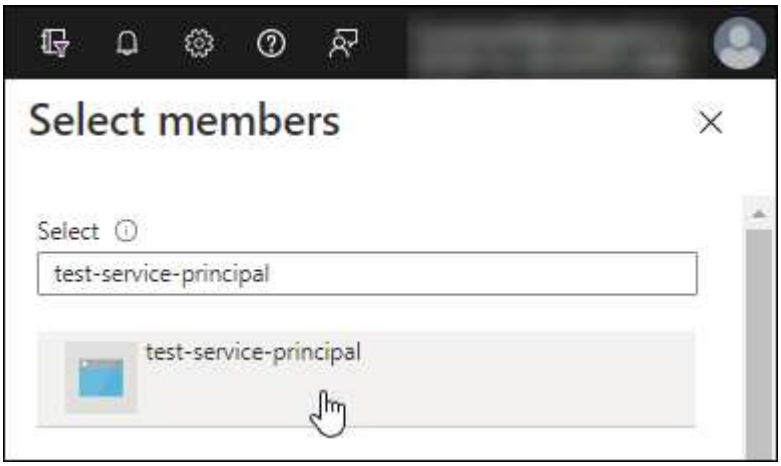
   a. Mantieni selezionata l'opzione **User, group o service principal**.

   b. Fare clic su **Seleziona membri**.



   c. Cercare il nome dell'applicazione.

   Ecco un esempio:



   a. Selezionare l'applicazione e fare clic su **Select** (Seleziona).

   b. Fare clic su **Avanti**.

6. Fare clic su **Rivedi + assegna**.

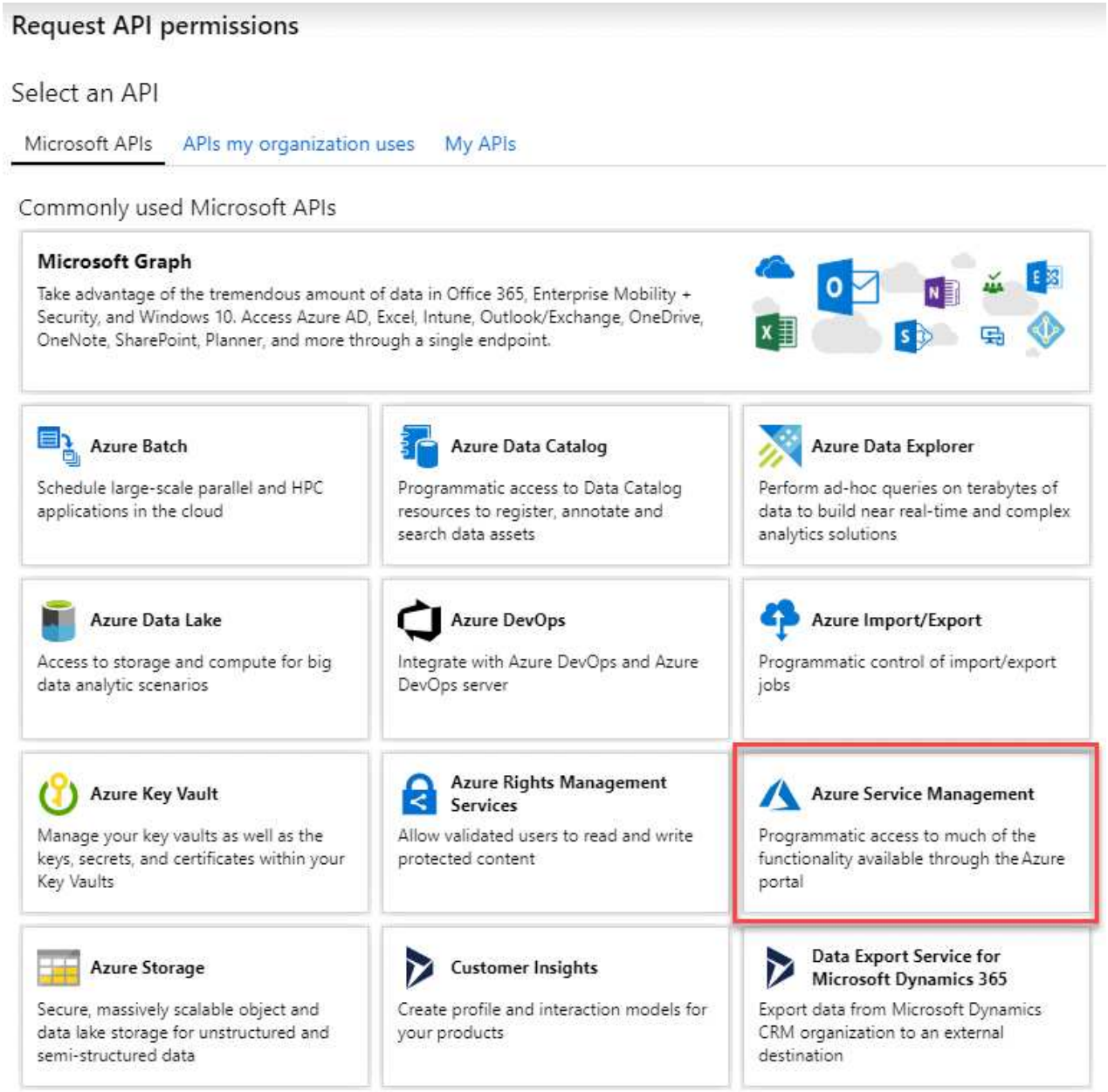
L'entità del servizio dispone ora delle autorizzazioni Azure necessarie per implementare il connettore.

Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni Azure, è necessario associare l'entità del servizio a ciascuna di queste sottoscrizioni. BlueXP consente di selezionare

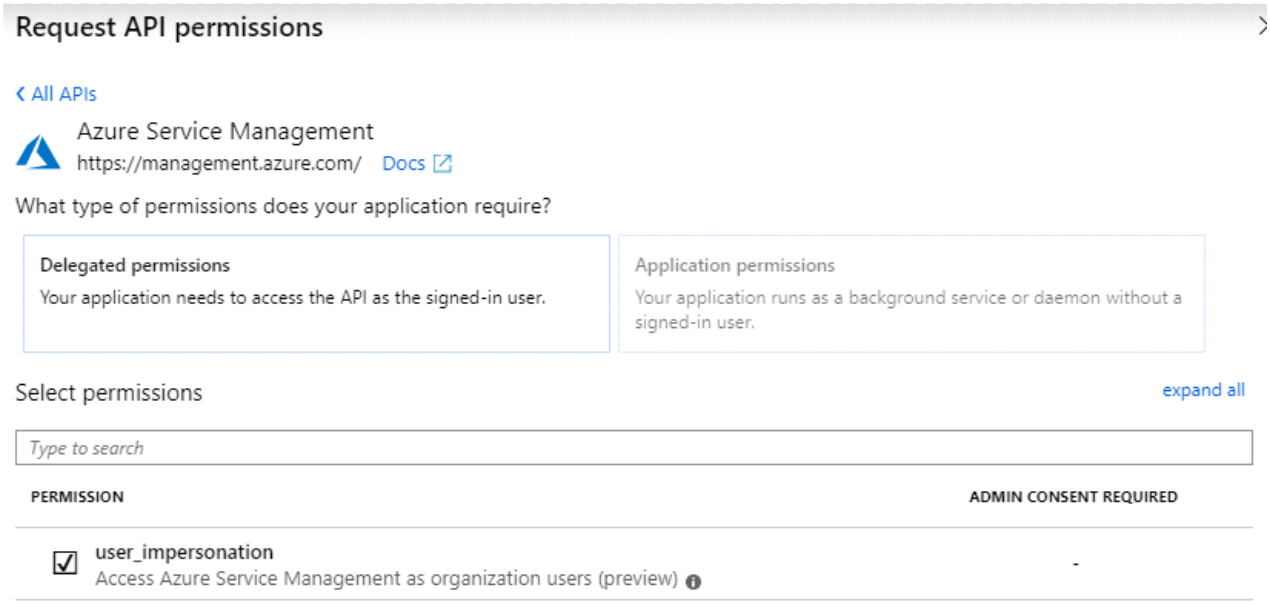
l'abbonamento che si desidera utilizzare durante l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere le autorizzazioni API per la gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Fare clic su **API permissions > Add a permission** (autorizzazioni API > Aggiungi autorizzazione)
3. In **Microsoft API**, selezionare **Azure Service Management**.

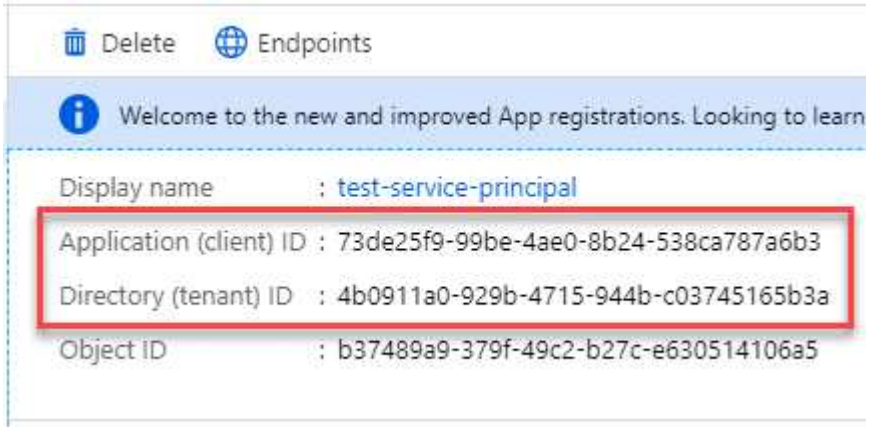


4. Fare clic su **Access Azure Service Management as organization users** (Accedi a Azure Service Management come utenti dell'organizzazione), quindi fare clic su **Add permissions** (



Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Copiare **Application (client) ID** e **Directory (tenant) ID**.



Quando si aggiunge l'account Azure a BlueXP, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. BlueXP utilizza gli ID per effettuare l'accesso a livello di programmazione.

Creare un client segreto

1. Aprire il servizio **Azure Active Directory**.
2. Fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
3. Fare clic su **certificati e segreti > nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Copiare il valore del client secret.

Ora hai un client segreto che BlueXP può utilizzare per autenticare con Azure ad.

Risultato

L'entità del servizio è ora impostata e l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del client secret dovrebbero essere stati copiati. Quando si aggiunge un account Azure, è necessario inserire queste informazioni in BlueXP.

"Scopri come fornire queste autorizzazioni a BlueXP".

Creare un connettore in Azure

Creare un connettore direttamente dalla console basata sul web BlueXP, da Azure Marketplace o installando il software sul proprio host Linux.

BlueXP

Di cosa hai bisogno

- Un abbonamento Azure.
- Una VNET e una subnet nella regione Azure desiderata.
- Dettagli su un server proxy, se l'organizzazione richiede un proxy per tutto il traffico Internet in uscita:
  - Indirizzo IP
  - Credenziali
  - Certificato HTTPS
- Una chiave pubblica SSH, se si desidera utilizzare tale metodo di autenticazione per la macchina virtuale Connector. L'altra opzione per il metodo di autenticazione consiste nell'utilizzare una password.

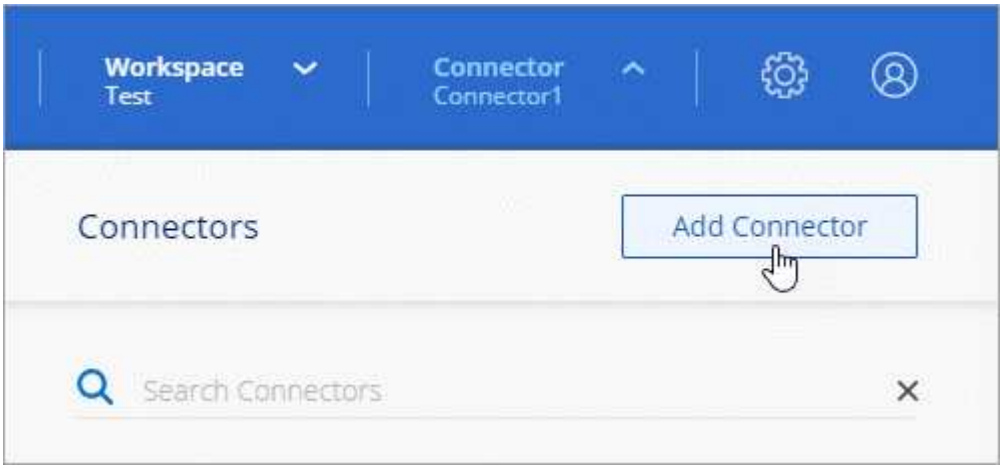
  "Scopri di più sulla connessione a una macchina virtuale Linux in Azure"

- Se non si desidera che BlueXP crei automaticamente un ruolo Azure per il connettore, sarà necessario crearne uno personalizzato "utilizzando il criterio riportato in questa pagina".

  Queste autorizzazioni sono valide per l'istanza del connettore. Si tratta di un set di autorizzazioni diverso da quello impostato in precedenza per implementare semplicemente il connettore.

Fasi

1. Se si sta creando il primo ambiente di lavoro, fare clic su **Aggiungi ambiente di lavoro** e seguire le istruzioni. In caso contrario, fare clic sull'elenco a discesa **Connector** e selezionare **Add Connector** (Aggiungi connettore).



2. Scegli **Microsoft Azure** come tuo cloud provider.
3. Nella pagina **implementazione di un connettore**:

   a. In **Authentication** (autenticazione), selezionare l'opzione di autenticazione che corrisponde alla modalità di impostazione delle autorizzazioni Azure:

      - Selezionare **account utente Azure** per accedere all'account Microsoft, che dovrebbe disporre delle autorizzazioni necessarie.

        Il modulo è di proprietà e ospitato da Microsoft. Le tue credenziali non vengono fornite a

NetApp.

> Se hai già effettuato l'accesso a un account Azure, BlueXP utilizzerà automaticamente tale account. Se disponi di più account, potrebbe essere necessario prima disconnettersi per assicurarsi di utilizzare l'account corretto.

- Selezionare **Active Directory service principal** per immettere informazioni sull'entità del servizio Azure Active Directory che concede le autorizzazioni richieste:
  - ID dell'applicazione (client)
  - ID directory (tenant)
  - Segreto del client

"Scopri come ottenere questi valori per un service principal".

4. Seguire i passaggi della procedura guidata per creare il connettore:
   - **VM Authentication**: Scegliere un abbonamento Azure, una posizione, un nuovo gruppo di risorse o un gruppo di risorse esistente, quindi scegliere un metodo di autenticazione per la macchina virtuale Connector che si sta creando.

     Il metodo di autenticazione per la macchina virtuale può essere una password o una chiave pubblica SSH.

   "Scopri di più sulla connessione a una macchina virtuale Linux in Azure"

   - **Dettagli**: Immettere un nome per l'istanza, specificare i tag e scegliere se si desidera che BlueXP crei un nuovo ruolo con le autorizzazioni richieste o se si desidera selezionare un ruolo esistente impostato "le autorizzazioni richieste".

     Nota: È possibile scegliere le sottoscrizioni associate a questo ruolo. Ogni abbonamento scelto fornisce al connettore le autorizzazioni per implementare Cloud Volumes ONTAP in tali sottoscrizioni.

   - **Rete**: Scegliere un VNET e una subnet, se attivare un indirizzo IP pubblico e, facoltativamente, specificare una configurazione proxy.
   - **Security Group**: Scegliere se creare un nuovo gruppo di sicurezza o se selezionare un gruppo di sicurezza esistente che consenta le regole in entrata e in uscita richieste.

     "Visualizza le regole del gruppo di sicurezza per Azure".

   - **Revisione**: Controllare le selezioni per verificare che la configurazione sia corretta.
5. Fare clic su **Aggiungi**.

   La macchina virtuale dovrebbe essere pronta in circa 7 minuti. Si consiglia di rimanere sulla pagina fino al completamento del processo.

Risultato

Una volta completato il processo, il connettore è disponibile per l'utilizzo da parte di BlueXP.

Azure Marketplace

Fasi

1. Accedere alla pagina NetApp Connector VM in Azure Marketplace.

"Pagina di Azure Marketplace per le regioni commerciali"

2. Fare clic su **Get it now** (scarica ora), quindi su **Continue** (continua).
3. Dal portale Azure, fare clic su **Create** (Crea) e seguire la procedura per configurare la macchina virtuale.

   Durante la configurazione della macchina virtuale, tenere presente quanto segue:

   - Il connettore può funzionare in modo ottimale con dischi HDD o SSD.
   - Scegli una macchina virtuale che soddisfi i requisiti di CPU e RAM. Si consiglia DS3 v2.

     "Esaminare i requisiti delle macchine virtuali".

   - Per il gruppo di protezione della rete, il connettore richiede connessioni in entrata utilizzando SSH, HTTP e HTTPS. Sono necessarie altre regole per configurazioni specifiche.

     "Visualizza le regole del gruppo di sicurezza per Azure".

   - In **Management**, abilitare **System Assigned Managed Identity** per la macchina virtuale del connettore selezionando **ON**.

     Questa impostazione è importante perché un'identità gestita consente alla macchina virtuale del connettore di identificarsi in Azure Active Directory senza fornire credenziali. Al termine, sarà necessario assegnare il ruolo personalizzato creato "Scopri di più sulle identità gestite per le risorse Azure".

4. Nella pagina **Review + create**, esaminare le selezioni e fare clic su **Create** per avviare l'implementazione.

   Azure implementa la macchina virtuale con le impostazioni specificate. La macchina virtuale e il software del connettore dovrebbero essere in esecuzione in circa cinque minuti.

5. Aprire un browser Web da un host connesso alla macchina virtuale Connector e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

6. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare il connettore:
   a. Specificare l'account BlueXP da associare al connettore.
   b. Immettere un nome per il sistema.
   c. In **stai eseguendo in un ambiente protetto?** Mantieni disattivata la modalità limitata.

      La modalità limitata deve essere disattivata perché questa procedura descrive come utilizzare BlueXP in modalità standard. Attivare la modalità limitata solo se si dispone di un ambiente sicuro e si desidera disconnettere questo account dai servizi di back-end BlueXP. In tal caso, "Segui i passaggi per iniziare a utilizzare BlueXP in modalità limitata".

   d. Fare clic su **Let's start**.

Il connettore è ora installato e configurato con l'account BlueXP.

Quali sono le prossime novità?

"Fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente configurate".

Installazione manuale

Di cosa hai bisogno

- Privilegi root per installare il connettore.
- Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.

  È possibile configurare un server proxy dopo l'installazione, ma per farlo è necessario riavviare il connettore.

- Un certificato firmato dalla CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.
- Un'identità gestita abilitata sulla macchina virtuale in Azure in modo da poter fornire le autorizzazioni Azure richieste attraverso un ruolo personalizzato.

  "Documentazione di Microsoft Azure: Configurare le identità gestite per le risorse Azure su una macchina virtuale utilizzando il portale Azure"

A proposito di questa attività

- L'installazione installa gli strumenti della riga di comando AWS (awscli) per abilitare le procedure di ripristino dal supporto NetApp.

  Se viene visualizzato un messaggio che indica che l'installazione di awscli non è riuscita, ignorare il messaggio. Il connettore può funzionare correttamente senza gli strumenti.

- Il programma di installazione disponibile sul NetApp Support Site potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, il connettore si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Fasi

1. Verificare che docker sia attivato e in esecuzione.

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione avrà esito negativo.

3. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp", Quindi copiarlo sull'host Linux.

   È necessario scaricare il programma di installazione del connettore "online" da utilizzare nella rete o nel cloud. Un programma di installazione "offline" separato è disponibile per il connettore, ma è supportato solo con le implementazioni in modalità privata.

4. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

```
chmod +x OnCommandCloudManager-<version>
```

Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

5. Eseguire lo script di installazione.

```
 ./OnCommandCloudManager-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

I parametri --proxy e --cakert sono facoltativi. Se si dispone di un server proxy, è necessario immettere i parametri come mostrato. Il programma di installazione non richiede di fornire informazioni su un proxy.

Ecco un esempio del comando che utilizza entrambi i parametri facoltativi:

```
 ./OnCommandCloudManager-V3.9.26 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

--proxy configura il connettore per l'utilizzo di un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

- http://address:port
- http://username:password@address:port
- https://address:port
- https://username:password@address:port

  L'utente deve essere un utente locale. Gli utenti di dominio non sono supportati.

--cakert specifica un certificato firmato da CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra il connettore e il server proxy. Questo parametro è necessario solo se si specifica un server proxy HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

6. Attendere il completamento dell'installazione.

   Al termine dell'installazione, il servizio di connessione (occm) viene riavviato due volte se si specifica un server proxy.

7. Aprire un browser Web da un host connesso alla macchina virtuale Connector e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare il connettore:
   a. Specificare l'account BlueXP da associare al connettore.
   b. Immettere un nome per il sistema.

c. In **stai eseguendo in un ambiente protetto?** Mantieni disattivata la modalità limitata.

   La modalità limitata deve essere disattivata perché questa procedura descrive come utilizzare BlueXP in modalità standard. Attivare la modalità limitata solo se si dispone di un ambiente sicuro e si desidera disconnettere questo account dai servizi di back-end BlueXP. In tal caso, "Segui i passaggi per iniziare a utilizzare BlueXP in modalità limitata".

d. Fare clic su **Let's start**.

Risultato

Il connettore è ora installato e configurato con l'account BlueXP.

Quali sono le prossime novità?

"Fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente configurate".

Fornire le autorizzazioni Azure a BlueXP

Se il connettore è stato creato da Azure Marketplace o se il software è stato installato manualmente, è necessario fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente impostate. La fornitura delle autorizzazioni consente a BlueXP di gestire l'infrastruttura di dati e storage in Azure.

"Scopri come impostare queste autorizzazioni".

Questi passaggi non si applicano se il connettore è stato implementato direttamente da BlueXP perché BlueXP assegna le autorizzazioni necessarie durante la distribuzione.

Ruolo personalizzato

Accedere al portale Azure e assegnare il ruolo personalizzato Azure alla macchina virtuale Connector per una o più sottoscrizioni.

Fasi

1. Dal portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions** e selezionare l'abbonamento.
2. Fare clic su **Access Control (IAM)** > **Add** > **Add role assignment**.
3. Nella scheda **ruolo**, selezionare il ruolo **operatore BlueXP** e fare clic su **Avanti**.

> BlueXP Operator è il nome predefinito fornito nel criterio BlueXP. Se si sceglie un nome diverso per il ruolo, selezionare il nome desiderato.

4. Nella scheda **membri**, completare la seguente procedura:
   a. Assegnare l'accesso a un'identità * gestita.
   b. Fare clic su **Select members** (Seleziona membri), selezionare l'abbonamento in cui è stata creata la macchina virtuale del connettore, scegliere **Virtual Machine**, quindi selezionare la macchina virtuale del connettore.
   c. Fare clic su **Seleziona**.
   d. Fare clic su **Avanti**.
   e. Fare clic su **Rivedi + assegna**.
   f. Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da abbonamenti aggiuntivi, passare a tale abbonamento e ripetere la procedura.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per conto dell'utente.

Quali sono le prossime novità?

Accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Principale del servizio

Fasi

1. Accedere alla "Console BlueXP" ed effettuare l'accesso.
2. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

3. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Microsoft Azure > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Immettere le informazioni relative all'entità del servizio Azure Active Directory che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID dell'applicazione (client)
      - ID directory (tenant)

    - Segreto del client

c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.

d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per conto dell'utente.

Google Cloud

Avvio rapido per creare un connettore in Google Cloud

Crea un connettore in Google Cloud scegliendo un'opzione di installazione, impostando il networking, preparando le autorizzazioni e molto altro.

1 Comprendere le opzioni di installazione

Il metodo standard per creare un connettore in Google Cloud è direttamente da BlueXP, ma puoi anche crearlo usando gcloud o installando manualmente il software su un host Linux preesistente.

"Scopri di più sulle opzioni di installazione".

2 Configurare la rete

Preparare quanto segue per il connettore:

- Un VPC e una subnet
- Una connessione di rete alle reti in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro
- Accesso a Internet in uscita a endpoint specifici per le operazioni quotidiane
- L'indirizzo IP, le credenziali e il certificato HTTPS di un server proxy, se necessario per la connessione a Internet in uscita

"Scopri di più sui requisiti di rete".

3 Esaminare i requisiti dell'host

Se si desidera installare manualmente il software del connettore sul proprio host Linux, assicurarsi che l'host soddisfi requisiti specifici. Se stai creando il connettore da BlueXP o utilizzando gcloud, questi requisiti vengono presi in considerazione perché il software viene distribuito da un'immagine.

I requisiti principali sono i seguenti:

- Un host dedicato che esegue Ubuntu 22.04, CentOS da 7.6 a 7.9 o RHEL da 7.6 a 7.9
- 4 CPU
- 14 GB di RAM
- Docker Engine 19.3.1 o versione successiva

"Scopri di più su questi requisiti host".

4 Impostare le autorizzazioni di Google Cloud

Impostare le autorizzazioni Google Cloud per l'opzione di installazione che si intende utilizzare:

- **Installazione da BlueXP o gcloud**: Creare un ruolo personalizzato e allegarlo all'utente che implementerà il connettore. Creare un altro ruolo personalizzato e assegnarlo a un account di servizio per l'istanza della macchina virtuale del connettore.
- **Installazione manuale**: Creare un ruolo personalizzato e assegnarlo a un account di servizio per l'istanza della macchina virtuale del connettore.

"Seguire le istruzioni dettagliate per ciascuna di queste opzioni".

5 Abilitare le API di Google Cloud

Per implementare il connettore e Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud sono necessarie diverse API.

- API di Cloud Deployment Manager V2
- API Cloud Logging
- API Cloud Resource Manager
- API di Compute Engine
- API IAM (Identity and Access Management)
- API di Cloud Key Management Service (KMS)

  (Necessario solo se si intende utilizzare il backup e ripristino BlueXP con le chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK))

6 Creare il connettore

Creare il connettore utilizzando una delle opzioni di installazione disponibili:

- **Da BlueXP**: Fare clic sull'elenco a discesa Connector (connettore), selezionare **Add Connector** (Aggiungi connettore) e seguire le istruzioni.
- **Utilizzando gloud**: Utilizzare `gcloud compute instances create` comando.
- **Installazione manuale**: Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp" ed eseguire lo script di installazione.

"Seguire le istruzioni dettagliate per ciascuna di queste opzioni".

7 Fornire a BlueXP le autorizzazioni necessarie

Se il software del connettore è stato installato manualmente sul proprio host Linux, è necessario fornire a BlueXP i permessi precedentemente impostati.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

Opzioni di installazione del connettore in Google Cloud

Esistono diversi modi per creare un connettore in Google Cloud. Direttamente da BlueXP è il modo più comune. L'opzione di installazione scelta determina il modo in cui si prepara per l'implementazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni di installazione:

- Creare il connettore direttamente da BlueXP (opzione standard)

  Questa azione avvia un'istanza della macchina virtuale che esegue Linux e il software del connettore in un VPC a scelta.

- Creare il connettore utilizzando gcloud

  Questa azione avvia anche un'istanza di macchina virtuale che esegue Linux e il software Connector.

- Scaricare e installare manualmente il software sul proprio host Linux

L'opzione di installazione scelta influisce sul modo in cui si prepara l'installazione. Ciò include il modo in cui si forniscono a BlueXP le autorizzazioni necessarie per autenticare e gestire le risorse in Google Cloud.

"Scopri come installare il connettore in Google Cloud".

Configurare il networking Google Cloud

Configura il tuo networking in modo che il connettore possa gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud ibrido. Ad esempio, è necessario assicurarsi che le connessioni siano disponibili per le reti di destinazione e che sia disponibile l'accesso a Internet in uscita.

VPC e subnet

Quando si crea il connettore, è necessario specificare il VPC e la subnet in cui deve risiedere il connettore.

Connessioni alle reti di destinazione

Un connettore richiede una connessione di rete alla posizione in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si implementa il connettore deve disporre di una connessione Internet in uscita. L'accesso a Internet in uscita è richiesto anche dal browser Web quando si implementa il connettore dalla console BlueXP.

Endpoint contattati dalla console BlueXP

Quando utilizzi la console basata sul web BlueXP fornita attraverso il layer SaaS, contatta diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Sono inclusi gli endpoint che vengono contattati per implementare il connettore dalla console BlueXP.

"Visualizzare l'elenco degli endpoint contattati dalla console BlueXP".

Endpoint contattati durante l'installazione manuale

Se si prevede di installare manualmente il connettore sul proprio host Linux, il programma di installazione del connettore richiede l'accesso ai seguenti URL durante il processo di installazione:

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net

L'host potrebbe tentare di aggiornare i pacchetti del sistema operativo durante l'installazione. L'host può contattare diversi siti di mirroring per questi pacchetti di sistemi operativi.

Endpoint contattati dal connettore

Il connettore richiede l'accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint al fine di gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente di cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Endpoint	Scopo
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Per gestire le risorse in Google Cloud.
https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Fornire funzionalità e servizi SaaS all'interno di BlueXP. Il connettore sta attualmente contattando "cloudmanager.cloud.netapp.com", ma inizierà a contattare "api.bluexp.netapp.com" in una versione successiva.
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io https://*.blob.core.windows.net	Per aggiornare il connettore e i relativi componenti Docker.

Server proxy

Se l'organizzazione richiede la distribuzione di un server proxy per tutto il traffico Internet in uscita, ottenere le seguenti informazioni sul proxy HTTP o HTTPS:

- Indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

Porte

Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato o se il connettore viene utilizzato come proxy per i messaggi AutoSupport.

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che verrà utilizzata in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in entrata sulla porta 3128 sono necessarie se si implementano sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita. Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Limitazione dell'indirizzo IP

È possibile che vi sia un conflitto con gli indirizzi IP nell'intervallo 172. "Scopri di più su questo limite".

Esaminare i requisiti degli host dei connettori per le installazioni di Google Cloud

Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi i requisiti specifici del sistema operativo, della RAM, dei requisiti delle porte e così via. Se si prevede di installare manualmente il connettore, assicurarsi che l'host soddisfi questi requisiti.

Quando si implementa il connettore da BlueXP o utilizzando glcoud, l'immagine include il sistema operativo e i componenti software richiesti.

Host dedicato

Il connettore non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.

Sistemi operativi supportati

- Ubuntu 22.04
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9

  L'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione del connettore.

  Il connettore è supportato dalle versioni in lingua inglese di questi sistemi operativi.

Hypervisor

È richiesto un hypervisor bare metal o in hosting certificato per l'esecuzione di Ubuntu, CentOS o Red Hat Enterprise Linux.

"Soluzione Red Hat: Quali hypervisor sono certificati per eseguire Red Hat Enterprise Linux?"

CPU

4 core o 4 vCPU

RAM

14 GB

Tipo di macchina Google Cloud

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Consigliamo n2-standard-4.

Il connettore è supportato in Google Cloud su un'istanza di macchina virtuale con un sistema operativo che supporta "Funzioni di VM schermate"

Spazio su disco in /opz

100 GiB di spazio deve essere disponibile

Spazio su disco in /var

20 GiB di spazio deve essere disponibile

Motore Docker

Prima di installare il connettore, è necessario installare Docker Engine versione 19.3.1 o successiva sull'host. "Visualizzare le istruzioni di installazione"

Impostare le autorizzazioni di Google Cloud

Impostare le autorizzazioni in Google Cloud in modo da poter implementare il connettore con le autorizzazioni necessarie per gestire l'infrastruttura di dati e storage.

Devi impostare le autorizzazioni Google Cloud come segue:

- Se si intende creare il connettore da BlueXP o utilizzando gcloud, è necessario impostare le autorizzazioni per l'utente di Google Cloud che implementerà la macchina virtuale del connettore.
- Impostare le autorizzazioni per il connettore creando un ruolo e concedendo il ruolo a un account di servizio.

  L'account del servizio verrà associato alla macchina virtuale del connettore in modo che BlueXP disponga delle autorizzazioni necessarie.

A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario completare anche i seguenti passaggi:

- Impostare le autorizzazioni tra i progetti
- Impostare le autorizzazioni per un VPC condiviso

Impostare le autorizzazioni per creare il connettore da BlueXP o gcloud

Prima di poter implementare un connettore da BlueXP o utilizzando gcloud, è necessario assicurarsi che l'account Google Cloud disponga delle autorizzazioni corrette.

Fasi

1. Creare un ruolo personalizzato in Google Cloud:

   a. Creare un file YAML che includa le seguenti autorizzazioni:

```yaml
title: Connector deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the Connector from
BlueXP
stage: GA
includedPermissions:
- compute.disks.create
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
```

```
- compute.zones.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- resourcemanager.projects.get
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.list
```

b. Da Google Cloud, attiva la shell cloud.

c. Caricare il file YAML che include le autorizzazioni richieste.

d. Creare un ruolo personalizzato utilizzando `gcloud iam roles create` comando.

   Nell'esempio seguente viene creato un ruolo denominato "connectorDeployment" a livello di progetto:

   I ruoli iam di gcloud creano connectorDeployment --project=myproject --file=Connector -deployment.yaml

"Documenti Google Cloud: Creazione e gestione di ruoli personalizzati"

2. Assegnare questo ruolo personalizzato all'utente che implementerà il connettore da BlueXP o utilizzando gcloud.

   "Documenti di Google Cloud: Assegnare un singolo ruolo"

Risultato

L'utente di Google Cloud dispone ora delle autorizzazioni necessarie per creare il connettore.

Impostare le autorizzazioni per il connettore

È necessario un account di servizio per fornire al connettore le autorizzazioni necessarie a BlueXP per gestire le risorse in Google Cloud. È necessario associare questo account di servizio alla macchina virtuale del connettore.

Fasi

1. Creare un ruolo personalizzato in Google Cloud:

a. Creare un file YAML che includa il contenuto di "Autorizzazioni dell'account di servizio per il connettore".
b. Da Google Cloud, attiva la shell cloud.
c. Caricare il file YAML che include le autorizzazioni richieste.
d. Creare un ruolo personalizzato utilizzando `gcloud iam roles create` comando.

   Nell'esempio seguente viene creato un ruolo denominato "Connector" a livello di progetto:

   gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml

"Documenti Google Cloud: Creazione e gestione di ruoli personalizzati"

2. Creare un account di servizio in Google Cloud:
   a. Dal servizio IAM & Admin, fare clic su **account di servizio > Crea account di servizio**.
   b. Inserire i dettagli dell'account del servizio e fare clic su **Create and Continue** (Crea e continua).
   c. Selezionare il ruolo appena creato.
   d. Completare i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

   "Documenti Google Cloud: Creazione di un account di servizio"

Risultato

L'account di servizio per la macchina virtuale del connettore è impostato.

Impostare le autorizzazioni tra i progetti

Se si prevede di implementare i sistemi Cloud Volumes ONTAP in progetti diversi da quello in cui si trova il connettore, è necessario fornire l'account di servizio del connettore per accedere a tali progetti.

Ad esempio, supponiamo che il connettore si trovi nel progetto 1 e che si desideri creare sistemi Cloud Volumes ONTAP nel progetto 2. È necessario concedere l'accesso all'account di servizio nel progetto 2.

Fasi

1. Nella console di Google Cloud, accedere al servizio IAM e selezionare il progetto in cui si desidera creare i sistemi Cloud Volumes ONTAP.
2. Nella pagina **IAM**, selezionare **Concedi accesso** e fornire i dettagli richiesti.
   - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account di servizio del connettore.
   - Selezionare il ruolo personalizzato del connettore.
   - Fare clic su **Save** (Salva).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione di Google Cloud"

Impostare le autorizzazioni VPC condivise

Se si utilizza un VPC condiviso per distribuire le risorse in un progetto di servizio, è necessario preparare le autorizzazioni.

Questa tabella è di riferimento e l'ambiente deve riflettere la tabella delle autorizzazioni al termine della configurazione IAM.

Identità	Creatore	Ospitato in	Permessi del progetto di servizio	Permessi del progetto host	Scopo
Google per implementare il connettore	Personalizzato	Progetto di servizio	"Policy di implementazione del connettore"	compute.networkUser	Implementazione del connettore nel progetto di servizio
Account del servizio Connector	Personalizzato	Progetto di servizio	"Policy dell'account di servizio del connettore"	• compute.networkUser • deploymentmanager.editor	Implementazione e manutenzione di Cloud Volumes ONTAP e servizi nel progetto di servizio
Account del servizio Cloud Volumes ONTAP	Personalizzato	Progetto di servizio	• storage.admin • membro: Account di servizio BlueXP come serviceAccount.user	N/A.	(Opzionale) per il tiering dei dati e il backup e ripristino BlueXP
Agente del servizio API di Google	Google Cloud	Progetto di servizio	(Impostazione predefinita) Editor	compute.networkUser	Interagisce con le API di Google Cloud per conto dell'implementazione. Consente a BlueXP di utilizzare la rete condivisa.
Account di servizio predefinito di Google Compute Engine	Google Cloud	Progetto di servizio	(Impostazione predefinita) Editor	compute.networkUser	Implementa le istanze di Google Cloud e l'infrastruttura di calcolo per conto dell'implementazione. Consente a BlueXP di utilizzare la rete condivisa.

Note:

1. Deploymentmanager.editor è necessario solo per il progetto host se non si passano le regole del firewall alla distribuzione e si sceglie di consentire a BlueXP di crearle. BlueXP crea una distribuzione nel progetto host che contiene la regola firewall VPC0 se non viene specificata alcuna regola.
2. Firewall.create e firewall.delete sono necessari solo se non si passano le regole firewall all'implementazione e si sceglie di consentire a BlueXP di crearle. Queste autorizzazioni risiedono nel file .yaml dell'account BlueXP. Se si implementa una coppia ha utilizzando un VPC condiviso, queste autorizzazioni verranno utilizzate per creare le regole firewall per VPC1, 2 e 3. Per tutte le altre implementazioni, queste autorizzazioni verranno utilizzate anche per creare regole per VPC0.
3. Per il tiering dei dati, l'account del servizio di tiering deve avere il ruolo serviceAccount.user nell'account del servizio, non solo a livello di progetto. Attualmente, se si assegna serviceAccount.user a livello di progetto, le autorizzazioni non vengono visualizzate quando si esegue una query all'account del servizio

con getIAMPolicy.

Abilitare le API di Google Cloud

Prima di poter implementare Connector e Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud, è necessario attivare diverse API di Google Cloud.

Fase

1. Abilita le seguenti API Google Cloud nel tuo progetto:
    - API di Cloud Deployment Manager V2
    - API Cloud Logging
    - API Cloud Resource Manager
    - API di Compute Engine
    - API IAM (Identity and Access Management)
    - API di Cloud Key Management Service (KMS)

      (Necessario solo se si intende utilizzare il backup e ripristino BlueXP con le chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK))

"Documentazione di Google Cloud: Abilitazione delle API"

Creare un connettore in Google Cloud

Creare un connettore direttamente dalla console basata sul web BlueXP, utilizzando gcloud o installando il software sul proprio host Linux.

BlueXP

Di cosa hai bisogno

- Le autorizzazioni necessarie per Google Cloud per creare il connettore e un account di servizio per la macchina virtuale del connettore.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni di Google Cloud"

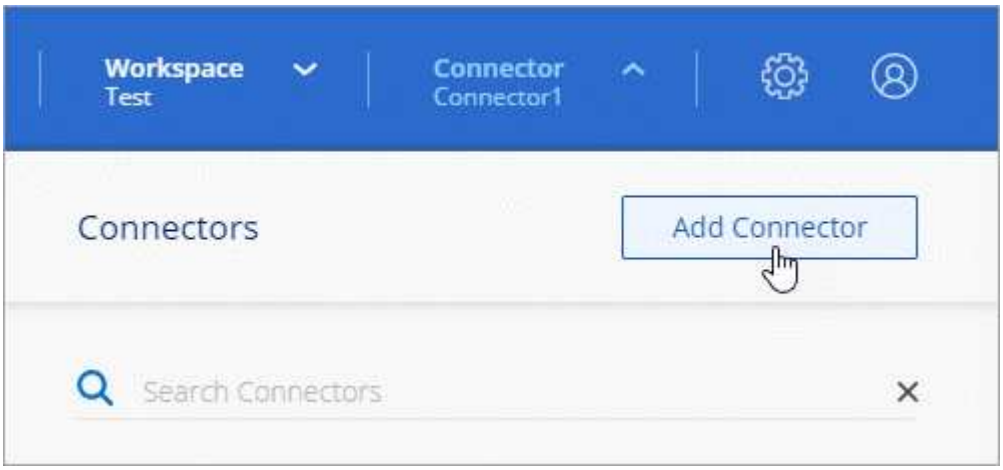
- VPC e subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete"

- Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.

Fasi

1. Fare clic sull'elenco a discesa **Connector** (connettore) e selezionare **Add Connector** (Aggiungi connettore).



2. Scegli **Google Cloud Platform** come tuo cloud provider.
3. Nella pagina **Deploying a Connector** (implementazione di un connettore), consultare i dettagli relativi alle esigenze. Sono disponibili due opzioni:
   a. Fare clic su **Continue** (continua) per prepararsi all'implementazione utilizzando la guida all'interno del prodotto. Ogni fase della guida all'interno del prodotto include le informazioni contenute in questa pagina della documentazione.
   b. Fare clic su **Skip to Deployment** (passa alla distribuzione) se si è già pronti seguendo la procedura riportata in questa pagina.
4. Seguire i passaggi della procedura guidata per creare il connettore:
   - Se richiesto, accedere all'account Google, che dovrebbe disporre delle autorizzazioni necessarie per creare l'istanza della macchina virtuale.

     Il modulo è di proprietà e ospitato da Google. Le tue credenziali non vengono fornite a NetApp.

   - **Dettagli**: Immettere un nome per l'istanza della macchina virtuale, specificare i tag, selezionare un progetto, quindi selezionare l'account del servizio che dispone delle autorizzazioni necessarie (per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione precedente).
   - **Location**: Specificare una regione, una zona, un VPC e una subnet per l'istanza.

- **Network** (rete): Scegliere se attivare un indirizzo IP pubblico e, facoltativamente, specificare una configurazione proxy.
- **Firewall Policy**: Scegliere se creare un nuovo criterio firewall o se selezionare un criterio firewall esistente che consenta di utilizzare le regole in entrata e in uscita richieste.

  "Regole del firewall in Google Cloud"

- **Revisione**: Controllare le selezioni per verificare che la configurazione sia corretta.

5. Fare clic su **Aggiungi**.

   L'istanza dovrebbe essere pronta in circa 7 minuti. Si consiglia di rimanere sulla pagina fino al completamento del processo.

Risultato

Una volta completato il processo, il connettore è disponibile per l'utilizzo da parte di BlueXP.

gcloud

Di cosa hai bisogno

- Le autorizzazioni necessarie per Google Cloud per creare il connettore e un account di servizio per la macchina virtuale del connettore.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni di Google Cloud"

- VPC e subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete"

Fasi

1. Accedi a gcloud SDK utilizzando la tua metodologia preferita.

   Nei nostri esempi, utilizzeremo una shell locale con gcloud SDK installato, ma è possibile utilizzare Google Cloud Shell nativa nella console di Google Cloud.

   Per ulteriori informazioni su Google Cloud SDK, visitare il "Pagina della documentazione di Google Cloud SDK".

2. Verificare di aver effettuato l'accesso come utente con le autorizzazioni richieste definite nella sezione precedente:

   ```
   gcloud auth list
   ```

   L'output dovrebbe mostrare quanto segue dove l'account utente * è l'account utente desiderato per l'accesso:

```
Credentialed Accounts
ACTIVE  ACCOUNT
     some_user_account@domain.com
*    desired_user_account@domain.com
To set the active account, run:
 $ gcloud config set account `ACCOUNT`
Updates are available for some Cloud SDK components. To install
them,
please run:
$ gcloud components update
```

3. Eseguire `gcloud compute instances create` comando:

```
gcloud compute instances create <instance-name>
  --machine-type=n2-standard-4
  --image-project=netapp-cloudmanager
  --image-family=cloudmanager
  --scopes=cloud-platform
  --project=<project>
  --service-account=<service-account>
  --zone=<zone>
  --no-address
  --tags <network-tag>
  --network <network-path>
  --subnet <subnet-path>
  --boot-disk-kms-key <kms-key-path>
```

nome-istanza
: Il nome dell'istanza desiderata per l'istanza della macchina virtuale.

progetto
: (Facoltativo) il progetto in cui si desidera implementare la macchina virtuale.

account-servizio
: L'account del servizio specificato nell'output del passo 2.

zona
: La zona in cui si desidera implementare la macchina virtuale

no-address (indirizzo non assegnato)
: (Facoltativo) non viene utilizzato alcun indirizzo IP esterno (è necessario un NAT o un proxy cloud per instradare il traffico verso Internet pubblico)

tag-rete
: (Facoltativo) aggiungere tag di rete per collegare una regola firewall utilizzando tag all'istanza del connettore

percorso di rete

(Facoltativo) aggiungere il nome della rete in cui implementare il connettore (per un VPC condiviso, è necessario il percorso completo)

subnet-path

(Facoltativo) aggiungere il nome della subnet in cui implementare il connettore (per un VPC condiviso, è necessario il percorso completo)

percorso-chiave-kms

(Facoltativo) aggiungere una chiave KMS per crittografare i dischi del connettore (è necessario applicare anche le autorizzazioni IAM)

Per ulteriori informazioni su questi flag, visitare il "Documentazione di Google Cloud Compute SDK".

+
L'esecuzione del comando implementa il connettore utilizzando l'immagine Golden di NetApp. L'istanza di Connector e il software dovrebbero essere in esecuzione in circa cinque minuti.

1. Aprire un browser Web da un host connesso all'istanza del connettore e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

2. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare il connettore:
   a. Specificare l'account BlueXP da associare al connettore.

      "Scopri di più sugli account BlueXP".

   b. Immettere un nome per il sistema.

Risultato

Il connettore è ora installato e configurato con l'account BlueXP.

Aprire un browser Web e accedere a. "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Installazione manuale

Di cosa hai bisogno

- Privilegi root per installare il connettore.
- Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.

  È possibile configurare un server proxy dopo l'installazione, ma per farlo è necessario riavviare il connettore.

- Un certificato firmato dalla CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

A proposito di questa attività

- L'installazione installa gli strumenti della riga di comando AWS (awscli) per abilitare le procedure di ripristino dal supporto NetApp.

  Se viene visualizzato un messaggio che indica che l'installazione di awscli non è riuscita, ignorare il messaggio. Il connettore può funzionare correttamente senza gli strumenti.

- Il programma di installazione disponibile sul NetApp Support Site potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, il connettore si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Fasi

1. Verificare che docker sia attivato e in esecuzione.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione avrà esito negativo.

3. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp", Quindi copiarlo sull'host Linux.

   È necessario scaricare il programma di installazione del connettore "online" da utilizzare nella rete o nel cloud. Un programma di installazione "offline" separato è disponibile per il connettore, ma è supportato solo con le implementazioni in modalità privata.

4. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

```
chmod +x OnCommandCloudManager-<version>
```

   Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

5. Eseguire lo script di installazione.

```
 ./OnCommandCloudManager-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   I parametri --proxy e --cakert sono facoltativi. Se si dispone di un server proxy, è necessario immettere i parametri come mostrato. Il programma di installazione non richiede di fornire informazioni su un proxy.

   Ecco un esempio del comando che utilizza entrambi i parametri facoltativi:

```
 ./OnCommandCloudManager-V3.9.26 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   --proxy configura il connettore per l'utilizzo di un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

- http://address:port
- http://username:password@address:port
- https://address:port
- https://username:password@address:port

  L'utente deve essere un utente locale. Gli utenti di dominio non sono supportati.

--cakert specifica un certificato firmato da CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra il connettore e il server proxy. Questo parametro è necessario solo se si specifica un server proxy HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

6. Attendere il completamento dell'installazione.

   Al termine dell'installazione, il servizio di connessione (occm) viene riavviato due volte se si specifica un server proxy.

7. Aprire un browser Web da un host connesso alla macchina virtuale Connector e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare il connettore:
   a. Specificare l'account BlueXP da associare al connettore.
   b. Immettere un nome per il sistema.
   c. In **stai eseguendo in un ambiente protetto?** Mantieni disattivata la modalità limitata.

      La modalità limitata deve essere disattivata perché questa procedura descrive come utilizzare BlueXP in modalità standard. Attivare la modalità limitata solo se si dispone di un ambiente sicuro e si desidera disconnettere questo account dai servizi di back-end BlueXP. In tal caso, "Segui i passaggi per iniziare a utilizzare BlueXP in modalità limitata".

   d. Fare clic su **Let's start**.

Risultato

Il connettore è ora installato e configurato con l'account BlueXP.

Quali sono le prossime novità?

"Fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente configurate".

Fornire le autorizzazioni Google Cloud a BlueXP

Se il software del connettore è stato installato manualmente sul proprio host Linux, è necessario fornire a BlueXP i permessi precedentemente impostati. La fornitura delle autorizzazioni consente a BlueXP di gestire l'infrastruttura di dati e storage in Google Cloud.

"Scopri come impostare queste autorizzazioni".

Questi passaggi non si applicano se il connettore è stato implementato direttamente da BlueXP o utilizzando gcloud.

Fasi

1. Accedere al portale Google Cloud e assegnare l'account del servizio all'istanza della macchina virtuale del connettore.

   "Documentazione di Google Cloud: Modifica dell'account del servizio e degli ambiti di accesso per un'istanza"

2. Se si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP in altri progetti, concedere l'accesso aggiungendo l'account di servizio con il ruolo BlueXP a tale progetto. Dovrai ripetere questo passaggio per ogni progetto.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Google Cloud per tuo conto.

On-premise

Avvio rapido per creare un connettore on-premise

Crea un connettore on-premise configurando il networking, preparando un host, preparando le autorizzazioni cloud e molto altro ancora.

1 Configurare la rete

Preparare quanto segue per il connettore:

- Un percorso di rete in cui si intende installare il connettore
- Una connessione di rete alle reti in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro
- Accesso a Internet in uscita a endpoint specifici per le operazioni quotidiane
- L'indirizzo IP, le credenziali e il certificato HTTPS di un server proxy, se necessario per la connessione a Internet in uscita

"Scopri di più sui requisiti di rete".

2 Esaminare i requisiti dell'host

Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi requisiti specifici. I requisiti principali sono i seguenti:

- Un host dedicato che esegue Ubuntu 22.04, CentOS da 7.6 a 7.9 o RHEL da 7.6 a 7.9
- 4 CPU
- 14 GB di RAM
- Docker Engine 19.3.1 o versione successiva

"Scopri di più su questi requisiti host".

3 Impostare le autorizzazioni cloud

Imposta le autorizzazioni per il tuo cloud provider in modo da poter utilizzare BlueXP per gestire lo storage nel cloud:

- **AWS**: Creare un criterio IAM e allegarlo a un utente IAM. Dopo l'installazione, è necessario fornire a BlueXP le chiavi di accesso per l'utente IAM.
- **Azure**: Impostare un'entità del servizio in Azure Active Directory che includa le autorizzazioni richieste. Dopo l'installazione, è necessario fornire a BlueXP le credenziali per l'entità del servizio.

Quando il connettore viene installato in sede, non è in grado di gestire lo storage o i dati in Google Cloud. Il connettore deve essere installato in Google Cloud per gestire lo storage o i dati che risiedono in esso.

"Seguire le istruzioni dettagliate per ciascuna di queste opzioni".

4 Installare il software del connettore

Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp" ed eseguire lo script di installazione.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

5 Fornire a BlueXP le autorizzazioni necessarie

Dopo aver installato e configurato il connettore, è necessario aggiungere le credenziali cloud in modo che BlueXP disponga delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS o Azure.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

Configurare il networking on-premise

Configura il tuo networking in modo che il connettore possa gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud ibrido. Ad esempio, è necessario assicurarsi che le connessioni siano disponibili per le reti di destinazione e che sia disponibile l'accesso a Internet in uscita.

Connessioni alle reti di destinazione

Un connettore richiede una connessione di rete al tipo di ambiente di lavoro che si sta creando e ai servizi che si intende abilitare.

Ad esempio, se si desidera avviare Cloud Volumes ONTAP nel cloud, è necessario impostare una connessione VPN dalla rete aziendale alla rete virtuale in cui si intende avviare Cloud Volumes ONTAP.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si implementa il connettore deve disporre di una connessione Internet in uscita.

Endpoint contattati durante l'installazione manuale

Quando si installa manualmente il connettore sul proprio host Linux, il programma di installazione del connettore richiede l'accesso ai seguenti URL durante il processo di installazione:

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy

- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net

L'host potrebbe tentare di aggiornare i pacchetti del sistema operativo durante l'installazione. L'host può contattare diversi siti di mirroring per questi pacchetti di sistemi operativi.

Endpoint contattati dal connettore

Il connettore richiede l'accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint al fine di gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente di cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Endpoint	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione delle identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • S3 (Simple Storage Service)	Per gestire le risorse in AWS. L'endpoint esatto dipende dalla regione in cui viene implementato il connettore. "Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione AWS"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni Azure China.
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Per gestire le risorse in Google Cloud.
https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp.

Endpoint	Scopo
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Fornire funzionalità e servizi SaaS all'interno di BlueXP. Il connettore sta attualmente contattando "cloudmanager.cloud.netapp.com", ma inizierà a contattare "api.bluexp.netapp.com" in una versione successiva.
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io https://*.blob.core.windows.net	Per aggiornare il connettore e i relativi componenti Docker.

Link correlato

"Preparare la rete per l'accesso dell'utente alla console BlueXP"

Server proxy

Se l'organizzazione richiede la distribuzione di un server proxy per tutto il traffico Internet in uscita, ottenere le seguenti informazioni sul proxy HTTP o HTTPS:

- Indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

Porte

Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato o se il connettore viene utilizzato come proxy per i messaggi AutoSupport.

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che verrà utilizzata in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in entrata sulla porta 3128 sono necessarie se si implementano sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita. Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Limitazione dell'indirizzo IP

È possibile che vi sia un conflitto con gli indirizzi IP nell'intervallo 172. "Scopri di più su questo limite".

Esaminare i requisiti degli host dei connettori per le installazioni on-premise

Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi i requisiti specifici del sistema operativo, della RAM, dei requisiti delle porte e così via. Assicurarsi che l'host soddisfi questi requisiti prima di installare il connettore.

Host dedicato

Il connettore non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.

Sistemi operativi supportati

- Ubuntu 22.04
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9

  L'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione del connettore.

  Il connettore è supportato dalle versioni in lingua inglese di questi sistemi operativi.

Hypervisor

È richiesto un hypervisor bare metal o in hosting certificato per l'esecuzione di Ubuntu, CentOS o Red Hat Enterprise Linux.

"Soluzione Red Hat: Quali hypervisor sono certificati per eseguire Red Hat Enterprise Linux?"

CPU

4 core o 4 vCPU

RAM

14 GB

Spazio su disco in /opz

100 GiB di spazio deve essere disponibile

Spazio su disco in /var

20 GiB di spazio deve essere disponibile

Motore Docker

Prima di installare il connettore, è necessario installare Docker Engine versione 19.3.1 o successiva sull'host. "Visualizzare le istruzioni di installazione"

Impostare le autorizzazioni cloud per le implementazioni on-premise

Se si desidera utilizzare i servizi BlueXP in AWS o Azure con un connettore on-premise, è necessario impostare le autorizzazioni nel provider cloud in modo da poter aggiungere le credenziali al connettore dopo l'installazione.

Perché non Google Cloud? Quando il connettore viene installato in sede, non è in grado di gestire le risorse in Google Cloud. Il connettore deve essere installato in Google Cloud per gestire le risorse che vi risiedono.

AWS

Quando il connettore viene installato on-premise, è necessario fornire a BlueXP le autorizzazioni AWS aggiungendo le chiavi di accesso per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie.

È necessario utilizzare questo metodo di autenticazione se il connettore è installato on-premise. Non puoi utilizzare un ruolo IAM.

Fasi

1. Dalla console IAM, creare una policy:

   a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).

   b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".

   c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.

      A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

   Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sulle policy IAM per il connettore".

2. Allegare i criteri a un utente IAM.
   - "Documentazione AWS: Creazione dei ruoli IAM"
   - "Documentazione di AWS: Aggiunta e rimozione dei criteri IAM"
3. Assicurarsi che l'utente disponga di chiavi di accesso che è possibile aggiungere a BlueXP dopo aver installato il connettore.

Risultato

A questo punto, si dovrebbero disporre delle chiavi di accesso per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie. Dopo aver installato il connettore, è necessario associare queste credenziali al connettore di BlueXP.

"Scopri come fornire queste autorizzazioni a BlueXP".

Azure

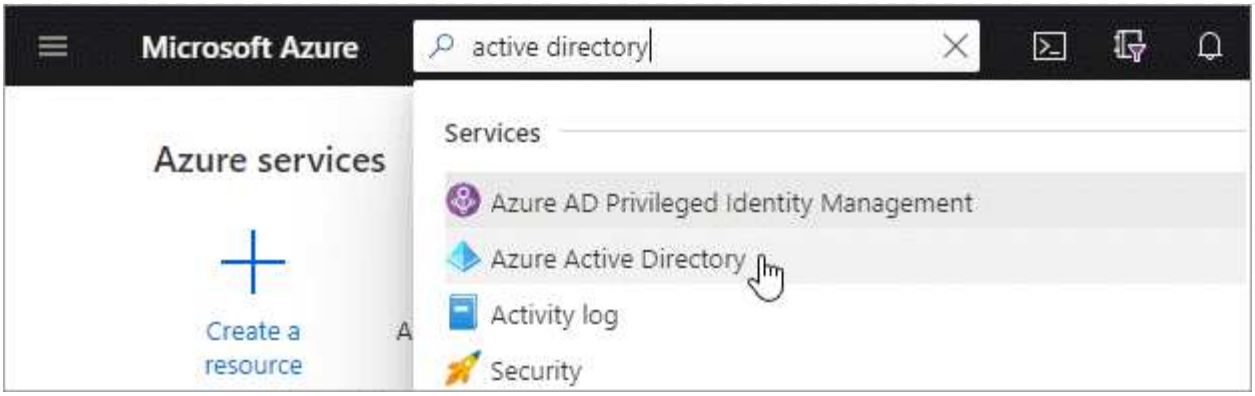
Quando il connettore viene installato on-premise, è necessario fornire a BlueXP le autorizzazioni Azure impostando un'entità di servizio in Azure Active Directory e ottenendo le credenziali Azure necessarie a BlueXP.

Creare un'applicazione Azure Active Directory per il controllo degli accessi in base al ruolo

1. Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e assegnarla a un ruolo.

   Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione di Microsoft Azure: Autorizzazioni richieste".

2. Dal portale Azure, aprire il servizio **Azure Active Directory**.



3. Nel menu, fare clic su **App Registrations**.
4. Fare clic su **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli dell'applicazione:
   - **Nome**: Immettere un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: Selezionare un tipo di account (qualsiasi sarà compatibile con BlueXP).
   - **Reindirizza URI**: Questo campo può essere lasciato vuoto.
6. Fare clic su **Registra**.

   Hai creato l'applicazione ad e il service principal.

Assegnare l'applicazione a un ruolo

1. Creare un ruolo personalizzato:
   a. Copiare il contenuto di "Autorizzazioni di ruolo personalizzate per il connettore" E salvarli in un file JSON.
   b. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di abbonamento Azure all'ambito assegnabile.

      È necessario aggiungere l'ID per ogni abbonamento Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP.

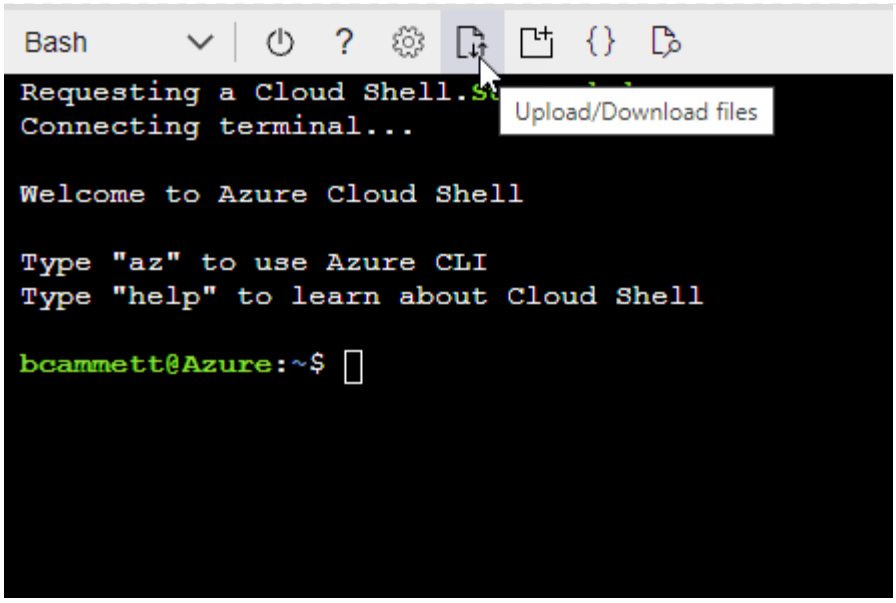
      Esempio

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

      I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

      - Inizio "Azure Cloud Shell" E scegliere l'ambiente Bash.
      - Caricare il file JSON.



- Utilizzare la CLI di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

A questo punto, dovrebbe essere disponibile un ruolo personalizzato denominato BlueXP Operator che è possibile assegnare alla macchina virtuale Connector.

2. Assegnare l'applicazione al ruolo:

   a. Dal portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions**.

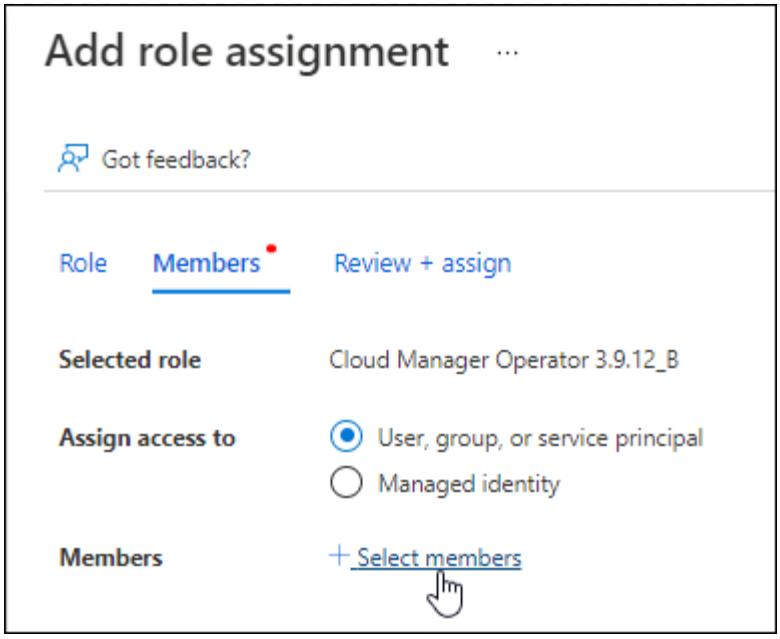
   b. Selezionare l'abbonamento.

   c. Fare clic su **Access control (IAM) > Add > Add role assignment** (controllo accesso (IAM) > Add > Add role assign

   d. Nella scheda **ruolo**, selezionare il ruolo **operatore BlueXP** e fare clic su **Avanti**.

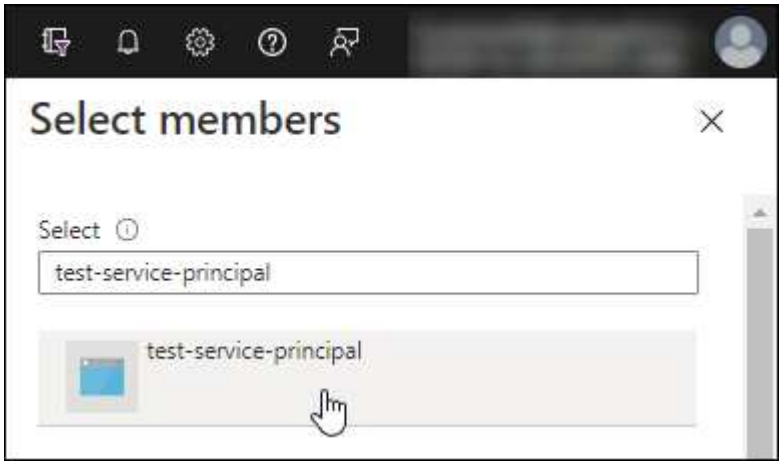
   e. Nella scheda **membri**, completare la seguente procedura:

      - Mantieni selezionata l'opzione **User, group o service principal**.
      - Fare clic su **Seleziona membri**.



- Cercare il nome dell'applicazione.

  Ecco un esempio:



- Selezionare l'applicazione e fare clic su **Select** (Seleziona).
- Fare clic su **Avanti**.

f. Fare clic su **Rivedi + assegna**.

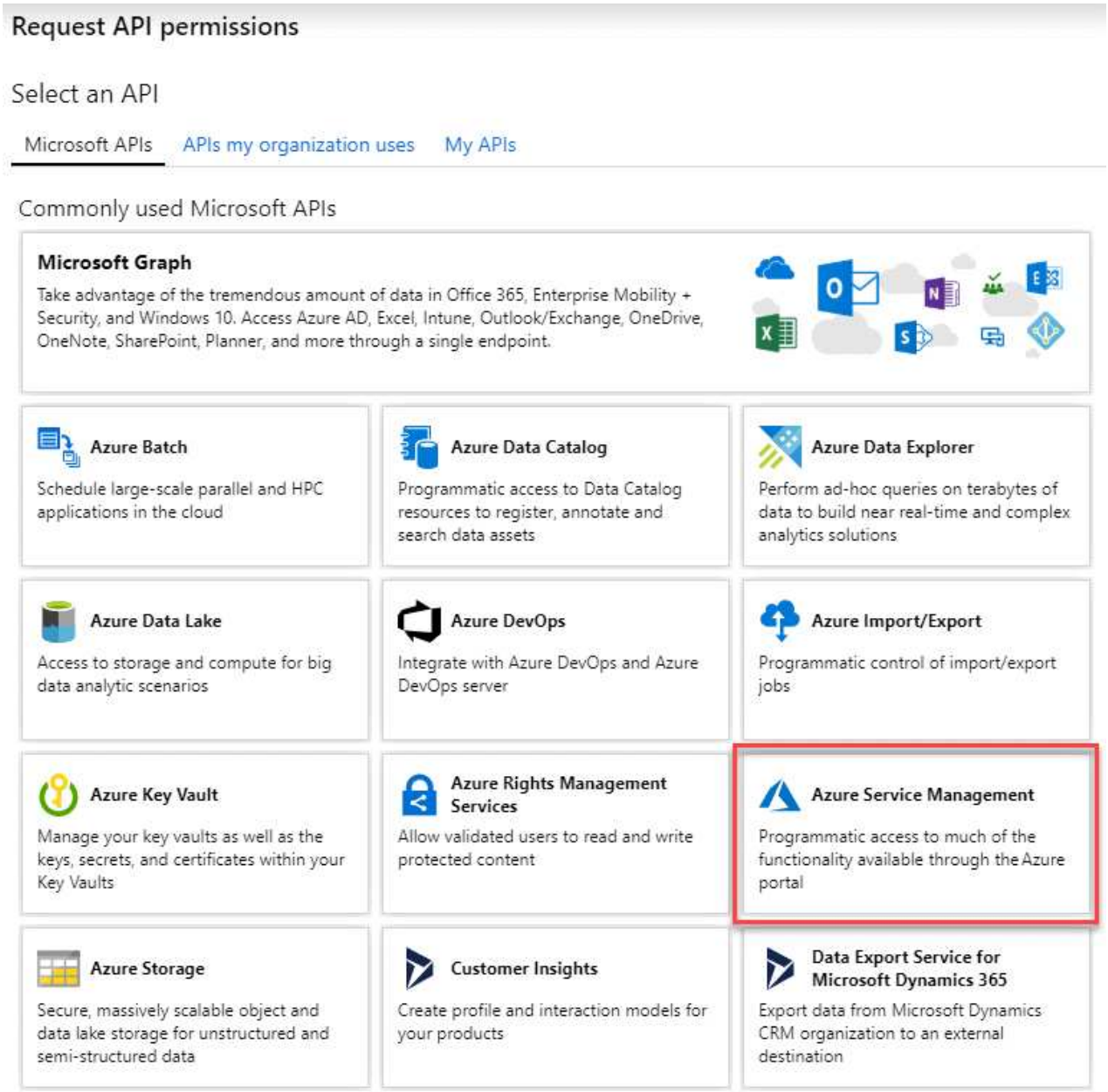
   L'entità del servizio dispone ora delle autorizzazioni Azure necessarie per implementare il connettore.

Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni Azure, è necessario associare l'entità del servizio a ciascuna di queste sottoscrizioni. BlueXP consente di selezionare l'abbonamento che si desidera utilizzare durante l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

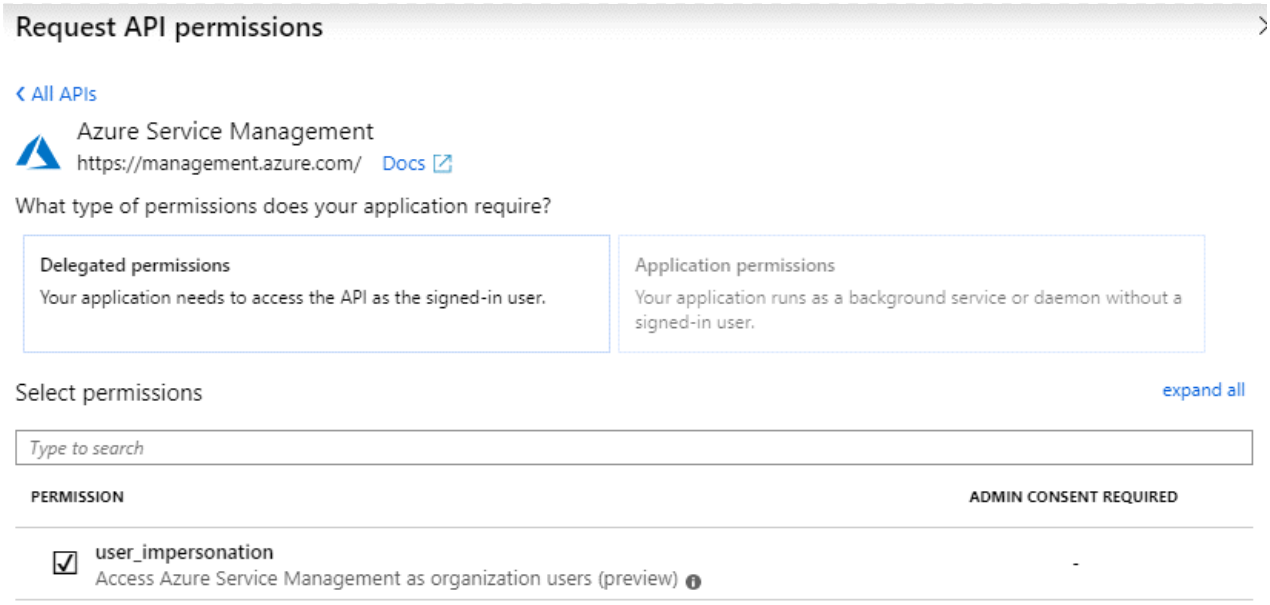
Aggiungere le autorizzazioni API per la gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Fare clic su **API permissions > Add a permission** (autorizzazioni API > Aggiungi autorizzazione)

3. In **Microsoft API**, selezionare **Azure Service Management**.

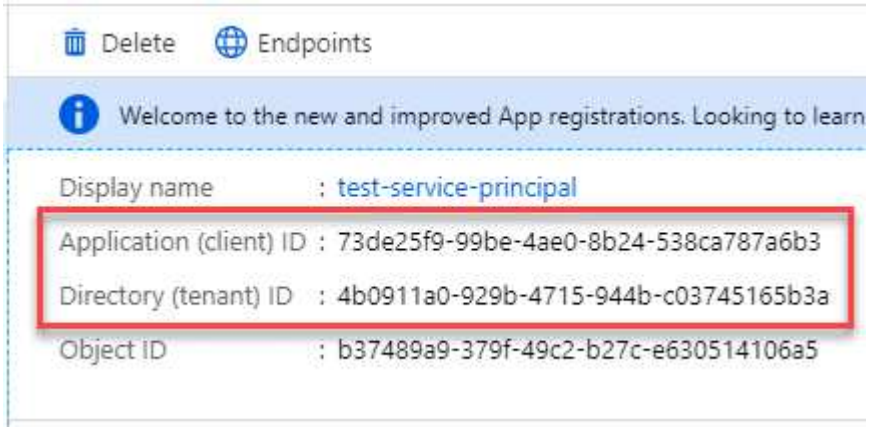


4. Fare clic su **Access Azure Service Management as organization users** (Accedi a Azure Service Management come utenti dell'organizzazione), quindi fare clic su **Add permissions** (



Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Copiare **Application (client) ID** e **Directory (tenant) ID**.



Quando si aggiunge l'account Azure a BlueXP, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. BlueXP utilizza gli ID per effettuare l'accesso a livello di programmazione.

Creare un client segreto

1. Aprire il servizio **Azure Active Directory**.
2. Fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
3. Fare clic su **certificati e segreti > nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Copiare il valore del client secret.

Ora hai un client segreto che BlueXP può utilizzare per autenticare con Azure ad.

Risultato

L'entità del servizio è ora impostata e l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del client secret dovrebbero essere stati copiati. Dopo aver installato il connettore, è necessario associare queste credenziali al connettore di BlueXP.

"Scopri come fornire queste autorizzazioni a BlueXP".

Installazione e configurazione di un connettore on-premise

Installare un connettore on-premise, quindi effettuare l'accesso e configurarlo per l'utilizzo con l'account BlueXP.

Montare il connettore

Scaricare e installare il software del connettore su un host Linux esistente on-premise.

Di cosa hai bisogno

- Privilegi root per installare il connettore.
- Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.

  È possibile configurare un server proxy dopo l'installazione, ma per farlo è necessario riavviare il connettore.

- Un certificato firmato dalla CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

A proposito di questa attività

- L'installazione installa gli strumenti della riga di comando AWS (awscli) per abilitare le procedure di ripristino dal supporto NetApp.

  Se viene visualizzato un messaggio che indica che l'installazione di awscli non è riuscita, ignorare il messaggio. Il connettore può funzionare correttamente senza gli strumenti.

- Il programma di installazione disponibile sul NetApp Support Site potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, il connettore si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Fasi

1. Verificare che docker sia attivato e in esecuzione.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione avrà esito negativo.

3. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp", Quindi copiarlo sull'host Linux.

   È necessario scaricare il programma di installazione del connettore "online" da utilizzare nella rete o nel cloud. Un programma di installazione "offline" separato è disponibile per il connettore, ma è supportato solo con le implementazioni in modalità privata.

4. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

```
chmod +x OnCommandCloudManager-<version>
```

   Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

5. Eseguire lo script di installazione.

```
 ./OnCommandCloudManager-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   I parametri --proxy e --cakert sono facoltativi. Se si dispone di un server proxy, è necessario immettere i parametri come mostrato. Il programma di installazione non richiede di fornire informazioni su un proxy.

   Ecco un esempio del comando che utilizza entrambi i parametri facoltativi:

```
 ./OnCommandCloudManager-V3.9.26 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   --proxy configura il connettore per l'utilizzo di un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

   - http://address:port
   - http://username:password@address:port
   - https://address:port
   - https://username:password@address:port

     L'utente deve essere un utente locale. Gli utenti di dominio non sono supportati.

--cakert specifica un certificato firmato da CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra il connettore e il server proxy. Questo parametro è necessario solo se si specifica un server proxy HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

Risultato

Il connettore è ora installato. Al termine dell'installazione, il servizio di connessione (occm) viene riavviato due volte se si specifica un server proxy.

Configurare il connettore

Iscriviti o accedi, quindi configura il connettore per l'utilizzo con l'account.

Fasi

1. Aprire un browser Web e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   Ipaddress può essere localhost, un indirizzo IP privato o un indirizzo IP pubblico, a seconda della configurazione dell'host. Ad esempio, se il connettore si trova nel cloud pubblico senza un indirizzo IP pubblico, è necessario inserire un indirizzo IP privato da un host che ha una connessione all'host del connettore.

2. Iscriviti o accedi.
3. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare BlueXP:
   a. Specificare l'account BlueXP da associare al connettore.
   b. Immettere un nome per il sistema.
   c. In **stai eseguendo in un ambiente protetto?** Mantieni disattivata la modalità limitata.

      La modalità limitata deve essere disattivata perché questa procedura descrive come utilizzare BlueXP in modalità standard. Inoltre, la modalità limitata non è supportata quando il connettore viene installato on-premise.

   d. Fare clic su **Let's start**.

Risultato

BlueXP è ora configurato con il connettore appena installato.

Quali sono le prossime novità?

"Fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente configurate".

Fornire le autorizzazioni a BlueXP per le installazioni on-premise

Dopo aver installato e configurato il connettore, è necessario aggiungere le credenziali cloud in modo che BlueXP disponga delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS o Azure.

> Perché non Google Cloud? Quando il connettore viene installato in sede, non è in grado di gestire le risorse in Google Cloud. Il connettore deve essere installato in Google Cloud per gestire le risorse che vi risiedono.

AWS

Prima di iniziare

Se queste credenziali sono state appena create in AWS, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che siano disponibili per l'utilizzo. Attendere alcuni minuti prima di aggiungere le credenziali a BlueXP.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Amazon Web Services > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Inserire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
   c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente. A questo punto, è possibile accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Azure

Prima di iniziare

Se queste credenziali sono state appena create in Azure, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che siano disponibili per l'utilizzo. Attendere alcuni minuti prima di aggiungere le credenziali a BlueXP.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Microsoft Azure > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Immettere le informazioni relative all'entità del servizio Azure Active Directory che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID dell'applicazione (client)
      - ID directory (tenant)
      - Segreto del client

c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.

d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per conto dell'utente. A questo punto, è possibile accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Iscriviti a BlueXP (modalità standard)

Iscriviti a BlueXP dal mercato del tuo cloud provider per pagare i servizi BlueXP a una tariffa oraria (PAYGO) o attraverso un contratto annuale. Se hai acquistato una licenza da NetApp (BYOL), devi anche iscriverti all'offerta Marketplace. La licenza viene sempre addebitata per prima, ma l'utente verrà addebitato alla tariffa oraria se supera la capacità concessa in licenza o se scade il termine della licenza.

Un abbonamento al marketplace consente di addebitare i seguenti servizi BlueXP:

- Backup e recovery
- Classificazione
- Cloud Volumes ONTAP
- Tiering

Prima di iniziare

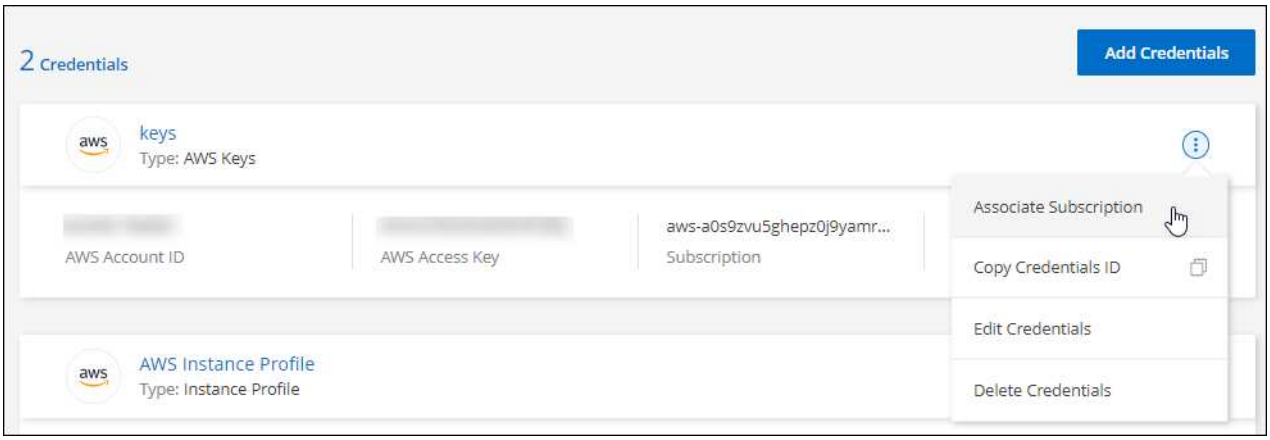
L'iscrizione a BlueXP implica l'associazione di un abbonamento Marketplace alle credenziali cloud associate a un connettore. Se hai seguito il flusso di lavoro "Get Started with standard mode" (inizia con la modalità standard), dovresti già disporre di un connettore. Per ulteriori informazioni, consulta la "Avvio rapido per BlueXP in modalità standard".

AWS

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Fare clic sul menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Associa abbonamento**.

   Selezionare le credenziali associate a un connettore. Non puoi associare un abbonamento al marketplace alle credenziali associate a BlueXP.



3. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, selezionare l'abbonamento dall'elenco a discesa e fare clic su **Associa**.
4. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, fare clic su **Aggiungi abbonamento > continua** e seguire la procedura descritta in AWS Marketplace:

   a. Fare clic su **Visualizza opzioni di acquisto**.

   b. Fare clic su **Subscribe** (Iscriviti).

   c. Fare clic su **Configura account**.

      Verrai reindirizzato al sito Web di BlueXP.

   d. Dalla pagina **Subscription Assignment**:

      - Seleziona gli account BlueXP a cui desideri associare questo abbonamento.
      - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un account con questo nuovo abbonamento.

        BlueXP sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali dell'account con questo nuovo abbonamento. Se un insieme di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

      Per tutti gli altri account, è necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questa procedura.

      - Fare clic su **Save** (Salva).

        Il seguente video mostra i passaggi per iscriversi a AWS Marketplace:

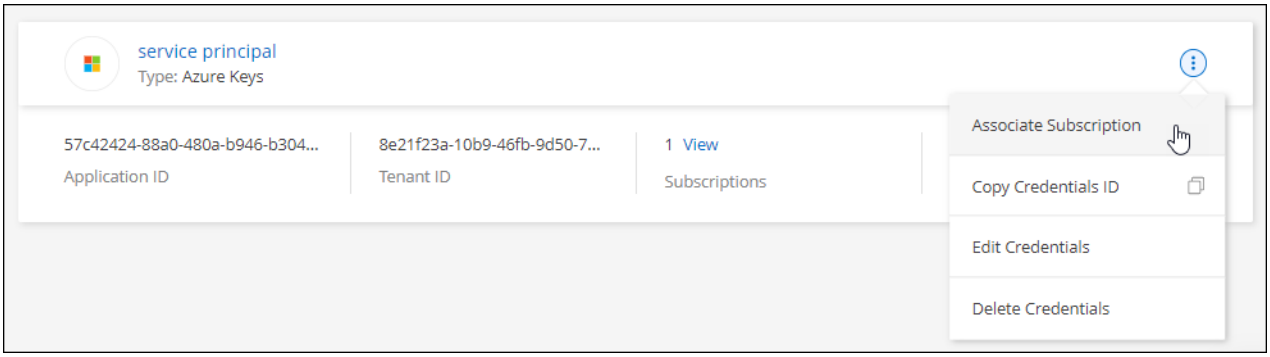
► https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

Azure

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Fare clic sul menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Associa abbonamento**.

   Selezionare le credenziali associate a un connettore. Non puoi associare un abbonamento al marketplace alle credenziali associate a BlueXP.



3. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, selezionare l'abbonamento dall'elenco a discesa e fare clic su **Associa**.
4. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, fare clic su **Aggiungi abbonamento > continua** e seguire la procedura in Azure Marketplace:

   a. Se richiesto, accedere all'account Azure.

   b. Fare clic su **Subscribe** (Iscriviti).

   c. Compila il modulo e fai clic su **Iscriviti**.

   d. Una volta completato il processo di iscrizione, fare clic su **Configura account**.

      Verrai reindirizzato al sito Web di BlueXP.

   e. Dalla pagina **Subscription Assignment**:

      - Seleziona gli account BlueXP a cui desideri associare questo abbonamento.
      - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un account con questo nuovo abbonamento.

        BlueXP sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali dell'account con questo nuovo abbonamento. Se un insieme di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

      Per tutti gli altri account, è necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questa procedura.

      - Fare clic su **Save** (Salva).

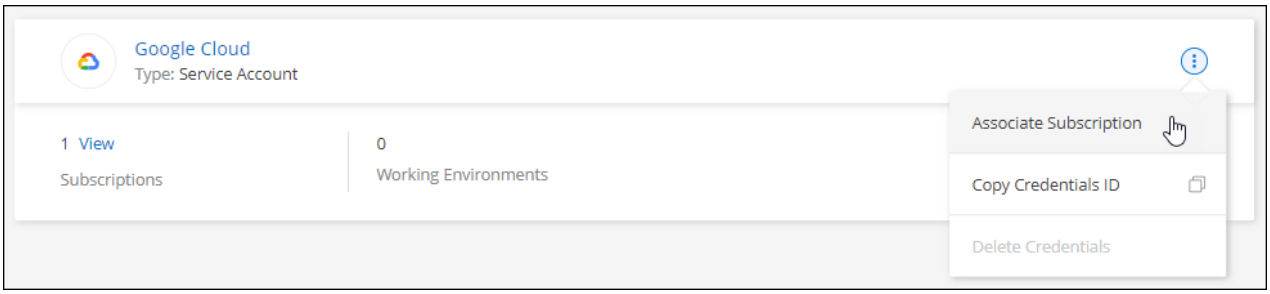
        Il seguente video mostra i passaggi per iscriversi a Azure Marketplace:

► https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

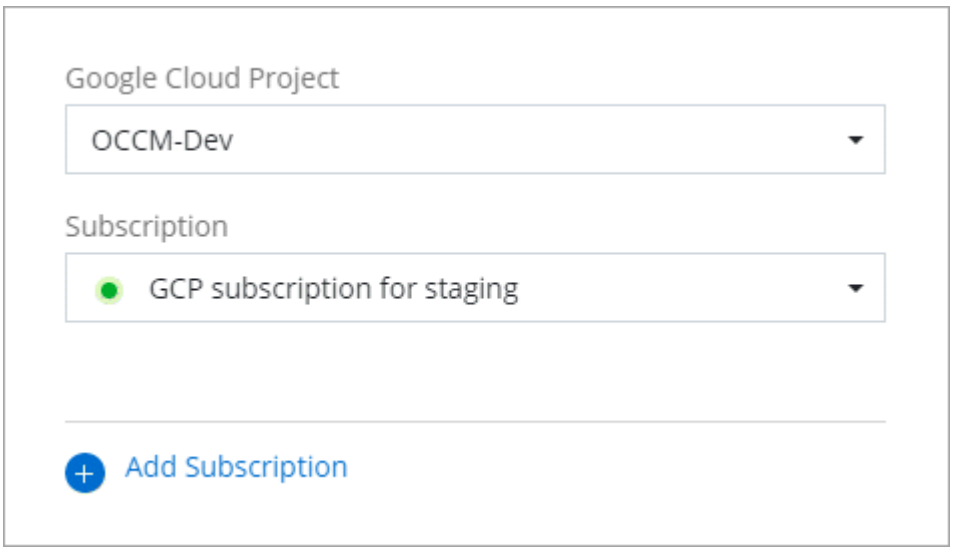
Google Cloud

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Fare clic sul menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Associa abbonamento**.



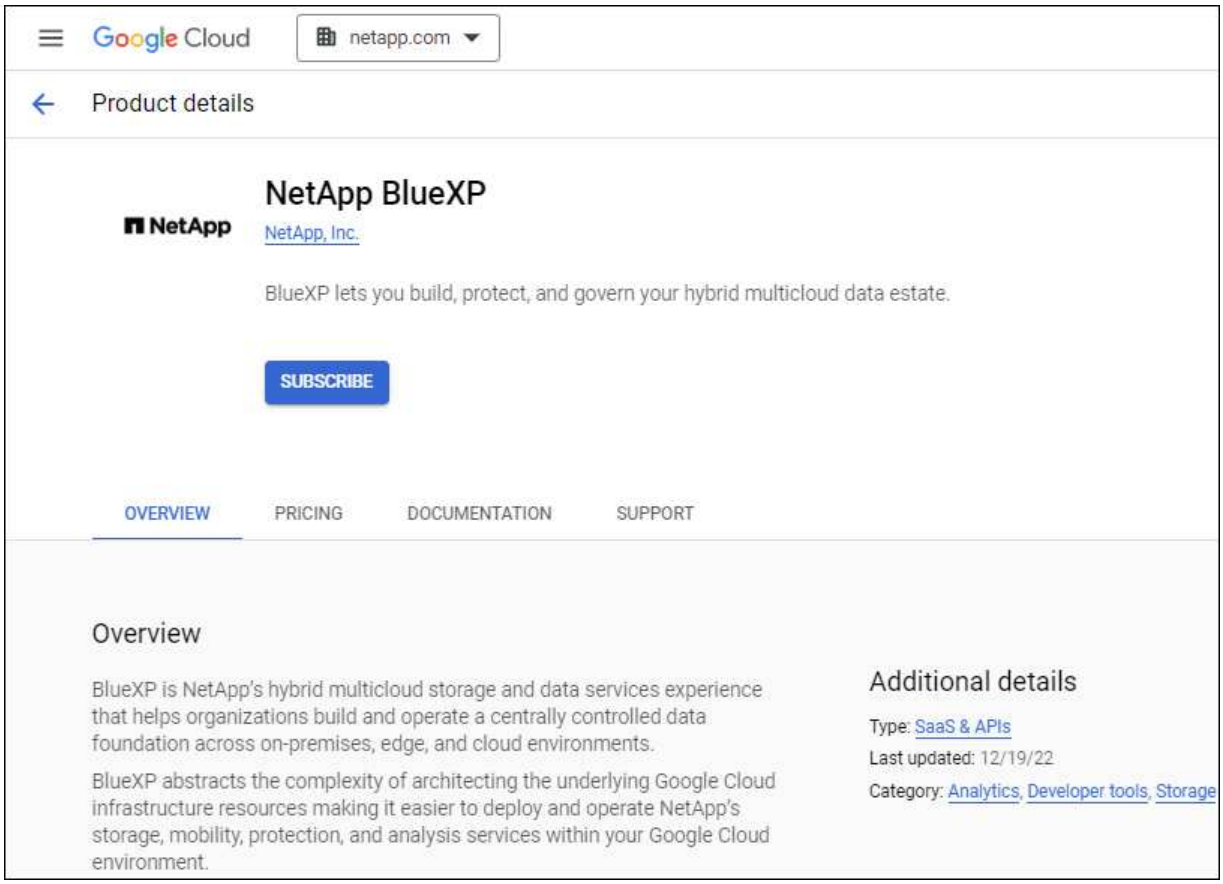
3. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, selezionare un progetto e un abbonamento Google Cloud dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Associa**.



4. Se non disponi già di un abbonamento, fai clic su **Aggiungi abbonamento > continua** e segui la procedura in Google Cloud Marketplace.

> Prima di completare i seguenti passaggi, assicurarsi di disporre dei privilegi di Billing Admin nell'account Google Cloud e di un account di accesso BlueXP.

   a. Dopo essere stati reindirizzati a "Pagina NetApp BlueXP su Google Cloud Marketplace", assicurarsi che il progetto corretto sia selezionato nel menu di navigazione superiore.



b. Fare clic su **Subscribe** (Iscriviti).

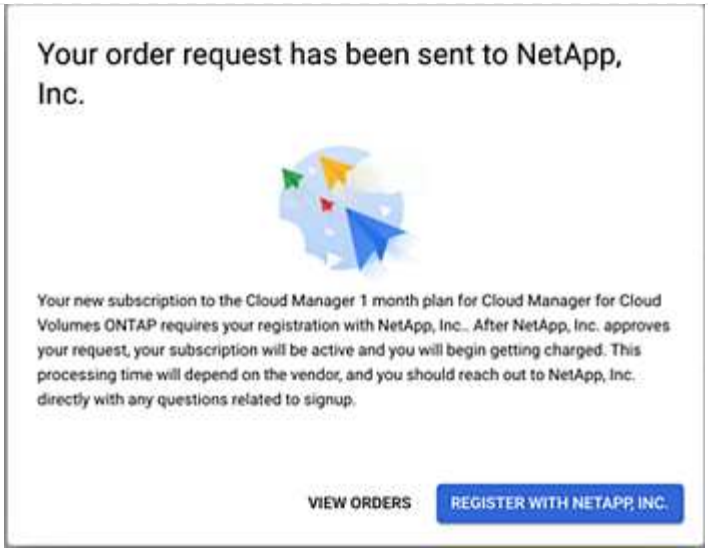
c. Selezionare l'account di fatturazione appropriato e accettare i termini e le condizioni.

d. Fare clic su **Subscribe** (Iscriviti).

   Questa fase invia la richiesta di trasferimento a NetApp.

e. Nella finestra di dialogo a comparsa, fare clic su **Registra con NetApp, Inc.**

   Questa fase deve essere completata per collegare l'abbonamento a Google Cloud al tuo account BlueXP. Il processo di collegamento di un abbonamento non viene completato fino a quando non si viene reindirizzati da questa pagina e si accede a BlueXP.



f. Completare la procedura riportata nella pagina **Subscription Assignment**:

> Se qualcuno della tua organizzazione ha già sottoscritto l'abbonamento a NetApp BlueXP dal tuo account di fatturazione, verrai reindirizzato a. "La pagina Cloud Volumes ONTAP sul sito Web di BlueXP" invece. In caso di imprevisti, contatta il tuo team di vendita NetApp. Google abilita un solo abbonamento per account di fatturazione Google.

- Seleziona gli account BlueXP a cui desideri associare questo abbonamento.
- Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un account con questo nuovo abbonamento.

  BlueXP sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali dell'account con questo nuovo abbonamento. Se un insieme di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

Per tutti gli altri account, è necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questa procedura.

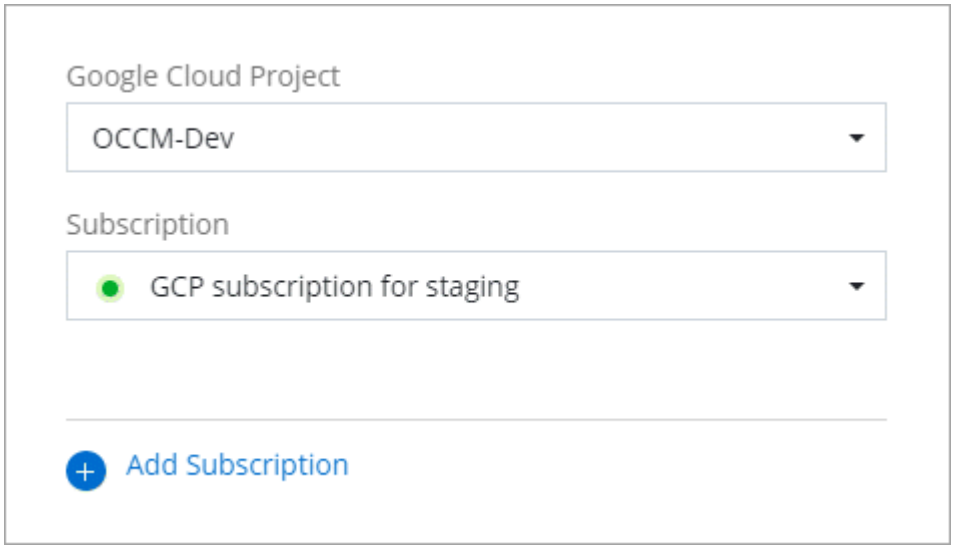
- Fare clic su **Save** (Salva).

  Il seguente video mostra i passaggi per iscriversi a Google Cloud Marketplace:

► https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin//media/video-subscribing-google-cloud.mp4

(video)

a. Una volta completata questa procedura, tornare alla pagina credenziali in BlueXP e selezionare questo nuovo abbonamento.



Link correlati

- "Gestire le licenze BYOL basate sulla capacità per Cloud Volumes ONTAP"
- "Gestire le licenze BYOL per i servizi dati BlueXP"
- "Gestire le credenziali AWS e le sottoscrizioni per BlueXP"
- "Gestire le credenziali e le sottoscrizioni di Azure per BlueXP"
- "Gestire le credenziali e le sottoscrizioni di Google Cloud per BlueXP"

Operazioni successive (modalità standard)

Dopo aver effettuato l'accesso e configurato BlueXP in modalità standard, gli utenti possono creare e rilevare ambienti di lavoro e utilizzare i servizi dati BlueXP.

Per assistenza, consultare "home page della documentazione BlueXP" Per visualizzare i documenti relativi a tutti i servizi BlueXP.

Link correlato

"Modalità di implementazione di BlueXP"

Inizia con la modalità limitata

Avvio rapido per BlueXP in modalità limitata

Inizia a utilizzare BlueXP in modalità limitata preparando il tuo ambiente, implementando il connettore e iscrivendoti a BlueXP.

Prepararsi per l'implementazione

1. Prepara un host Linux dedicato che soddisfi i requisiti di CPU, RAM, spazio su disco, motore Docker e altro ancora.
2. Configurare una rete che fornisca accesso alle reti di destinazione, accesso a Internet in uscita per installazioni manuali e accesso a Internet in uscita per l'accesso quotidiano.
3. Imposta le autorizzazioni nel tuo cloud provider in modo da poter associare tali autorizzazioni all'istanza di Connector dopo averla implementata.

"Scopri come prepararsi per l'implementazione".

Implementare il connettore

1. Installare il connettore dal mercato del provider di servizi cloud o installando manualmente il software sul proprio host Linux.
2. Configurare BlueXP aprendo un browser Web e immettendo l'indirizzo IP dell'host Linux.
3. Fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente impostate.

"Scopri come implementare il connettore".

Iscriviti a BlueXP

Iscriviti a BlueXP dal mercato del tuo cloud provider per pagare i servizi BlueXP a una tariffa oraria (PAYGO) o attraverso un contratto annuale.

"Scopri come iscriverti a BlueXP".

Prepararsi per l'implementazione in modalità limitata

Preparare l'ambiente prima di implementare BlueXP in modalità limitata. Ad esempio, è necessario rivedere i requisiti degli host, preparare il networking, impostare le autorizzazioni e molto altro ancora.

Comprendere il funzionamento della modalità limitata

Prima di iniziare, è necessario conoscere il funzionamento di BlueXP in modalità limitata.

Ad esempio, è necessario comprendere la necessità di utilizzare l'interfaccia basata su browser disponibile localmente dal connettore BlueXP che si desidera installare. Non è possibile accedere a BlueXP dalla console basata sul Web fornita tramite il layer SaaS.

Inoltre, non tutti i servizi BlueXP sono disponibili.

"Scopri come funziona la modalità limitata".

Esaminare le opzioni di installazione

In modalità limitata, è possibile installare solo il connettore nel cloud. Sono disponibili le seguenti opzioni di installazione:

- Da AWS Marketplace
- Da Azure Marketplace
- Installazione manuale del connettore sul proprio host Linux in esecuzione in AWS, Azure o Google Cloud

Esaminare i requisiti dell'host

Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi i requisiti specifici del sistema operativo, della RAM, dei requisiti delle porte e così via.

Quando si implementa il connettore da AWS o Azure Marketplace, l'immagine include il sistema operativo e i componenti software richiesti. È sufficiente scegliere un tipo di istanza che soddisfi i requisiti di CPU e RAM.

Host dedicato

Il connettore non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.

Sistemi operativi supportati

- Ubuntu 22.04
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9

  L'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione del connettore.

  Il connettore è supportato dalle versioni in lingua inglese di questi sistemi operativi.

Hypervisor

È richiesto un hypervisor bare metal o in hosting certificato per l'esecuzione di Ubuntu, CentOS o Red Hat Enterprise Linux.

"Soluzione Red Hat: Quali hypervisor sono certificati per eseguire Red Hat Enterprise Linux?"

CPU

4 core o 4 vCPU

RAM

14 GB

Tipo di istanza AWS EC2

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Si consiglia di utilizzare t3.xlarge.

Dimensione delle macchine virtuali Azure

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Si consiglia DS3 v2.

Tipo di macchina Google Cloud

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Consigliamo n2-standard-4.

Il connettore è supportato in Google Cloud su un'istanza di macchina virtuale con un sistema operativo che supporta "Funzioni di VM schermate"

Spazio su disco in /opz

100 GiB di spazio deve essere disponibile

Spazio su disco in /var

20 GiB di spazio deve essere disponibile

Motore Docker

Prima di installare il connettore, è necessario installare Docker Engine versione 19.3.1 o successiva sull'host. "Visualizzare le istruzioni di installazione"

Preparare il collegamento in rete per il connettore

Configura la tua rete in modo che il connettore possa gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud pubblico. Oltre a disporre di una rete virtuale e di una subnet per il connettore, è necessario assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti.

Connessioni alle reti di destinazione

Il connettore deve disporre di una connessione di rete alla posizione in cui si intende gestire lo storage. Ad esempio, il VPC o VNET in cui si intende implementare Cloud Volumes ONTAP o il data center in cui risiedono i cluster ONTAP on-premise.

Accesso a Internet in uscita per installazioni manuali

Se si prevede di installare manualmente il connettore sul proprio host Linux, il programma di installazione del connettore richiede l'accesso ai seguenti URL durante il processo di installazione:

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net

L'host potrebbe tentare di aggiornare i pacchetti del sistema operativo durante l'installazione. L'host può contattare diversi siti di mirroring per questi pacchetti di sistemi operativi.

Accesso a Internet in uscita per le operazioni quotidiane

La posizione di rete in cui si implementa il connettore deve disporre di una connessione Internet in uscita. Il connettore richiede l'accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint al fine di gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente di cloud pubblico.

Endpoint	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione delle identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • S3 (Simple Storage Service)	Per gestire le risorse in AWS. L'endpoint esatto dipende dalla regione in cui viene implementato il connettore. "Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione AWS"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.us https://blob.core.usgovcloudapi.net https://core.usgovcloudapi.net	Per gestire le risorse nelle regioni governative di Azure.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni Azure China.
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Per gestire le risorse in Google Cloud.
https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Fornire funzionalità e servizi SaaS all'interno di BlueXP. Il connettore sta attualmente contattando "cloudmanager.cloud.netapp.com", ma inizierà a contattare "api.bluexp.netapp.com" in una versione successiva.
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io https://*.blob.core.windows.net	Per aggiornare il connettore e i relativi componenti Docker.

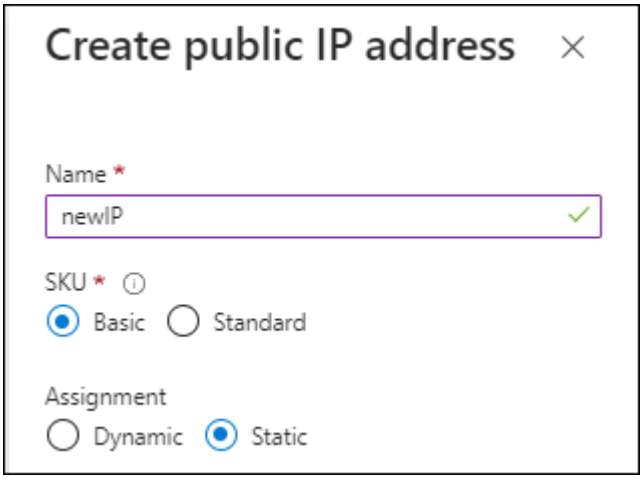
Server proxy

Se l'organizzazione richiede la distribuzione di un server proxy per tutto il traffico Internet in uscita, ottenere le seguenti informazioni sul proxy HTTP o HTTPS:

- Indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

Indirizzo IP pubblico in Azure

Se si desidera utilizzare un indirizzo IP pubblico con la macchina virtuale del connettore in Azure, l'indirizzo IP deve utilizzare una SKU di base per assicurarsi che BlueXP utilizzi questo indirizzo IP pubblico.



Se invece si utilizza un indirizzo IP SKU standard, BlueXP utilizza l'indirizzo *private* IP del connettore, invece dell'indirizzo IP pubblico. Se il computer utilizzato per accedere a BlueXP Console non dispone dell'accesso a tale indirizzo IP privato, le azioni da BlueXP Console non avranno esito positivo.

"Documentazione di Azure: SKU IP pubblico"

Porte

Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato.

HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso alla console BlueXP. SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.

Le connessioni in entrata sulla porta 3128 sono necessarie se si implementano sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita. Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Preparare la rete per l'accesso dell'utente alla console BlueXP

In modalità limitata, l'interfaccia utente di BlueXP è accessibile dal connettore. Quando si utilizza l'interfaccia utente di BlueXP, si contatta alcuni endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Il computer che esegue il browser Web deve disporre di connessioni ai seguenti endpoint.

Endpoint	Scopo
https://signin.b2c.netapp.com	Necessario per aggiornare le credenziali NetApp Support Site (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS a BlueXP.
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://cdn.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	Il browser Web si connette a questi endpoint per un'autenticazione utente centralizzata tramite BlueXP.
https://widget.intercom.io	Per chat in-product che ti consente di parlare con gli esperti cloud di NetApp.

Preparare le autorizzazioni cloud

BlueXP richiede le autorizzazioni del provider cloud per implementare Cloud Volumes ONTAP in una rete virtuale e utilizzare i servizi dati BlueXP. È necessario impostare le autorizzazioni nel provider cloud e associarle al connettore.

Per visualizzare i passaggi richiesti, selezionare l'opzione di autenticazione che si desidera utilizzare per il provider di servizi cloud.

Ruolo AWS IAM

Utilizzare un ruolo IAM per fornire al connettore le autorizzazioni.

Se si crea il connettore da AWS Marketplace, viene richiesto di selezionare il ruolo IAM quando si avvia l'istanza EC2.

Se si installa manualmente il connettore sul proprio host Linux, è necessario associare il ruolo all'istanza EC2.

Fasi

1. Accedere alla console AWS e accedere al servizio IAM.
2. Creare una policy:
   a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).
   b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".
   c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.
3. Creare un ruolo IAM:
   a. Fare clic su **ruoli > Crea ruolo**.
   b. Selezionare **servizio AWS > EC2**.
   c. Aggiungere le autorizzazioni allegando il criterio appena creato.
   d. Completare i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

Risultato

Ora hai un ruolo IAM per l'istanza di Connector EC2.

Chiave di accesso AWS

Impostare le autorizzazioni e una chiave di accesso per un utente IAM. Dopo aver installato il connettore e configurato BlueXP, è necessario fornire a BlueXP la chiave di accesso AWS.

Fasi

1. Dalla console IAM, creare una policy:

   a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).
   b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".
   c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.

      A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

   Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sulle policy IAM per il connettore".

2. Allegare i criteri a un utente IAM.
   - "Documentazione AWS: Creazione dei ruoli IAM"
   - "Documentazione di AWS: Aggiunta e rimozione dei criteri IAM"
3. Assicurarsi che l'utente disponga di chiavi di accesso che è possibile aggiungere a BlueXP dopo aver

installato il connettore.

Risultato

L'account dispone ora delle autorizzazioni necessarie.

Ruolo di Azure

Creare un ruolo personalizzato Azure con le autorizzazioni richieste. Assegnerai questo ruolo alla macchina virtuale del connettore.

Fasi

1. Se si prevede di installare manualmente il software sul proprio host, attivare un'identità gestita assegnata dal sistema su in modo da poter fornire le autorizzazioni Azure richieste attraverso un ruolo personalizzato.

   "Documentazione di Microsoft Azure: Configurare le identità gestite per le risorse Azure su una macchina virtuale utilizzando il portale Azure"

2. Copiare il contenuto di "Autorizzazioni di ruolo personalizzate per il connettore" E salvarli in un file JSON.
3. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di abbonamento Azure all'ambito assegnabile.

   È necessario aggiungere l'ID per ogni abbonamento Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP.

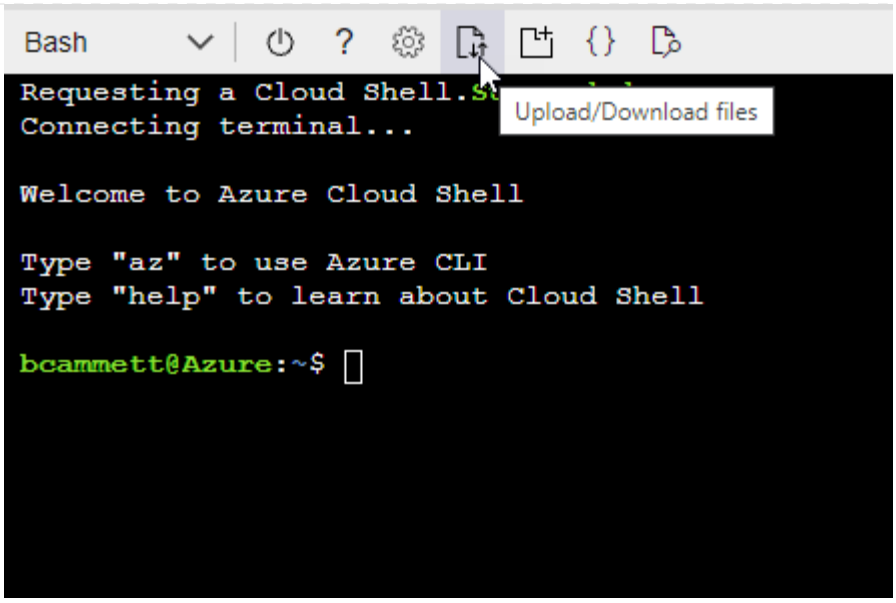
   Esempio

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

   I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

   a. Inizio "Azure Cloud Shell" E scegliere l'ambiente Bash.
   b. Caricare il file JSON.



c. Utilizzare la CLI di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Risultato

A questo punto, dovrebbe essere disponibile un ruolo personalizzato denominato BlueXP Operator che è possibile assegnare alla macchina virtuale Connector.

Entità del servizio Azure

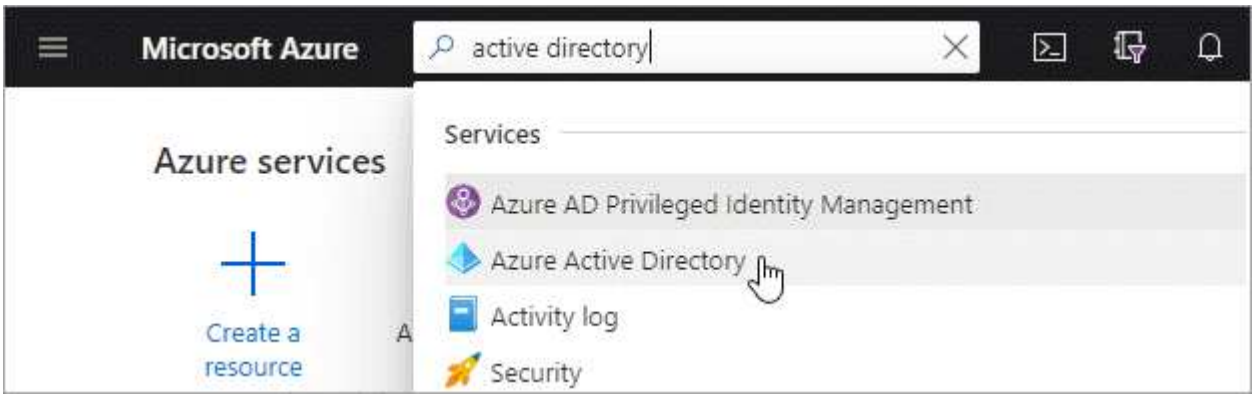
Creare e configurare un'entità di servizio in Azure Active Directory e ottenere le credenziali Azure necessarie a BlueXP. È necessario fornire queste credenziali a BlueXP dopo aver installato il connettore e configurato BlueXP.

Creare un'applicazione Azure Active Directory per il controllo degli accessi in base al ruolo

1. Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e assegnarla a un ruolo.

   Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione di Microsoft Azure: Autorizzazioni richieste".

2. Dal portale Azure, aprire il servizio **Azure Active Directory**.



3. Nel menu, fare clic su **App Registrations**.
4. Fare clic su **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli dell'applicazione:
   - **Nome**: Immettere un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: Selezionare un tipo di account (qualsiasi sarà compatibile con BlueXP).
   - **Reindirizza URI**: Questo campo può essere lasciato vuoto.
6. Fare clic su **Registra**.

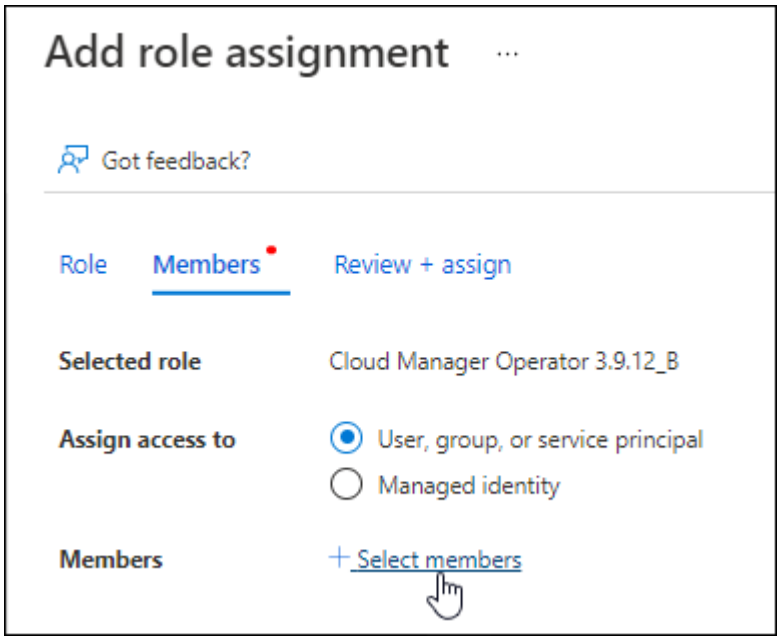
   Hai creato l'applicazione ad e il service principal.

Assegnare il ruolo personalizzato all'applicazione

1. Dal portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions**.
2. Selezionare l'abbonamento.
3. Fare clic su **Access control (IAM) > Add > Add role assignment** (controllo accesso (IAM) > Add > Add role assign
4. Nella scheda **ruolo**, selezionare il ruolo **operatore BlueXP** e fare clic su **Avanti**.
5. Nella scheda **membri**, completare la seguente procedura:

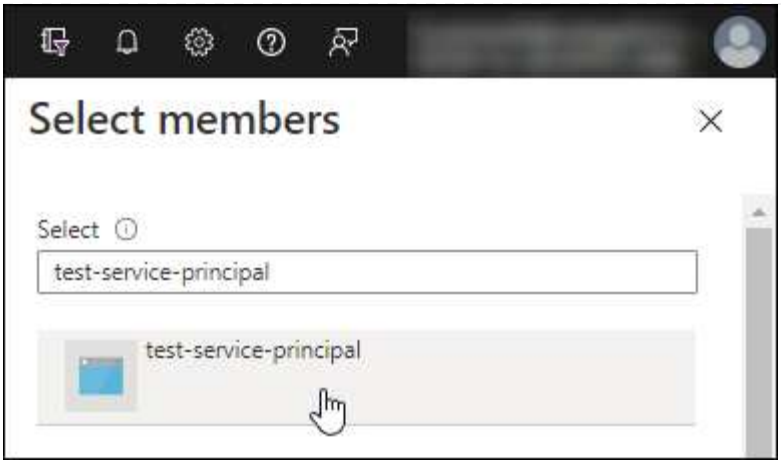
   a. Mantieni selezionata l'opzione **User, group o service principal**.

   b. Fare clic su **Seleziona membri**.



   c. Cercare il nome dell'applicazione.

   Ecco un esempio:



   a. Selezionare l'applicazione e fare clic su **Select** (Seleziona).
   b. Fare clic su **Avanti**.

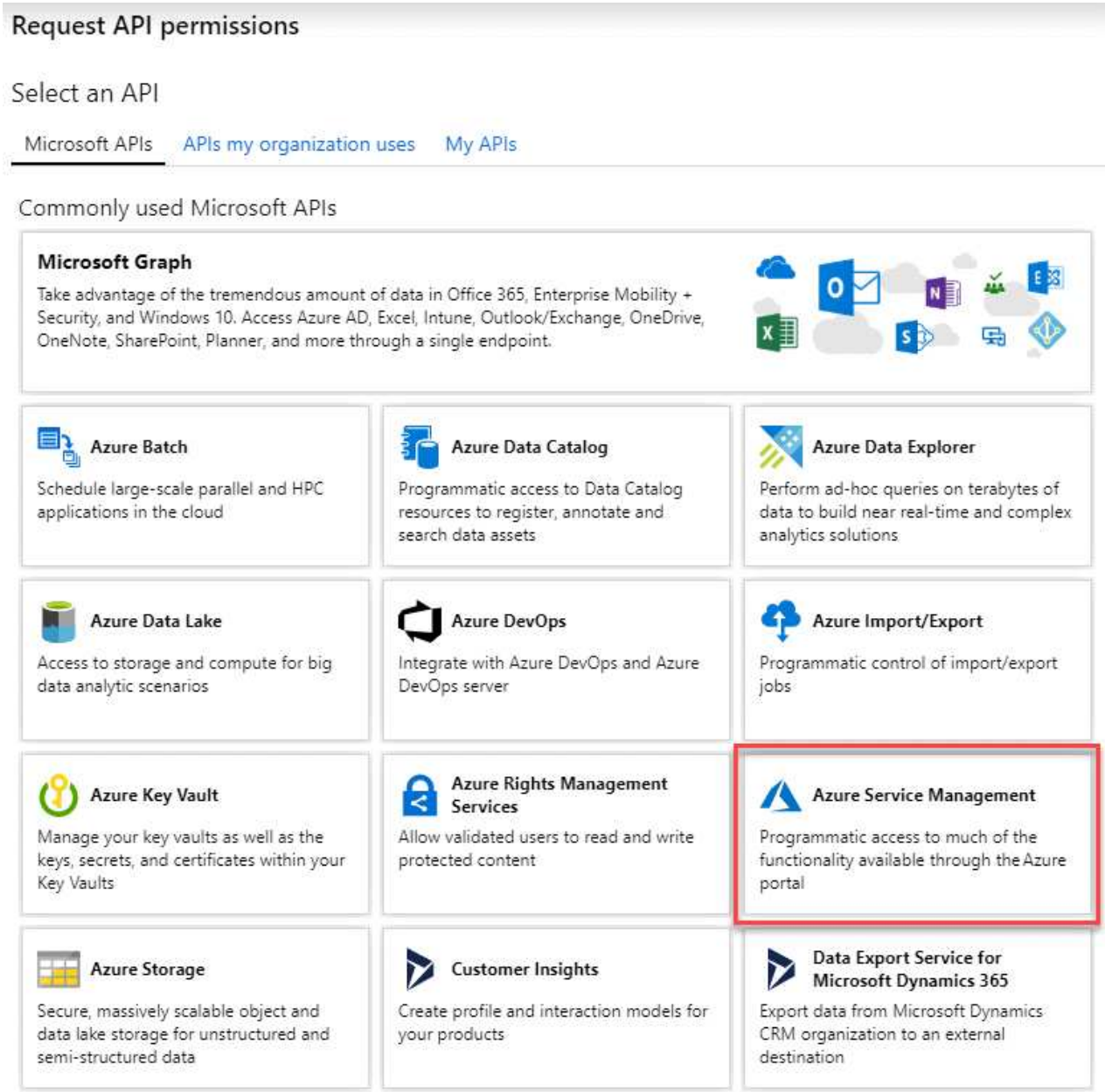
6. Fare clic su **Rivedi + assegna**.

   L'entità del servizio dispone ora delle autorizzazioni Azure necessarie per implementare il connettore.

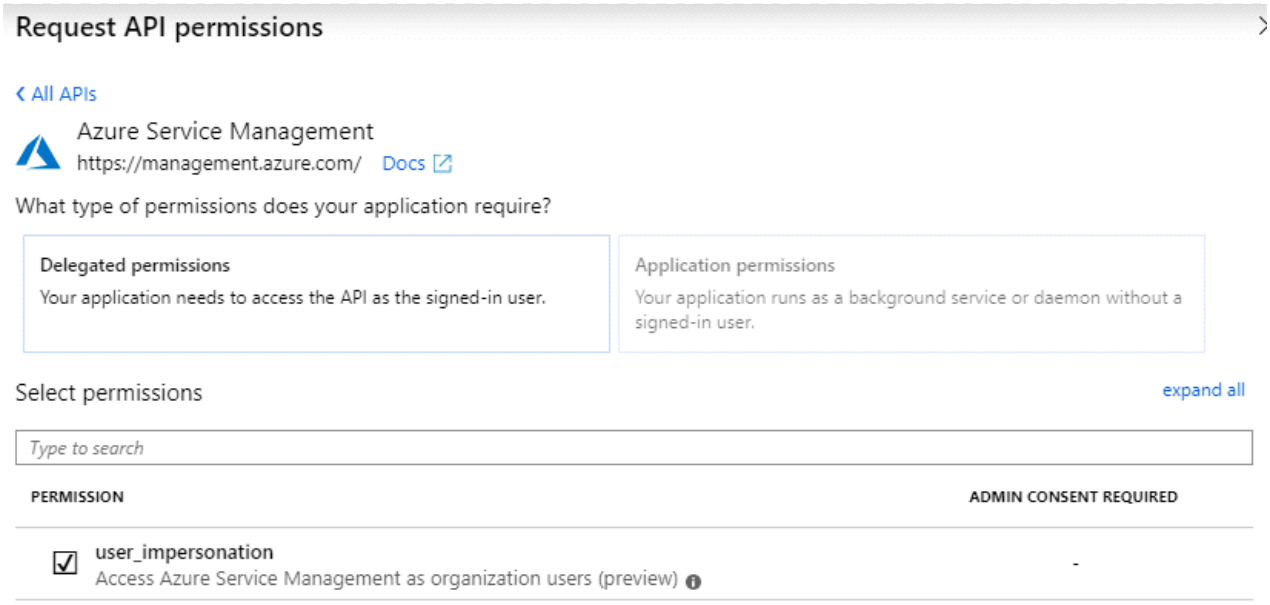
   Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni Azure, è necessario associare l'entità del servizio a ciascuna di queste sottoscrizioni. BlueXP consente di selezionare l'abbonamento che si desidera utilizzare durante l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere le autorizzazioni API per la gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Fare clic su **API permissions > Add a permission** (autorizzazioni API > Aggiungi autorizzazione)
3. In **Microsoft API**, selezionare **Azure Service Management**.

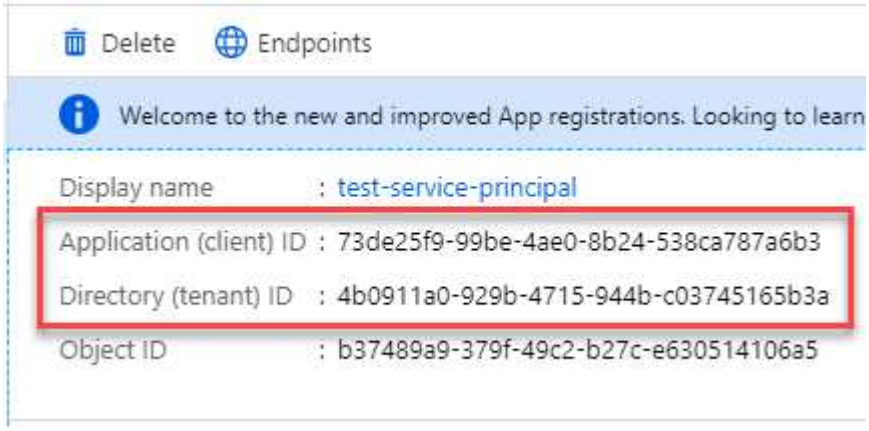


4. Fare clic su **Access Azure Service Management as organization users** (Accedi a Azure Service Management come utenti dell'organizzazione), quindi fare clic su **Add permissions** (



Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Copiare **Application (client) ID** e **Directory (tenant) ID**.



Quando si aggiunge l'account Azure a BlueXP, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. BlueXP utilizza gli ID per effettuare l'accesso a livello di programmazione.

Creare un client segreto

1. Aprire il servizio **Azure Active Directory**.
2. Fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
3. Fare clic su **certificati e segreti > nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Copiare il valore del client secret.

Ora hai un client segreto che BlueXP può utilizzare per autenticare con Azure ad.

Risultato

L'entità del servizio è ora impostata e l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del client secret dovrebbero essere stati copiati. Quando si aggiunge un account Azure, è necessario inserire queste informazioni in BlueXP.

Account del servizio Google Cloud

Creare un ruolo e applicarlo a un account di servizio da utilizzare per l'istanza della macchina virtuale del connettore.

Fasi

1. Creare un ruolo personalizzato in Google Cloud:

   a. Creare un file YAML che includa le autorizzazioni definite in "Policy di Connector per Google Cloud".

   b. Da Google Cloud, attiva la shell cloud.

   c. Caricare il file YAML che include le autorizzazioni richieste per il connettore.

   d. Creare un ruolo personalizzato utilizzando `gcloud iam roles create` comando.

      Nell'esempio seguente viene creato un ruolo denominato "Connector" a livello di progetto:

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject
--file=connector.yaml
```

   +
   "Documenti Google Cloud: Creazione e gestione di ruoli personalizzati"

2. Creare un account di servizio in Google Cloud:

   a. Dal servizio IAM & Admin, fare clic su **account di servizio > Crea account di servizio**.

   b. Inserire i dettagli dell'account del servizio e fare clic su **Create and Continue** (Crea e continua).

   c. Selezionare il ruolo appena creato.

   d. Completare i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

      "Documenti Google Cloud: Creazione di un account di servizio"

Risultato

A questo punto si dispone di un account di servizio che è possibile assegnare all'istanza della macchina

virtuale di Connector.

Abilitare le API di Google Cloud

Per implementare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud sono necessarie diverse API.

Fase

1. "Abilita le seguenti API di Google Cloud nel tuo progetto"
    - API di Cloud Deployment Manager V2
    - API Cloud Logging
    - API Cloud Resource Manager
    - API di Compute Engine
    - API IAM (Identity and Access Management)
    - API di Cloud Key Management Service (KMS)

      (Necessario solo se si intende utilizzare il backup e ripristino BlueXP con le chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK))

Implementare il connettore in modalità limitata

Implementare il connettore in modalità limitata in modo da poter utilizzare BlueXP con connettività in uscita limitata al livello BlueXP SaaS. Per iniziare, installare il connettore, configurare BlueXP accedendo all'interfaccia utente in esecuzione sul connettore, quindi fornire le autorizzazioni cloud precedentemente impostate.

Montare il connettore

Installare il connettore dal mercato del provider di servizi cloud o installando manualmente il software sul proprio host Linux.

Mercato commerciale AWS

Di cosa hai bisogno

- VPC e subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete"

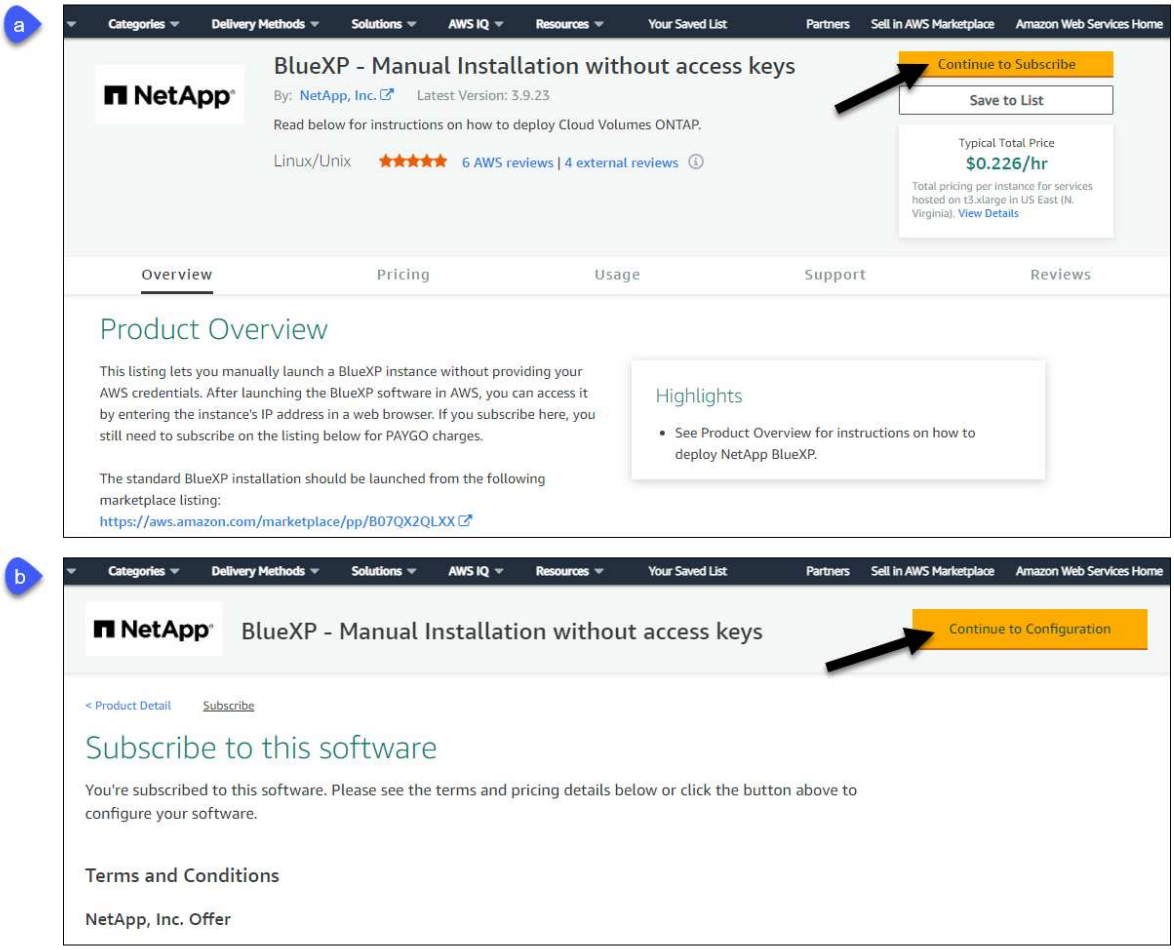
- Un ruolo IAM con un criterio allegato che include le autorizzazioni richieste per il connettore.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS"

- Autorizzazioni per iscriversi e annullare l'iscrizione da AWS Marketplace per l'utente IAM.
- Coppia di chiavi per l'istanza EC2.

Fasi

1. Accedere alla "Pagina BlueXP su AWS Marketplace"
2. Nella pagina Marketplace, fare clic su **Continue to Subscribe**, quindi fare clic su **Continue to Configuration**.



3. Modificare una delle opzioni predefinite e fare clic su **Continue to Launch** (continua fino all'avvio).
4. In **Choose Action** (Scegli azione), selezionare **Launch through EC2** (Avvia tramite EC2*), quindi fare clic su **Launch** (Avvia).

Questi passaggi descrivono come avviare l'istanza dalla console EC2 perché la console consente di associare un ruolo IAM all'istanza del connettore. Ciò non è possibile utilizzando l'azione **Launch from Website** (Avvia dal sito Web).

5. Seguire le istruzioni per configurare e implementare l'istanza:
   - **Nome e tag**: Immettere un nome e tag per l'istanza.
   - **Immagine dell'applicazione e del sistema operativo**: Saltare questa sezione. Il connettore AMI è già selezionato.
   - **Tipo di istanza**: A seconda della disponibilità della regione, scegliere uno dei tipi di istanza supportati (si consiglia t3.xlarge).

     "Esaminare i requisiti dell'istanza".

   - **Coppia di chiavi (login)**: Selezionare la coppia di chiavi che si desidera utilizzare per connettersi in modo sicuro all'istanza.
   - **Impostazioni di rete**: Modificare le impostazioni di rete in base alle esigenze:
     - Scegliere il VPC e la subnet desiderati.
     - Specificare se l'istanza deve avere un indirizzo IP pubblico.
     - Specificare le impostazioni del firewall che abilitano i metodi di connessione richiesti per l'istanza del connettore: SSH, HTTP e HTTPS.
   - **Configure storage** (Configura storage): Mantenere le opzioni di storage predefinite.
   - **Dettagli avanzati**: In **Profilo istanza IAM**, scegliere il ruolo IAM che include le autorizzazioni richieste per il connettore.

     "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS".

   - **Riepilogo**: Esaminare il riepilogo e fare clic su **Avvia istanza**.

Risultato

AWS avvia il software con le impostazioni specificate. L'istanza di Connector e il software dovrebbero essere in esecuzione in circa cinque minuti.

Quali sono le prossime novità?

Configurare BlueXP.

Mercato AWS Gov

Di cosa hai bisogno

- VPC e subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete"

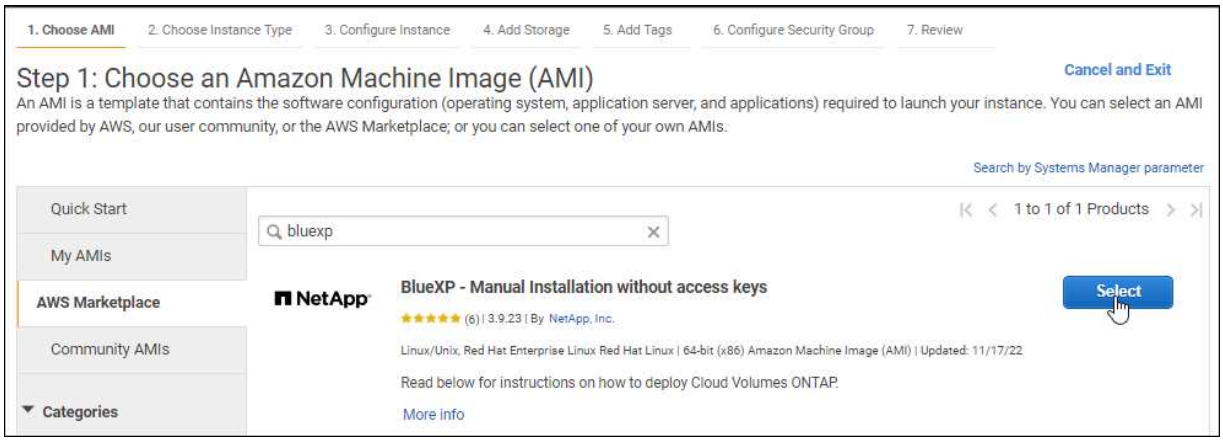
- Un ruolo IAM con un criterio allegato che include le autorizzazioni richieste per il connettore.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS"

- Autorizzazioni per iscriversi e annullare l'iscrizione da AWS Marketplace per l'utente IAM.
- Coppia di chiavi per l'istanza EC2.

Fasi

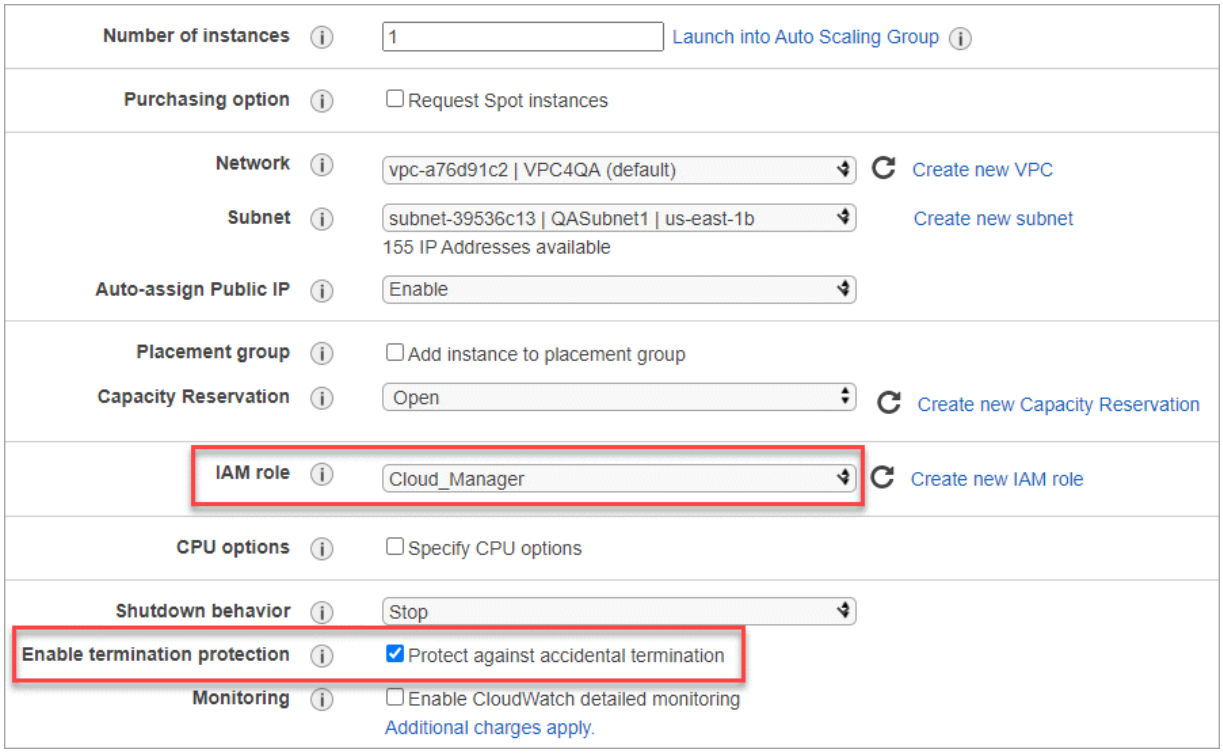
1. Vai all'offerta BlueXP in AWS Marketplace.
   a. Aprire il servizio EC2 e selezionare **Avvia istanza**.
   b. Selezionare **AWS Marketplace**.
   c. Cercare BlueXP e selezionare l'offerta.



   d. Fare clic su **continua**.
2. Seguire le istruzioni per configurare e implementare l'istanza:
   - **Scegliere un tipo di istanza**: A seconda della disponibilità della regione, scegliere uno dei tipi di istanza supportati (si consiglia t3.xlarge).

     "Esaminare i requisiti dell'istanza".

   - **Configure Instance Details** (Configura dettagli istanza): Selezionare un VPC e una subnet, scegliere il ruolo IAM creato nel passaggio 1, abilitare la protezione di terminazione (scelta consigliata) e scegliere qualsiasi altra opzione di configurazione che soddisfi i requisiti.



- **Add Storage** (Aggiungi storage): Mantenere le opzioni di storage predefinite.
- **Add Tags** (Aggiungi tag): Se si desidera, inserire i tag per l'istanza.
- **Configure Security Group** (Configura gruppo di protezione): Specificare i metodi di connessione richiesti per l'istanza del connettore: SSH, HTTP e HTTPS.
- **Revisione**: Rivedere le selezioni e fare clic su **Avvia**.

Risultato

AWS avvia il software con le impostazioni specificate. L'istanza di Connector e il software dovrebbero essere in esecuzione in circa cinque minuti.

Quali sono le prossime novità?

Configurare BlueXP.

Azure Marketplace

Di cosa hai bisogno

- VNET e subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete"

- Un ruolo personalizzato di Azure che include le autorizzazioni richieste per il connettore.

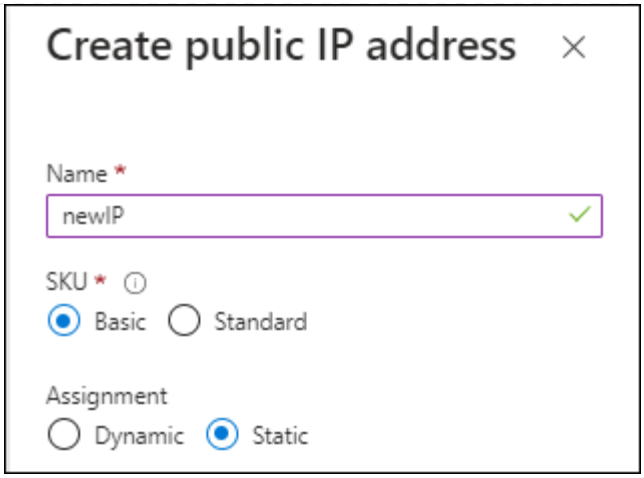
  "Scopri come impostare le autorizzazioni Azure"

Fasi

1. Accedere alla pagina NetApp Connector VM in Azure Marketplace.
   - "Pagina di Azure Marketplace per le regioni commerciali"
   - "Pagina di Azure Marketplace per le regioni governative di Azure"
2. Fare clic su **Get it now** (scarica ora), quindi su **Continue** (continua).
3. Dal portale Azure, fare clic su **Create** (Crea) e seguire la procedura per configurare la macchina virtuale.

   Durante la configurazione della macchina virtuale, tenere presente quanto segue:

   - **Dimensione della macchina virtuale**: Scegli una dimensione della macchina virtuale che soddisfi i requisiti di CPU e RAM. Si consiglia DS3 v2.
   - **Dischi**: Il connettore può funzionare in modo ottimale con dischi HDD o SSD.
   - **Public IP**: Se si desidera utilizzare un indirizzo IP pubblico con la macchina virtuale del connettore, l'indirizzo IP deve utilizzare una SKU di base per garantire che BlueXP utilizzi questo indirizzo IP pubblico.



Se invece si utilizza un indirizzo IP SKU standard, BlueXP utilizza l'indirizzo *private* IP del connettore, invece dell'indirizzo IP pubblico. Se il computer utilizzato per accedere a BlueXP Console non dispone dell'accesso a tale indirizzo IP privato, le azioni da BlueXP Console non avranno esito positivo.

"Documentazione di Azure: SKU IP pubblico"

- **Network Security group**: Il connettore richiede connessioni in entrata utilizzando SSH, HTTP e HTTPS.

  "Scopri i requisiti di rete".

- **Identity**: In **Management**, selezionare **Enable system assigned Managed Identity**.

  Questa impostazione è importante perché un'identità gestita consente alla macchina virtuale del connettore di identificarsi in Azure Active Directory senza fornire credenziali. "Scopri di più sulle identità gestite per le risorse Azure".

4. Nella pagina **Review + create**, esaminare le selezioni e fare clic su **Create** per avviare l'implementazione.

Risultato

Azure implementa la macchina virtuale con le impostazioni specificate. La macchina virtuale e il software del connettore dovrebbero essere in esecuzione in circa cinque minuti.

Quali sono le prossime novità?

Configurare BlueXP.

Installazione manuale

Di cosa hai bisogno

- Privilegi root per installare il connettore.
- Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.

  È possibile configurare un server proxy dopo l'installazione, ma per farlo è necessario riavviare il connettore.

- Un certificato firmato dalla CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

A proposito di questa attività

- L'installazione installa gli strumenti della riga di comando AWS (awscli) per abilitare le procedure di ripristino dal supporto NetApp.

  Se viene visualizzato un messaggio che indica che l'installazione di awscli non è riuscita, ignorare il messaggio. Il connettore può funzionare correttamente senza gli strumenti.

- Il programma di installazione disponibile sul NetApp Support Site potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, il connettore si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Fasi

1. Verificare che docker sia attivato e in esecuzione.

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione avrà esito negativo.

3. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp", Quindi copiarlo sull'host Linux.

   È necessario scaricare il programma di installazione del connettore "online" da utilizzare nella rete o nel cloud. Un programma di installazione "offline" separato è disponibile per il connettore, ma è supportato solo con le implementazioni in modalità privata.

4. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

   ```
   chmod +x OnCommandCloudManager-<version>
   ```

   Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

5. Eseguire lo script di installazione.

   ```
    ./OnCommandCloudManager-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
   server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
   ```

   I parametri --proxy e --cakert sono facoltativi. Se si dispone di un server proxy, è necessario immettere i parametri come mostrato. Il programma di installazione non richiede di fornire informazioni su un proxy.

   Ecco un esempio del comando che utilizza entrambi i parametri facoltativi:

```
./OnCommandCloudManager-V3.9.26 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

--proxy configura il connettore per l'utilizzo di un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

- http://address:port
- http://username:password@address:port
- https://address:port
- https://username:password@address:port

  L'utente deve essere un utente locale. Gli utenti di dominio non sono supportati.

--cakert specifica un certificato firmato da CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra il connettore e il server proxy. h

Risultato

Il connettore è ora installato. Al termine dell'installazione, il servizio di connessione (occm) viene riavviato due volte se si specifica un server proxy.

Quali sono le prossime novità?

Configurare BlueXP.

Configurare BlueXP

Quando si accede alla console BlueXP per la prima volta, viene richiesto di scegliere un account a cui associare il connettore ed è necessario attivare la modalità limitata.

> Se si dispone già di un account e si desidera crearne un altro, è necessario utilizzare l'API tenancy. "Scopri come creare un account BlueXP aggiuntivo".

Fasi

1. Aprire un browser Web da un host connesso all'istanza del connettore e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

2. Iscriviti o accedi a BlueXP.
3. Una volta effettuato l'accesso, configurare BlueXP:

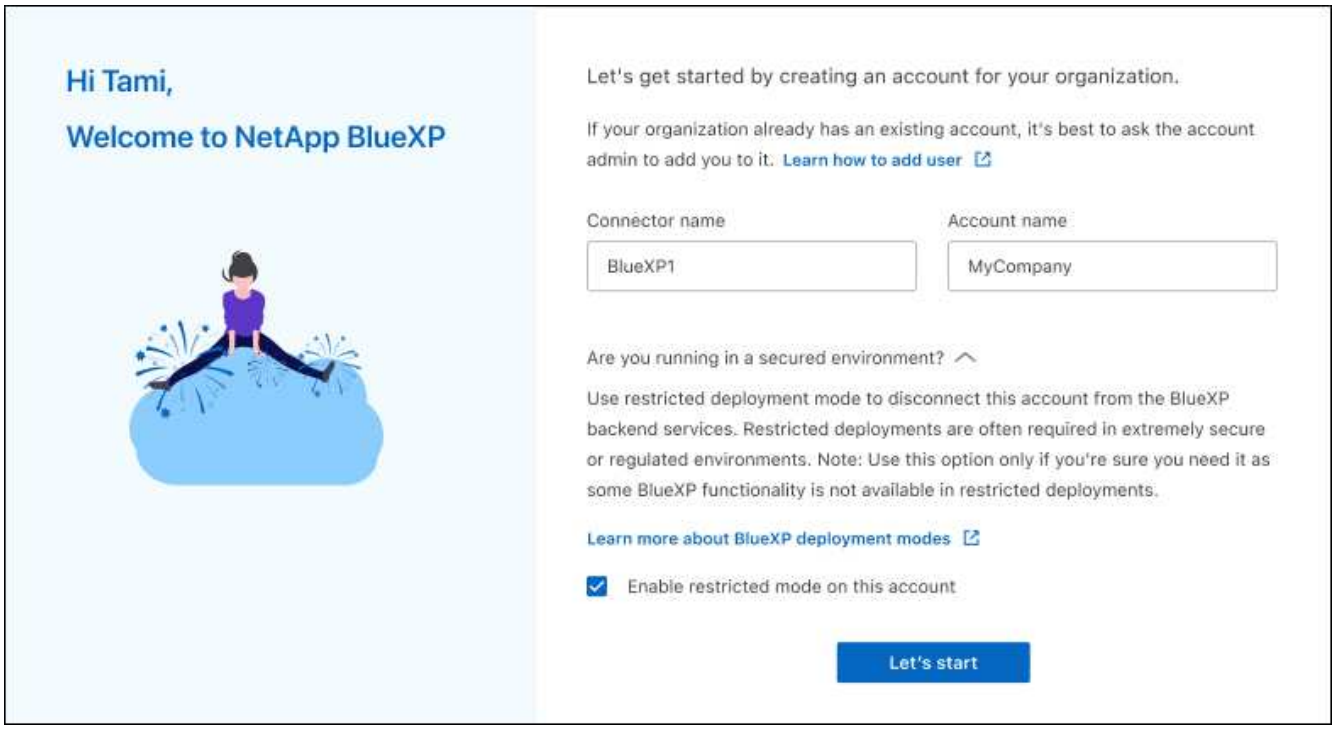
   a. Inserire un nome per il connettore.
   b. Immettere un nome per un nuovo account BlueXP o selezionare un account esistente.

      È possibile selezionare un account esistente se l'accesso è già associato a un account BlueXP.

   c. Selezionare **l'esecuzione in un ambiente protetto?**
   d. Selezionare **Enable restricted mode on this account** (attiva modalità limitata su questo account).

Tenere presente che non è possibile modificare questa impostazione dopo che BlueXP ha creato l'account. Non puoi attivare la modalità limitata in un secondo momento e non puoi disattivarla in un secondo momento.

Se il connettore è stato implementato in un'area governativa, la casella di controllo è già attivata e non può essere modificata. Questo perché la modalità limitata è l'unica modalità supportata nelle regioni governative.



a. Fare clic su **Let's start**.

Risultato

Il connettore è ora installato e configurato con l'account BlueXP. Tutti gli utenti devono accedere a BlueXP utilizzando l'indirizzo IP dell'istanza del connettore.

Quali sono le prossime novità?

Fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente impostate.

Fornire le autorizzazioni a BlueXP

Se il connettore è stato distribuito da Azure Marketplace o se il software del connettore è stato installato manualmente, è necessario fornire le autorizzazioni precedentemente impostate per poter utilizzare i servizi BlueXP.

Questi passaggi non si applicano se il connettore è stato implementato da AWS Marketplace perché è stato scelto il ruolo IAM richiesto durante l'implementazione.

"Scopri come preparare le autorizzazioni cloud".

Ruolo AWS IAM

Collegare il ruolo IAM precedentemente creato all'istanza EC2 in cui è stato installato il connettore.

Questa procedura si applica solo se il connettore è stato installato manualmente in AWS. Per le implementazioni di AWS Marketplace, l'istanza di Connector è già stata associata a un ruolo IAM che include le autorizzazioni richieste.

Fasi

1. Accedere alla console Amazon EC2.
2. Selezionare **istanze**.
3. Selezionare l'istanza del connettore.
4. Selezionare **azioni > sicurezza > Modifica ruolo IAM**.
5. Selezionare il ruolo IAM e fare clic su **Aggiorna ruolo IAM**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente.

Chiave di accesso AWS

Fornire a BlueXP la chiave di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie.

Fasi

1. Assicurarsi che il connettore corretto sia attualmente selezionato in BlueXP.
2. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

3. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Amazon Web Services > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Inserire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
   c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente.

Ruolo di Azure

Accedere al portale Azure e assegnare il ruolo personalizzato Azure alla macchina virtuale Connector per una o più sottoscrizioni.

Fasi

1. Dal portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions** e selezionare l'abbonamento.

2. Fare clic su **Access Control (IAM)** > **Add** > **Add role assignment**.
3. Nella scheda **ruolo**, selezionare il ruolo **operatore BlueXP** e fare clic su **Avanti**.

> BlueXP Operator è il nome predefinito fornito nel criterio BlueXP. Se si sceglie un nome diverso per il ruolo, selezionare il nome desiderato.

4. Nella scheda **membri**, completare la seguente procedura:
   a. Assegnare l'accesso a un'identità * gestita.
   b. Fare clic su **Select members** (Seleziona membri), selezionare l'abbonamento in cui è stata creata la macchina virtuale del connettore, scegliere **Virtual Machine**, quindi selezionare la macchina virtuale del connettore.
   c. Fare clic su **Seleziona**.
   d. Fare clic su **Avanti**.
   e. Fare clic su **Rivedi + assegna**.
   f. Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da abbonamenti aggiuntivi, passare a tale abbonamento e ripetere la procedura.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per conto dell'utente.

Entità del servizio Azure

Fornire a BlueXP le credenziali per l'entità del servizio Azure precedentemente configurata.

Fasi

1. Accedere alla "Console BlueXP" ed effettuare l'accesso.
2. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

3. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Microsoft Azure > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Immettere le informazioni relative all'entità del servizio Azure Active Directory che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID dell'applicazione (client)
      - ID directory (tenant)
      - Segreto del client
   c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per conto dell'utente.

Account del servizio Google Cloud

Associare l'account del servizio alla macchina virtuale del connettore.

Fasi

1. Accedere al portale Google Cloud e assegnare l'account del servizio all'istanza della macchina virtuale del connettore.

   "Documentazione di Google Cloud: Modifica dell'account del servizio e degli ambiti di accesso per un'istanza"

2. Se si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP in altri progetti, concedere l'accesso aggiungendo l'account di servizio con il ruolo BlueXP a tale progetto. Dovrai ripetere questo passaggio per ogni progetto.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Google Cloud per tuo conto.

Accesso a BlueXP (modalità limitata)

Quando si utilizza BlueXP in modalità limitata, è necessario accedere alla console BlueXP dall'interfaccia utente che viene eseguita localmente sul connettore.

Opzioni di accesso

BlueXP supporta l'accesso con una delle seguenti opzioni quando l'account è impostato in modalità limitata:

- Un login cloud NetApp utilizzando il tuo indirizzo e-mail e una password
- Una connessione federata

  È possibile utilizzare il Single Sign-on per accedere utilizzando le credenziali della directory aziendale (identità federata). "Scopri come utilizzare la federazione delle identità con BlueXP".

Fasi

1. Aprire un browser Web e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   Ipaddress può essere localhost, un indirizzo IP privato o un indirizzo IP pubblico, a seconda della configurazione dell'host in cui è stato installato il connettore. Ad esempio, potrebbe essere necessario inserire un indirizzo IP privato da un host connesso all'host del connettore.

2. Immettere il nome utente e la password per accedere.

Risultato

Ora hai effettuato l'accesso e puoi iniziare a utilizzare BlueXP per gestire la tua infrastruttura multi-cloud ibrida.

Iscriviti a BlueXP (modalità limitata)

Iscriviti a BlueXP dal mercato del tuo cloud provider per pagare i servizi BlueXP a una tariffa oraria o attraverso un contratto annuale. Se hai acquistato una licenza da NetApp, devi anche iscriverti all'offerta Marketplace. La licenza viene sempre addebitata per

prima, ma l’utente verrà addebitato alla tariffa oraria se supera la capacità concessa in licenza o se scade il termine della licenza.

Un abbonamento al marketplace consente di addebitare i seguenti servizi BlueXP in modalità limitata:

- Backup e recovery
- Classificazione
- Cloud Volumes ONTAP

Prima di iniziare

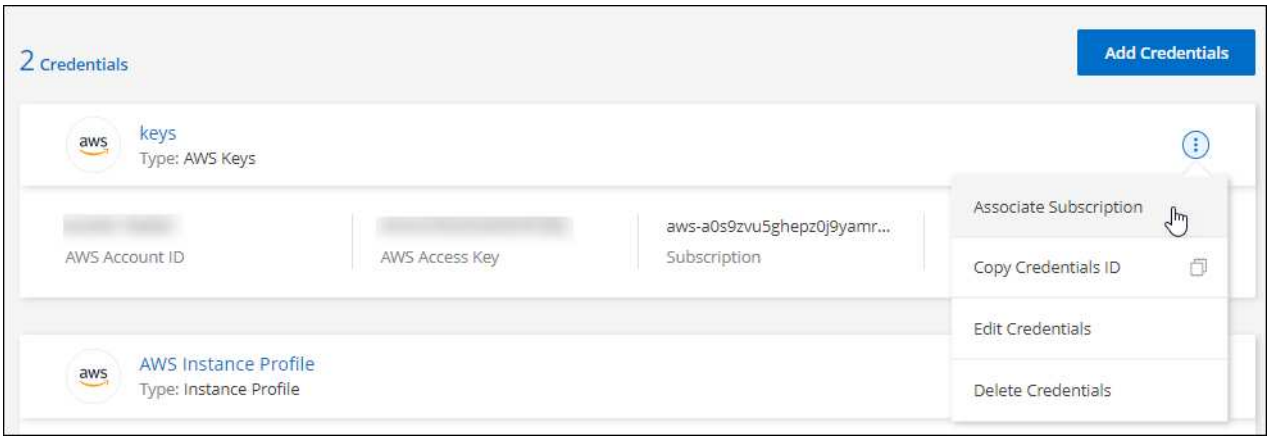
L’iscrizione a BlueXP implica l’associazione di un abbonamento Marketplace alle credenziali cloud associate a un connettore. Se hai seguito il flusso di lavoro "Get Started with Restricted mode" (inizia con la modalità limitata), dovresti già disporre di un connettore. Per ulteriori informazioni, consulta la "Avvio rapido per BlueXP in modalità limitata".

AWS

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Fare clic sul menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Associa abbonamento**.

   Selezionare le credenziali associate a un connettore. Non puoi associare un abbonamento al marketplace alle credenziali associate a BlueXP.



3. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, selezionare l'abbonamento dall'elenco a discesa e fare clic su **Associa**.
4. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, fare clic su **Aggiungi abbonamento > continua** e seguire la procedura descritta in AWS Marketplace:

   a. Fare clic su **Visualizza opzioni di acquisto**.

   b. Fare clic su **Subscribe** (Iscriviti).

   c. Fare clic su **Configura account**.

      Verrai reindirizzato al sito Web di BlueXP.

   d. Dalla pagina **Subscription Assignment**:

      - Seleziona gli account BlueXP a cui desideri associare questo abbonamento.
      - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un account con questo nuovo abbonamento.

        BlueXP sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali dell'account con questo nuovo abbonamento. Se un insieme di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

      Per tutti gli altri account, è necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questa procedura.

      - Fare clic su **Save** (Salva).

        Il seguente video mostra i passaggi per iscriversi a AWS Marketplace:

► https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

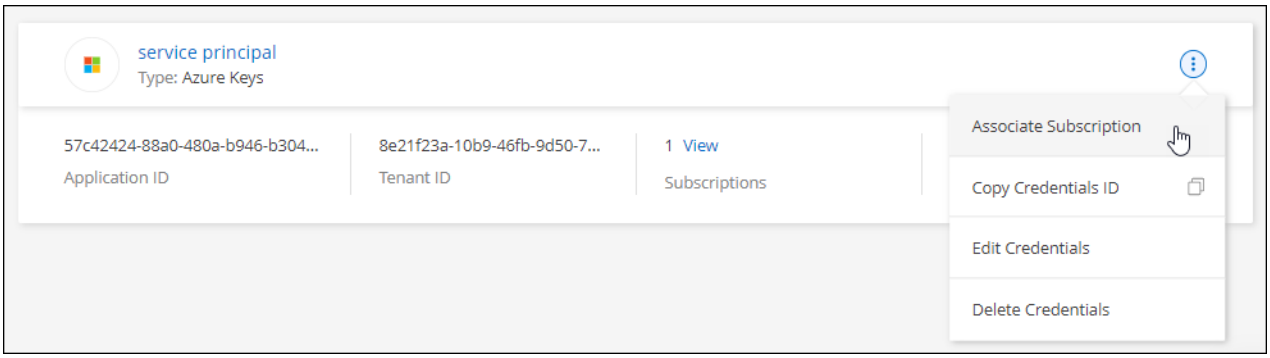
Azure

In Azure, i contratti annuali non sono supportati dalle regioni governative.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Fare clic sul menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Associa abbonamento**.

   Selezionare le credenziali associate a un connettore. Non puoi associare un abbonamento al marketplace alle credenziali associate a BlueXP.



3. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, selezionare l'abbonamento dall'elenco a discesa e fare clic su **Associa**.
4. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, fare clic su **Aggiungi abbonamento > continua** e seguire la procedura in Azure Marketplace:

   a. Se richiesto, accedere all'account Azure.

   b. Fare clic su **Subscribe** (Iscriviti).

   c. Compila il modulo e fai clic su **Iscriviti**.

   d. Una volta completato il processo di iscrizione, fare clic su **Configura account**.

      Verrai reindirizzato al sito Web di BlueXP.

   e. Dalla pagina **Subscription Assignment**:

      - Seleziona gli account BlueXP a cui desideri associare questo abbonamento.
      - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un account con questo nuovo abbonamento.

        BlueXP sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali dell'account con questo nuovo abbonamento. Se un insieme di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

      Per tutti gli altri account, è necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questa procedura.

      - Fare clic su **Save** (Salva).

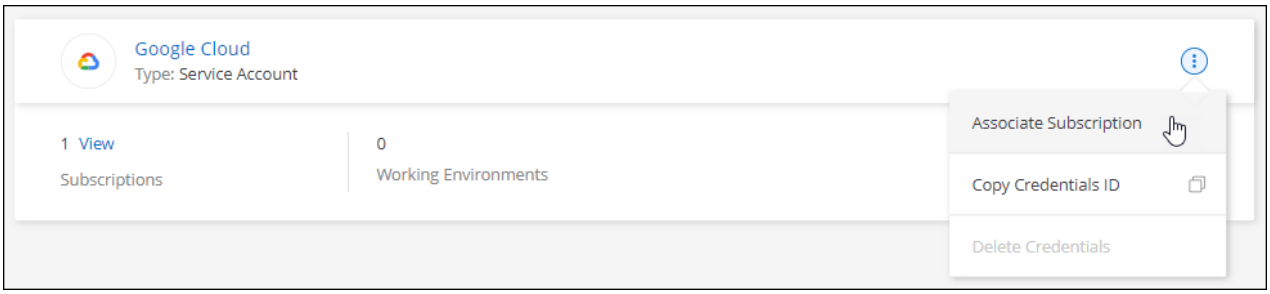
        Il seguente video mostra i passaggi per iscriversi a Azure Marketplace:

▶ https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

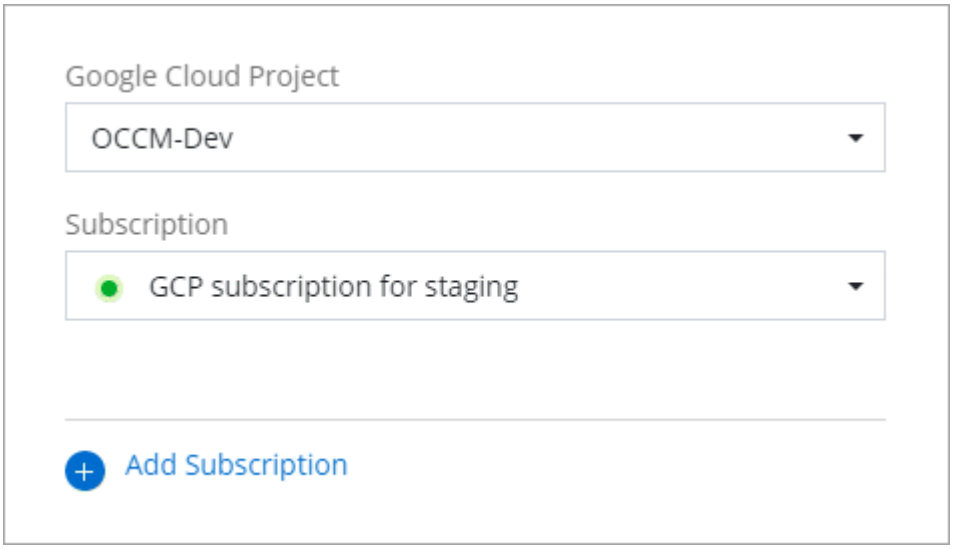
Google Cloud

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Fare clic sul menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Associa abbonamento**.



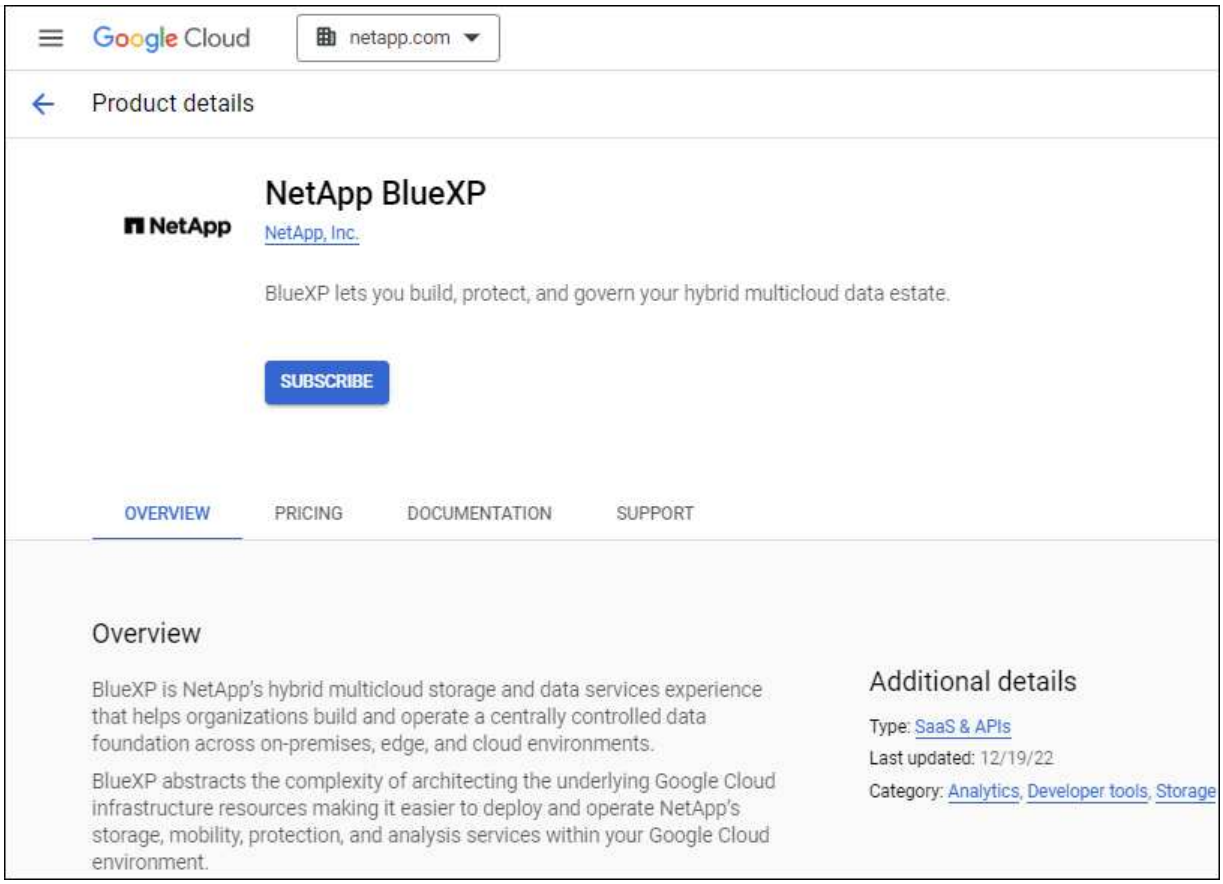
3. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, selezionare un progetto e un abbonamento Google Cloud dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Associa**.



4. Se non disponi già di un abbonamento, fai clic su **Aggiungi abbonamento > continua** e segui la procedura in Google Cloud Marketplace.

   Prima di completare i seguenti passaggi, assicurarsi di disporre dei privilegi di Billing Admin nell'account Google Cloud e di un account di accesso BlueXP.

   a. Dopo essere stati reindirizzati a "Pagina NetApp BlueXP su Google Cloud Marketplace", assicurarsi che il progetto corretto sia selezionato nel menu di navigazione superiore.



b. Fare clic su **Subscribe** (Iscriviti).

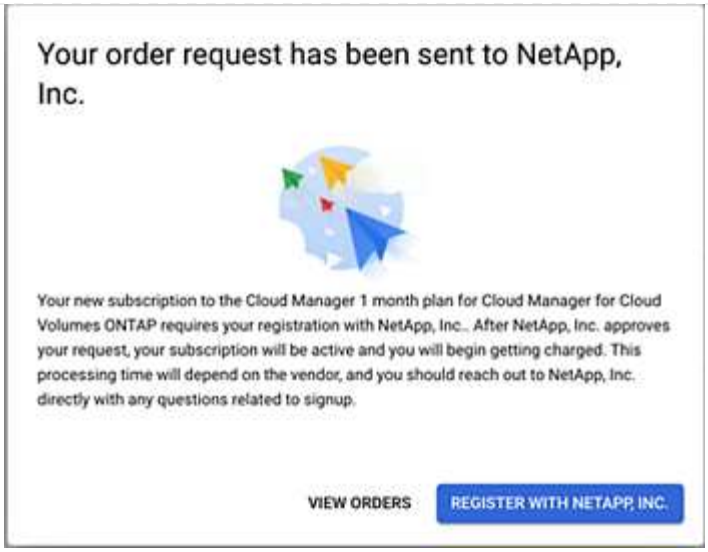
c. Selezionare l'account di fatturazione appropriato e accettare i termini e le condizioni.

d. Fare clic su **Subscribe** (Iscriviti).

   Questa fase invia la richiesta di trasferimento a NetApp.

e. Nella finestra di dialogo a comparsa, fare clic su **Registra con NetApp, Inc.**

   Questa fase deve essere completata per collegare l'abbonamento a Google Cloud al tuo account BlueXP. Il processo di collegamento di un abbonamento non viene completato fino a quando non si viene reindirizzati da questa pagina e si accede a BlueXP.



f. Completare la procedura riportata nella pagina **Subscription Assignment**:

> Se qualcuno della tua organizzazione ha già sottoscritto l'abbonamento a NetApp BlueXP dal tuo account di fatturazione, verrai reindirizzato a. "La pagina Cloud Volumes ONTAP sul sito Web di BlueXP" invece. In caso di imprevisti, contatta il tuo team di vendita NetApp. Google abilita un solo abbonamento per account di fatturazione Google.

- Seleziona gli account BlueXP a cui desideri associare questo abbonamento.
- Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un account con questo nuovo abbonamento.

  BlueXP sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali dell'account con questo nuovo abbonamento. Se un insieme di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

Per tutti gli altri account, è necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questa procedura.

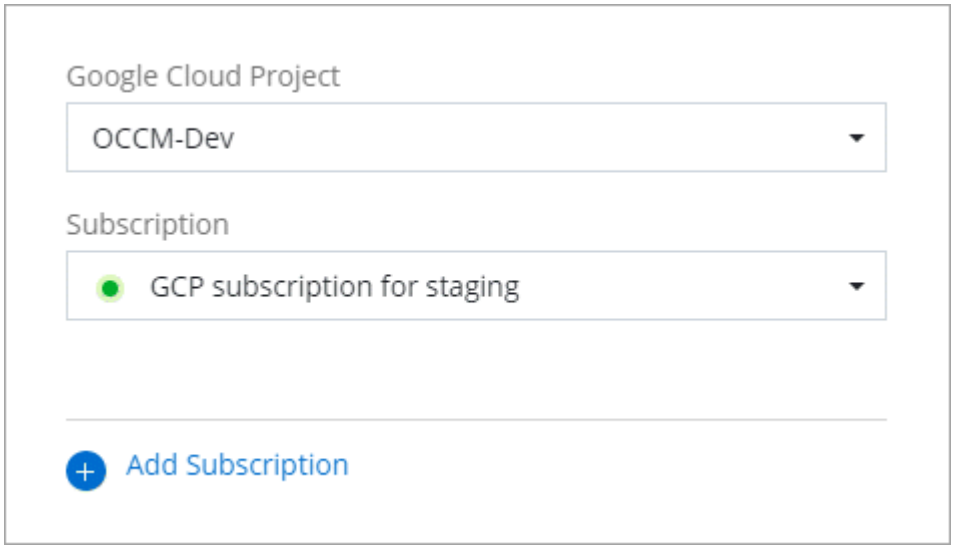
- Fare clic su **Save** (Salva).

  Il seguente video mostra i passaggi per iscriversi a Google Cloud Marketplace:

▶ https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin//media/video-subscribing-google-cloud.mp4

(video)

a. Una volta completata questa procedura, tornare alla pagina credenziali in BlueXP e selezionare questo nuovo abbonamento.



Link correlati

- "Gestire le licenze BYOL basate sulla capacità per Cloud Volumes ONTAP"
- "Gestire le licenze BYOL per i servizi dati BlueXP"
- "Gestire le credenziali AWS e le sottoscrizioni per BlueXP"
- "Gestire le credenziali e le sottoscrizioni di Azure per BlueXP"
- "Gestire le credenziali e le sottoscrizioni di Google Cloud per BlueXP"

Operazioni successive (modalità limitata)

Dopo aver eseguito BlueXP in modalità limitata, è possibile iniziare a utilizzare i servizi BlueXP supportati in modalità limitata.

Per assistenza, consultare la documentazione relativa a questi servizi:

- "Documentazione di Amazon FSX per ONTAP"
- "Documenti Azure NetApp Files"
- "Documenti di backup e recovery"
- "Documenti di classificazione"
- "Documenti Cloud Volumes ONTAP"
- "Documentazione sul cluster ONTAP on-premise"
- "Documenti di replica"

Link correlato

"Modalità di implementazione di BlueXP"

Inizia con la modalità privata

Avvio rapido per BlueXP in modalità privata

Inizia a utilizzare BlueXP in modalità privata preparando l'ambiente e implementando il connettore.

1 Prepararsi per l'implementazione

1. Prepara un host Linux dedicato che soddisfi i requisiti di CPU, RAM, spazio su disco, motore Docker e altro ancora.
2. Configurare una rete che fornisca accesso alle reti di destinazione.
3. Per le implementazioni cloud, imposta le autorizzazioni nel tuo cloud provider in modo da poter associare tali autorizzazioni al connettore dopo l'installazione del software.

"Scopri come prepararsi per l'implementazione".

2 Implementare il connettore

1. Installare il software del connettore sul proprio host Linux.
2. Configurare BlueXP aprendo un browser Web e immettendo l'indirizzo IP dell'host Linux.
3. Per le implementazioni cloud, fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente impostate.

"Scopri come implementare il connettore".

Prepararsi per l'implementazione in modalità privata

Preparare l'ambiente prima di implementare BlueXP in modalità privata. Ad esempio, è necessario rivedere i requisiti degli host, preparare il networking, impostare le autorizzazioni e molto altro ancora.

> Se si desidera utilizzare BlueXP in "Ambiente AWS Commercial Cloud Services (C2S)" Seguire quindi le istruzioni separate che descrivono come preparare, installare il connettore e avviare Cloud Volumes ONTAP. "Scopri come iniziare a utilizzare Cloud Volumes ONTAP nell'ambiente AWS C2S"

Comprendere il funzionamento della modalità privata

Prima di iniziare, è necessario conoscere il funzionamento di BlueXP in modalità privata.

Ad esempio, è necessario comprendere la necessità di utilizzare l'interfaccia basata su browser disponibile localmente dal connettore BlueXP che si desidera installare. Non è possibile accedere a BlueXP dalla console basata sul Web fornita tramite il layer SaaS.

Inoltre, non tutti i servizi BlueXP sono disponibili.

"Scopri come funziona la modalità privata".

Esaminare le opzioni di installazione

In modalità privata, è possibile installare il connettore on-premise o nel cloud installando manualmente il connettore sul proprio host Linux.

Se si desidera creare un sistema Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud, il connettore deve essere in esecuzione in Google Cloud - non può essere eseguito on-premise.

Esaminare i requisiti dell'host

Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi i requisiti specifici del sistema operativo, della RAM, dei requisiti delle porte e così via.

Host dedicato

Il connettore non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.

Sistemi operativi supportati

- Ubuntu 22.04
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9

  L'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione del connettore.

  Il connettore è supportato dalle versioni in lingua inglese di questi sistemi operativi.

Hypervisor

È richiesto un hypervisor bare metal o in hosting certificato per l'esecuzione di Ubuntu, CentOS o Red Hat Enterprise Linux.

"Soluzione Red Hat: Quali hypervisor sono certificati per eseguire Red Hat Enterprise Linux?"

CPU

4 core o 4 vCPU

RAM

14 GB

Tipo di istanza AWS EC2

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Si consiglia di utilizzare t3.xlarge.

Dimensione delle macchine virtuali Azure

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Si consiglia DS3 v2.

Tipo di macchina Google Cloud

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Consigliamo n2-standard-4.

Il connettore è supportato in Google Cloud su un'istanza di macchina virtuale con un sistema operativo che supporta "Funzioni di VM schermate"

Spazio su disco in /opz

100 GiB di spazio deve essere disponibile

Spazio su disco in /var

20 GiB di spazio deve essere disponibile

Motore Docker

Prima di installare il connettore, è necessario installare Docker Engine versione 19.3.1 o successiva sull'host. "Visualizzare le istruzioni di installazione"

Preparare il collegamento in rete per il connettore

Configura la tua rete in modo che il connettore possa gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud pubblico. Oltre a disporre di una rete virtuale e di una subnet per il connettore, è necessario assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti.

Connessioni alle reti di destinazione

Il connettore deve disporre di una connessione di rete alla posizione in cui si intende gestire lo storage. Ad esempio, il VPC o VNET in cui si intende implementare Cloud Volumes ONTAP o il data center in cui risiedono i cluster ONTAP on-premise.

Endpoint per le operazioni quotidiane

Il connettore contatta i seguenti endpoint per implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP nel tuo ambiente di cloud pubblico.

Endpoint	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione delle identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • S3 (Simple Storage Service)	Per gestire le risorse in AWS. L'endpoint esatto dipende dalla regione in cui viene implementato il connettore. "Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione AWS"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
https://management.azure.microsoft.scloud https://login.microsoftonline.microsoft.scloud https://blob.core.microsoft.scloud https://core.microsoft.scloud	Per gestire le risorse nell'area Azure IL6.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni Azure China.

Endpoint	Scopo
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Per gestire le risorse in Google Cloud.

Server proxy

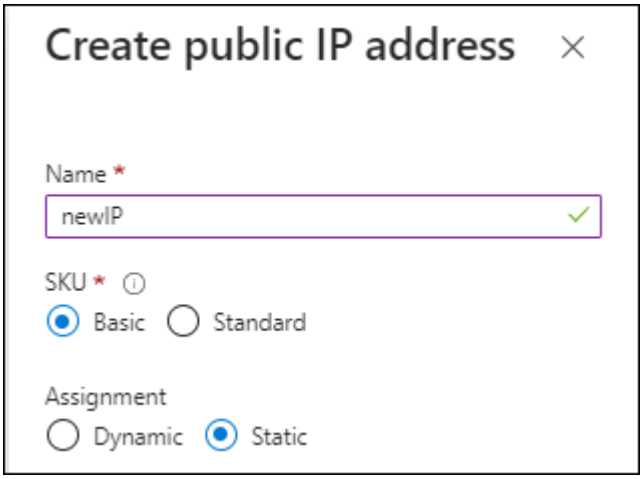
Se l'organizzazione richiede la distribuzione di un server proxy per il traffico Internet in uscita, ottenere le seguenti informazioni sul proxy HTTP o HTTPS:

- Indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

Con la modalità privata, l'unica volta in cui BlueXP invia il traffico in uscita è al provider cloud per creare un sistema Cloud Volumes ONTAP.

Indirizzo IP pubblico in Azure

Se si desidera utilizzare un indirizzo IP pubblico con la macchina virtuale del connettore in Azure, l'indirizzo IP deve utilizzare una SKU di base per assicurarsi che BlueXP utilizzi questo indirizzo IP pubblico.



Se invece si utilizza un indirizzo IP SKU standard, BlueXP utilizza l'indirizzo *private* IP del connettore, invece dell'indirizzo IP pubblico. Se il computer utilizzato per accedere a BlueXP Console non dispone dell'accesso a tale indirizzo IP privato, le azioni da BlueXP Console non avranno esito positivo.

"Documentazione di Azure: SKU IP pubblico"

Porte

Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato.

HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l’accesso alla console BlueXP. SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all’host per la risoluzione dei problemi.

Le connessioni in entrata sulla porta 3128 sono necessarie se si implementano sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita. Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L’unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Preparare le autorizzazioni cloud

Se si intende creare sistemi Cloud Volumes ONTAP, BlueXP richiede le autorizzazioni del provider di servizi cloud. È necessario impostare le autorizzazioni nel provider cloud e associarle all’istanza di Connector dopo l’installazione.

Per visualizzare i passaggi richiesti, selezionare l’opzione di autenticazione che si desidera utilizzare per il provider di servizi cloud.

Se si intende installare il connettore on-premise, è necessario fornire le autorizzazioni utilizzando le chiavi di accesso AWS o un’entità di servizio Azure. Le altre opzioni non sono supportate.

Ruolo AWS IAM

Utilizzare un ruolo IAM per fornire al connettore le autorizzazioni. Sarà necessario associare manualmente il ruolo all'istanza EC2 per il connettore.

Fasi

1. Accedere alla console AWS e accedere al servizio IAM.
2. Creare una policy:
   a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).
   b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".
   c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.
3. Creare un ruolo IAM:
   a. Fare clic su **ruoli > Crea ruolo**.
   b. Selezionare **servizio AWS > EC2**.
   c. Aggiungere le autorizzazioni allegando il criterio appena creato.
   d. Completare i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

Risultato

Ora hai un ruolo IAM per l'istanza di Connector EC2.

Chiave di accesso AWS

Impostare le autorizzazioni e una chiave di accesso per un utente IAM. Dopo aver installato il connettore e configurato BlueXP, è necessario fornire a BlueXP la chiave di accesso AWS.

Fasi

1. Dalla console IAM, creare una policy:

   a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).
   b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".
   c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.

      A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

   Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sulle policy IAM per il connettore".

2. Allegare i criteri a un utente IAM.
   - "Documentazione AWS: Creazione dei ruoli IAM"
   - "Documentazione di AWS: Aggiunta e rimozione dei criteri IAM"
3. Assicurarsi che l'utente disponga di chiavi di accesso che è possibile aggiungere a BlueXP dopo aver installato il connettore.

Risultato

L'account dispone ora delle autorizzazioni necessarie.

Ruolo di Azure

Creare un ruolo personalizzato Azure con le autorizzazioni richieste. Assegnerai questo ruolo alla macchina virtuale del connettore.

Fasi

1. Abilitare un'identità gestita assegnata dal sistema sulla macchina virtuale in cui si intende installare il connettore in modo da poter fornire le autorizzazioni necessarie per Azure attraverso un ruolo personalizzato.

   "Documentazione di Microsoft Azure: Configurare le identità gestite per le risorse Azure su una macchina virtuale utilizzando il portale Azure"

2. Copiare il contenuto di "Autorizzazioni di ruolo personalizzate per il connettore" E salvarli in un file JSON.
3. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di abbonamento Azure all'ambito assegnabile.

   È necessario aggiungere l'ID per ogni abbonamento Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP.

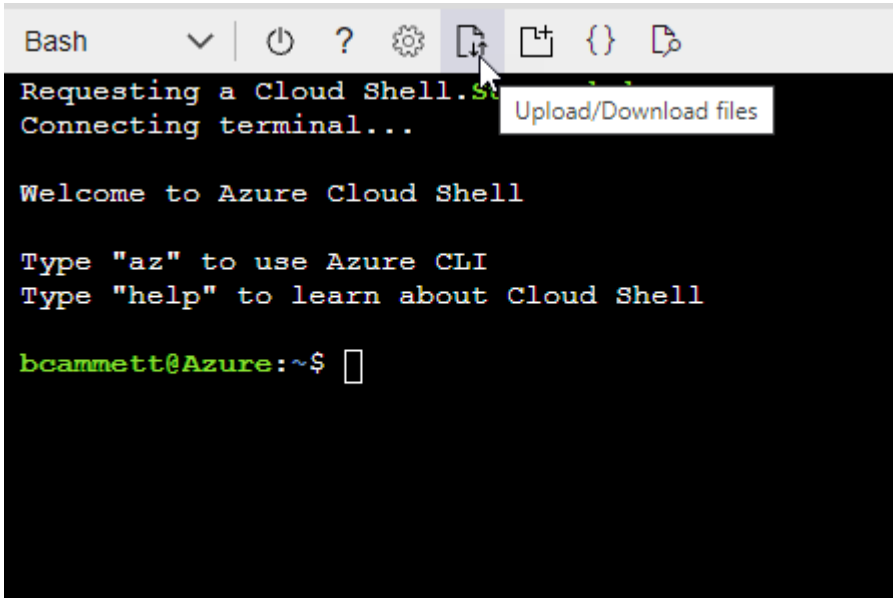
   Esempio

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

   I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

   a. Inizio "Azure Cloud Shell" E scegliere l'ambiente Bash.
   b. Caricare il file JSON.



c. Utilizzare la CLI di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Risultato

A questo punto, dovrebbe essere disponibile un ruolo personalizzato denominato BlueXP Operator che è possibile assegnare alla macchina virtuale Connector.

Entità del servizio Azure

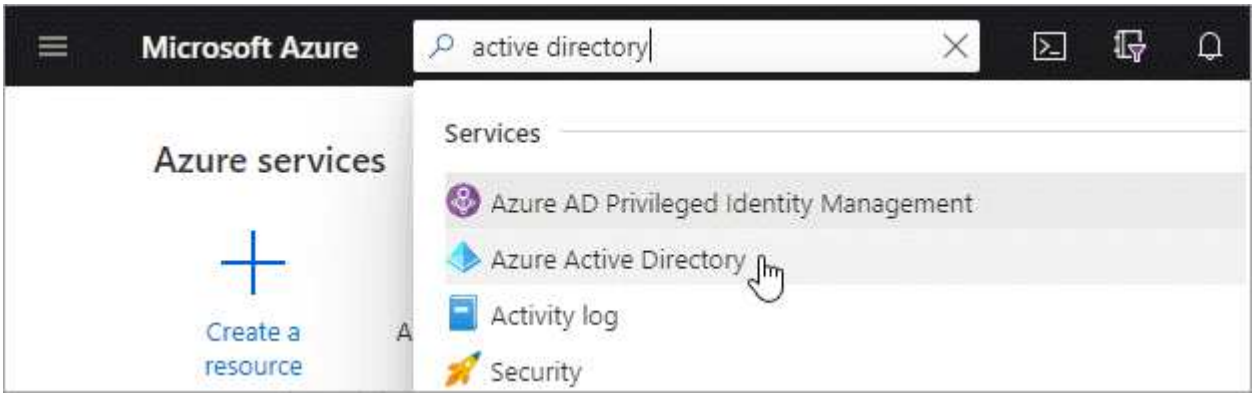
Creare e configurare un'entità di servizio in Azure Active Directory e ottenere le credenziali Azure necessarie a BlueXP. È necessario fornire queste credenziali a BlueXP dopo aver installato il connettore e configurato BlueXP.

Creare un'applicazione Azure Active Directory per il controllo degli accessi in base al ruolo

1. Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e assegnarla a un ruolo.

   Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione di Microsoft Azure: Autorizzazioni richieste".

2. Dal portale Azure, aprire il servizio **Azure Active Directory**.



3. Nel menu, fare clic su **App Registrations**.
4. Fare clic su **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli dell'applicazione:
   - **Nome**: Immettere un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: Selezionare un tipo di account (qualsiasi sarà compatibile con BlueXP).
   - **Reindirizza URI**: Questo campo può essere lasciato vuoto.
6. Fare clic su **Registra**.

   Hai creato l'applicazione ad e il service principal.

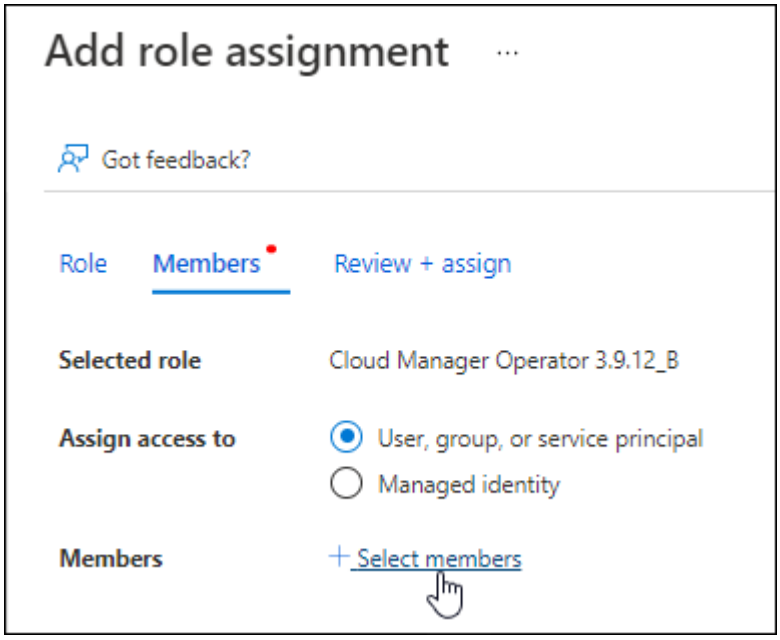
Assegnare il ruolo personalizzato all'applicazione

1. Dal portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions**.
2. Selezionare l'abbonamento.

3. Fare clic su **Access control (IAM) > Add > Add role assignment** (controllo accesso (IAM) > Add > Add role assign
4. Nella scheda **ruolo**, selezionare il ruolo **operatore BlueXP** e fare clic su **Avanti**.
5. Nella scheda **membri**, completare la seguente procedura:

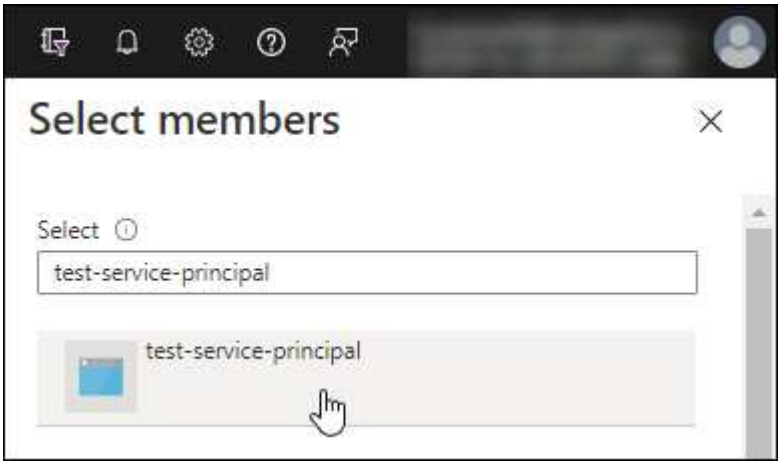
   a. Mantieni selezionata l'opzione **User, group o service principal**.

   b. Fare clic su **Seleziona membri**.



   c. Cercare il nome dell'applicazione.

   Ecco un esempio:



   a. Selezionare l'applicazione e fare clic su **Select** (Seleziona).

   b. Fare clic su **Avanti**.

6. Fare clic su **Rivedi + assegna**.

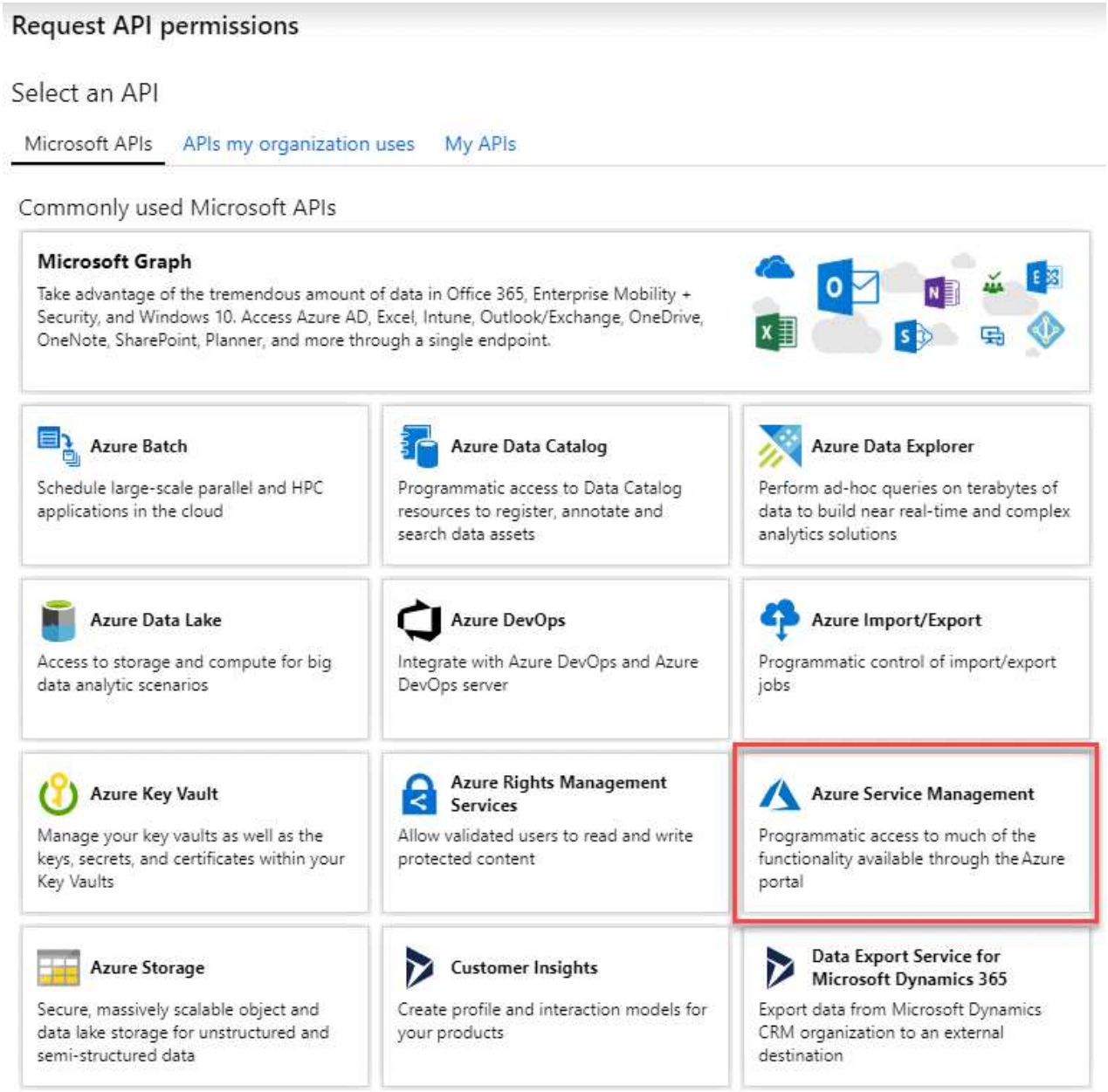
   L'entità del servizio dispone ora delle autorizzazioni Azure necessarie per implementare il connettore.

   Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni Azure, è necessario

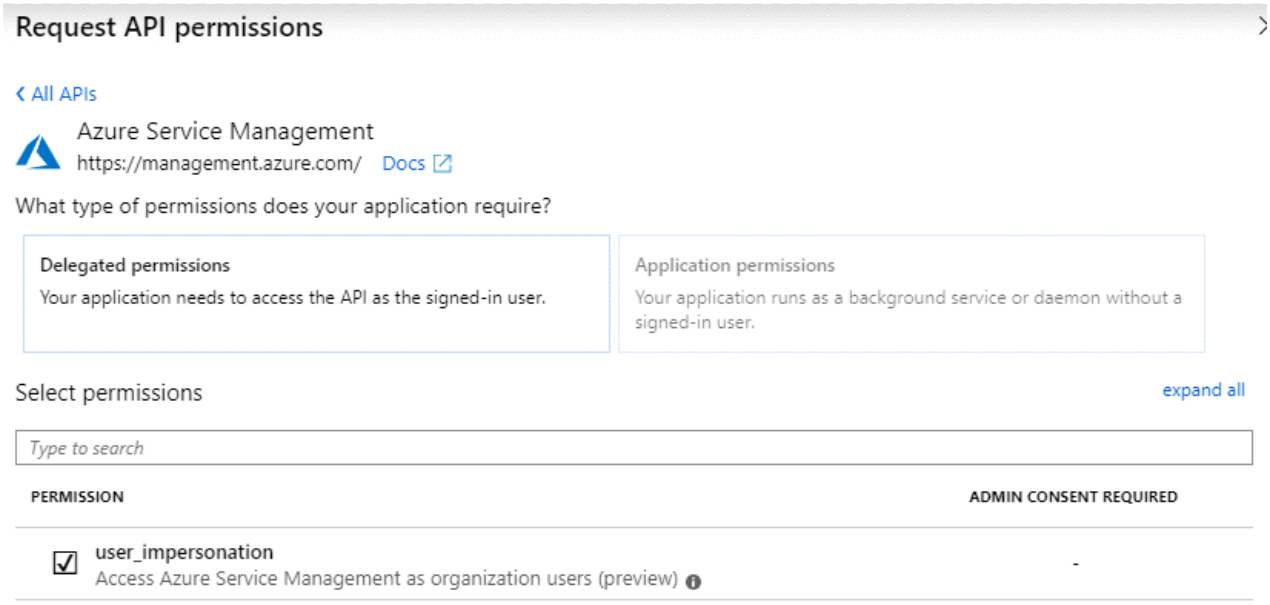
associare l'entità del servizio a ciascuna di queste sottoscrizioni. BlueXP consente di selezionare l'abbonamento che si desidera utilizzare durante l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere le autorizzazioni API per la gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Fare clic su **API permissions > Add a permission** (autorizzazioni API > Aggiungi autorizzazione)
3. In **Microsoft API**, selezionare **Azure Service Management**.

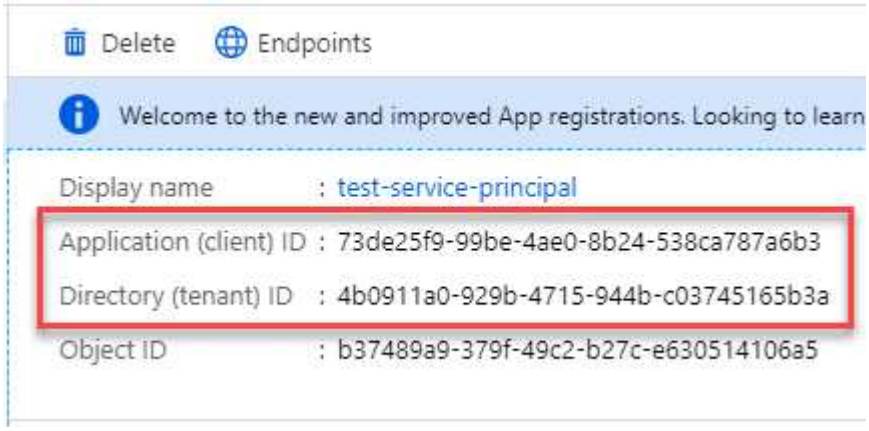


4. Fare clic su **Access Azure Service Management as organization users** (Accedi a Azure Service Management come utenti dell'organizzazione), quindi fare clic su **Add permissions** (



Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Copiare **Application (client) ID** e **Directory (tenant) ID**.



Quando si aggiunge l'account Azure a BlueXP, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. BlueXP utilizza gli ID per effettuare l'accesso a livello di programmazione.

Creare un client segreto

1. Aprire il servizio **Azure Active Directory**.
2. Fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
3. Fare clic su **certificati e segreti > nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Copiare il valore del client secret.

Ora hai un client segreto che BlueXP può utilizzare per autenticare con Azure ad.

Risultato

L'entità del servizio è ora impostata e l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del client secret dovrebbero essere stati copiati. Quando si aggiunge un account Azure, è necessario inserire queste informazioni in BlueXP.

Account del servizio Google Cloud

Creare un ruolo e applicarlo a un account di servizio da utilizzare per l'istanza della macchina virtuale del connettore.

Fasi

1. Creare un ruolo personalizzato in Google Cloud:

   a. Creare un file YAML che includa le autorizzazioni definite in "Policy di Connector per Google Cloud".

   b. Da Google Cloud, attiva la shell cloud.

   c. Caricare il file YAML che include le autorizzazioni richieste per il connettore.

   d. Creare un ruolo personalizzato utilizzando `gcloud iam roles create` comando.

      Nell'esempio seguente viene creato un ruolo denominato "Connector" a livello di progetto:

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject
--file=connector.yaml
```

   +
   "Documenti Google Cloud: Creazione e gestione di ruoli personalizzati"

2. Creare un account di servizio in Google Cloud:

   a. Dal servizio IAM & Admin, fare clic su **account di servizio > Crea account di servizio**.

   b. Inserire i dettagli dell'account del servizio e fare clic su **Create and Continue** (Crea e continua).

   c. Selezionare il ruolo appena creato.

   d. Completare i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

      "Documenti Google Cloud: Creazione di un account di servizio"

Risultato

A questo punto si dispone di un account di servizio che è possibile assegnare all'istanza della macchina

virtuale di Connector.

Abilitare le API di Google Cloud

Per implementare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud sono necessarie diverse API.

Fase

1. "Abilita le seguenti API di Google Cloud nel tuo progetto"
    - API di Cloud Deployment Manager V2
    - API Cloud Logging
    - API Cloud Resource Manager
    - API di Compute Engine
    - API IAM (Identity and Access Management)
    - API di Cloud Key Management Service (KMS)

      (Necessario solo se si intende utilizzare il backup e ripristino BlueXP con le chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK))

Implementare il connettore in modalità privata

Implementare il connettore in modalità privata in modo da poter utilizzare BlueXP senza connettività in uscita al livello BlueXP SaaS. Per iniziare, installare il connettore, configurare BlueXP accedendo all'interfaccia utente in esecuzione sul connettore, quindi fornire le autorizzazioni cloud precedentemente impostate.

Montare il connettore

Scaricare il programma di installazione del prodotto dal NetApp Support Site e installare manualmente il connettore sul proprio host Linux.

Se si desidera utilizzare BlueXP in "Ambiente AWS Commercial Cloud Services (C2S)" quindi, seguire le istruzioni separate per iniziare a utilizzare questo ambiente. "Scopri come iniziare a utilizzare Cloud Volumes ONTAP nell'ambiente AWS C2S"

Privilegi richiesti

Per installare il connettore sono necessari i privilegi di root.

Fasi

1. Verificare che docker sia attivato e in esecuzione.

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp"

   Assicurarsi di scaricare il programma di installazione per le reti con restrizioni senza accesso a Internet.

3. Copiare il programma di installazione sull'host Linux.

4. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

```
chmod +x /path/cloud-manager-connector-offline-<version>
```

   Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

5. Eseguire lo script di installazione:

```
sudo /path/cloud-manager-connector-offline-<version>
```

   Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

Risultato

Il software del connettore è installato. Ora puoi configurare BlueXP.

Configurare BlueXP

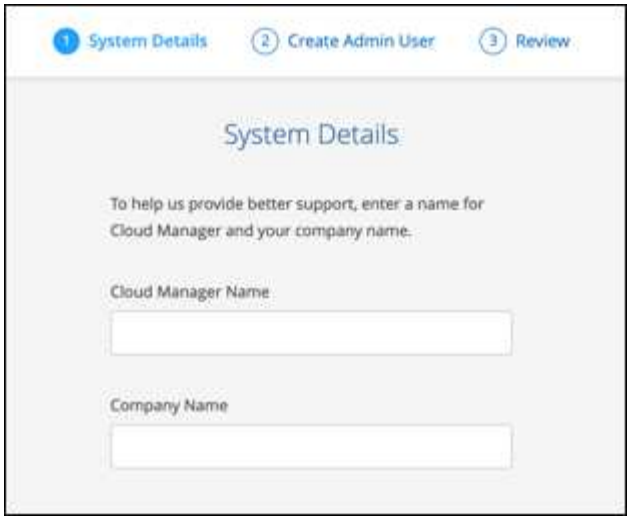
Quando si accede alla console BlueXP per la prima volta, viene richiesto di configurare BlueXP.

Fasi

1. Aprire un browser Web e immettere <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a> Dove <em>ipaddress</em> è l’indirizzo IP dell’host Linux in cui è stato installato il connettore.

   Viene visualizzata la seguente schermata.

2. Fare clic su **Set Up New BlueXP** (Configura nuovo BlueXP*) e seguire le istruzioni per configurare il sistema.
   - **Dettagli sistema**: Inserire un nome per il connettore e il nome della società.



- **Create Admin User** (Crea utente amministratore): Consente di creare l'utente amministratore per il sistema.

  Questo account utente viene eseguito localmente sul sistema. Non esiste alcuna connessione al servizio auth0 disponibile tramite BlueXP.

- **Revisione**: Esaminare i dettagli, accettare il contratto di licenza, quindi fare clic su **Configurazione**.

3. Accedere a BlueXP utilizzando l'utente amministratore appena creato.

Risultato

Il connettore è stato installato e configurato.

Quando saranno disponibili nuove versioni del software del connettore, verranno pubblicate sul sito di supporto NetApp. "Scopri come aggiornare il connettore".

Quali sono le prossime novità?

Fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente impostate.

Fornire le autorizzazioni a BlueXP

Se si desidera creare ambienti di lavoro Cloud Volumes ONTAP, è necessario fornire a BlueXP le autorizzazioni cloud precedentemente configurate.

"Scopri come preparare le autorizzazioni cloud".

Ruolo AWS IAM

Collegare il ruolo IAM precedentemente creato all'istanza di Connector EC2.

Fasi

1. Accedere alla console Amazon EC2.
2. Selezionare **istanze**.
3. Selezionare l'istanza del connettore.
4. Selezionare **azioni > sicurezza > Modifica ruolo IAM**.
5. Selezionare il ruolo IAM e fare clic su **Aggiorna ruolo IAM**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente.

Chiave di accesso AWS

Fornire a BlueXP la chiave di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Amazon Web Services > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Inserire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
   c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente.

Ruolo di Azure

Accedere al portale Azure e assegnare il ruolo personalizzato Azure alla macchina virtuale Connector per una o più sottoscrizioni.

Fasi

1. Dal portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions** e selezionare l'abbonamento.
2. Fare clic su **Access Control (IAM)** > **Add** > **Add role assignment**.
3. Nella scheda **ruolo**, selezionare il ruolo **operatore BlueXP** e fare clic su **Avanti**.

> BlueXP Operator è il nome predefinito fornito nel criterio BlueXP. Se si sceglie un nome diverso per il ruolo, selezionare il nome desiderato.

4. Nella scheda **membri**, completare la seguente procedura:
   a. Assegnare l'accesso a un'identità * gestita.
   b. Fare clic su **Select members** (Seleziona membri), selezionare l'abbonamento in cui è stata creata la macchina virtuale del connettore, scegliere **Virtual Machine**, quindi selezionare la macchina virtuale del connettore.
   c. Fare clic su **Seleziona**.
   d. Fare clic su **Avanti**.
   e. Fare clic su **Rivedi + assegna**.
   f. Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da abbonamenti aggiuntivi, passare a tale abbonamento e ripetere la procedura.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per conto dell'utente.

Entità del servizio Azure

Fornire a BlueXP le credenziali per l'entità del servizio Azure precedentemente configurata.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Microsoft Azure > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Immettere le informazioni relative all'entità del servizio Azure Active Directory che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID dell'applicazione (client)
      - ID directory (tenant)
      - Segreto del client
   c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per conto dell'utente.

Account del servizio Google Cloud

Associare l'account del servizio alla macchina virtuale del connettore.

Fasi

1. Accedere al portale Google Cloud e assegnare l'account del servizio all'istanza della macchina virtuale del connettore.

"Documentazione di Google Cloud: Modifica dell'account del servizio e degli ambiti di accesso per un'istanza"

2. Se si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP in altri progetti, concedere l'accesso aggiungendo l'account di servizio con il ruolo BlueXP a tale progetto. Dovrai ripetere questo passaggio per ogni progetto.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Google Cloud per tuo conto.

Accesso a BlueXP (modalità privata)

Quando si utilizza BlueXP in modalità privata, è necessario accedere alla console BlueXP dall'interfaccia utente che viene eseguita localmente sul connettore.

Opzioni di accesso

La modalità privata supporta la gestione e l'accesso degli utenti locali. L'autenticazione non viene fornita attraverso il servizio cloud di BlueXP.

Fasi

1. Aprire un browser Web e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   Ipaddress può essere localhost, un indirizzo IP privato o un indirizzo IP pubblico, a seconda della configurazione dell'host in cui è stato installato il connettore. Ad esempio, potrebbe essere necessario inserire un indirizzo IP privato da un host connesso all'host del connettore.

2. Immettere il nome utente e la password per accedere.

Risultato

Ora hai effettuato l'accesso e puoi iniziare a utilizzare BlueXP per gestire la tua infrastruttura multi-cloud ibrida.

Operazioni successive (modalità privata)

Dopo aver eseguito BlueXP in modalità privata, è possibile iniziare a utilizzare i servizi BlueXP supportati in modalità privata.

Per assistenza, consultare la seguente documentazione:

- "Creare sistemi Cloud Volumes ONTAP"
- "Scopri i cluster ONTAP on-premise"
- "Replicare i dati"
- "Eseguire la scansione on-premise dei dati del volume ONTAP utilizzando la classificazione BlueXP"
- "Eseguire il backup on-premise dei dati dei volumi ONTAP su StorageGRID utilizzando il backup e ripristino BlueXP"

Link correlato

"Modalità di implementazione di BlueXP"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.